

Kretsteori Exempelsamling 2006

Mats Gustafsson, Anders Karlsson och Richard Lundin

Elektrovetenskap
Lunds tekniska högskola
P.O. Box 118, S-221 00 Lund

Förord

Kretsteorin ger de matematiska metoderna för att analysera och konstruera elektriska kretsar och för att göra kretsmodeller av fysikaliska processer. Ett av målen med kurserna i Elektronik och Kretsteori är att de vanligast förekommande metoderna i kretsteorin skall nötas in och bli naturliga redskap i den fortsatta utbildningen och i det yrkesliv som följer på denna. Ett annat mål är att studenterna skall bli skickliga på den metodik som krävs för att kunna konstruera och analysera större kretsar och system. Vår förhoppning är att denna exempelsamling skall underlätta för studenter och lärare att gemensamt uppnå dessa mål.

Ett flertal av talen i exempelsamlingen är gamla tentamenstal som givits för E, D och F (se sid ii). I slutet av exempelsamlingen finns tillämpade problem där förmågan att göra kretsmodeller av verkliga problem övas upp.

Vi tar gärna emot synpunkter på exempelsamlingen under kursens gång. Om du har något att anmärka på så tveka inte att säga detta till föreläsaren eller övningsledaren. Det går också att skicka ett e-brev (anders.karlsson@es.lth.se, richard@es.lth.se, mats.gustafsson@es.lth.se). En erratalista finns på <http://www.es.lth.se/ugradcourses/elektronik-f/ovningsbok.html>.

Vi vill rikta ett stort tack Kristin Persson, Elektrovetenskap, som redigerat och förbättrat denna exempelsamling, samt till Peter Fuks, Teoretisk elektroteknik, Alfvénlaboratoriet, KTH som bidragit med de tillämpade problemen.

Lund i december 2002

Mats Gustafsson
Anders Karlsson
Richard Lundin

© 2001–2006 by
Mats Gustafsson, Anders Karlsson, Richard Lundin
Lund, Sweden, Mars 2006
All rights reserved
Femte upplagan

Innehåll

1	Ohms lag och Kirchhoffs lagar	1
2	Resistiva kretsar	7
3	Styrda källor	15
4	Nodanalys	18
5	Tvåpolsekvivalent	25
6	Kondensatorer och spolar	32
7	Växelström	40
8	Effekt	62
9	Transformatorer och ömsesidig induktans	79
10	Laplacetransform	92
11	Överföringsfunktion och Bodediagram	103
12	Operationsförstärkare	123
13	Tillämpade problem	137
14	Kretssimulering med PSpice	151

När gavs uppgift x.x?

Kretsteori för F

Tentauppgift	1	2	3	4	5	6
KrF aug02	10.2	7.18	8.7	9.5	12.13	11.17
KrF-test mars02	8.3	12.12	7.19	9.16		11.16
KrF mars02	5.9	9.15	6.4	12.11	11.14	11.15
KrF jan02	12.9	9.14	5.8	7.17	12.10	11.13
KrF aug01	12.1	11.6	7.4	8.9	9.6	11.7
KrF mars01	12.2		7.5	11.1	9.13	11.8
KrF jan01		8.19	5.1	12.3	12.4	10.10
KrF aug00	11.2	12.6	7.7	9.9	8.15	10.3
KrF mars00	5.2	10.11	7.6	9.7	12.5	11.9

Kretsteori för D

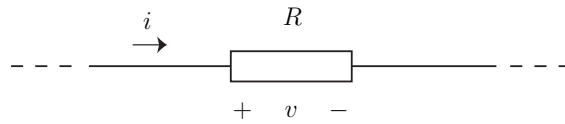
Tentauppgift	1	2	3	4	5	6
KrD jan00	7.11	10.5	8.18	10.6	12.7	9.10
KrD maj00	7.12	7.13	10.7			
KrD juni00	7.16		9.12		10.9	
KrD maj99	7.14	10.8	7.15	12.8	9.11	

Elektronik

El april01	2.6	7.8	6.5	11.3	11.4
El mars01	4.6	4.7	8.17	6.8	
El aug01	3.1	7.9	6.6	11.5	8.14
El ext01	7.10	6.7	5.3	8.16	
El2 01	9.8				
El maj01	10.4				

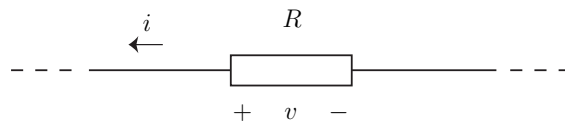
1 Ohms lag och Kirchhoffs lagar

1.1



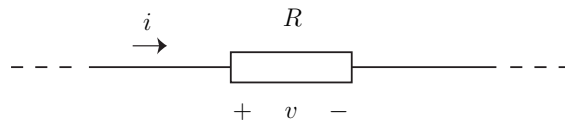
Spänningen v ligger över resistansen R . Bestäm strömmen i . Referensriktningar enligt figuren ovan.

1.2



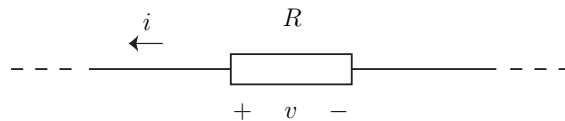
Spänningen v ligger över resistansen R . Bestäm strömmen i . Referensriktningar enligt figuren ovan.

1.3



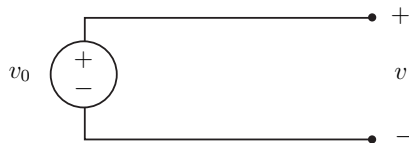
Spänningen $v = 6\text{ V}$ ligger över resistansen $R = 3\text{ k}\Omega$. Bestäm strömmen i . Referensriktningar enligt figuren ovan.

1.4



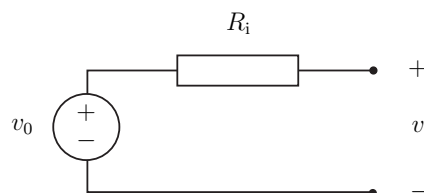
Spänningen $v = 6\text{ V}$ ligger över resistansen $R = 3\text{ k}\Omega$. Bestäm strömmen i . Referensriktningar enligt figuren ovan.

1.5



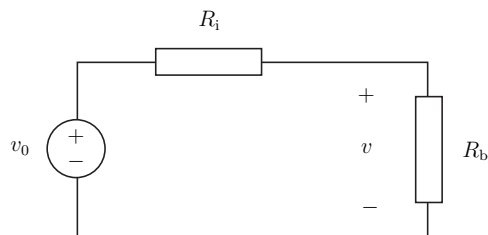
En spänningskälla ger spänningen v_0 . Bestäm spänningen v .

1.6



En spänningskälla med tomgångsspänningen v_0 har den inre resistansen R_i . Bestäm spänningen v .

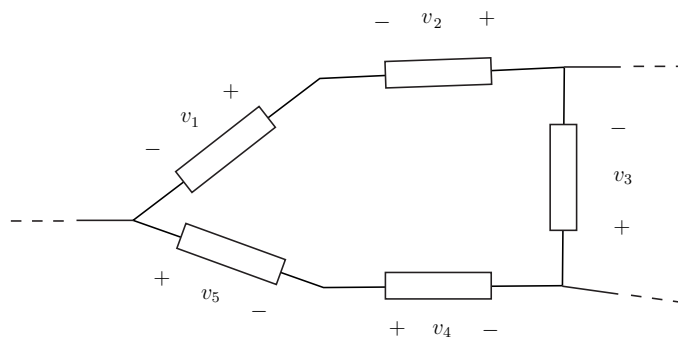
1.7



En spänningskälla med tomgångsspänningen v_0 har den inre resistansen R_i . En belastning med resistansen R_b är ansluten till spänningskällan.

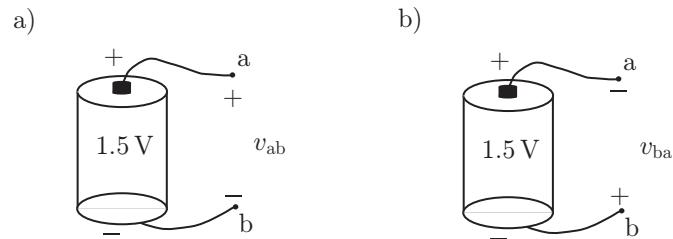
- Bestäm spänningen v .
- Bestäm spänningen v då $R_b \rightarrow \infty$. Jämför med uppgift 1.6 och förklara.

1.8



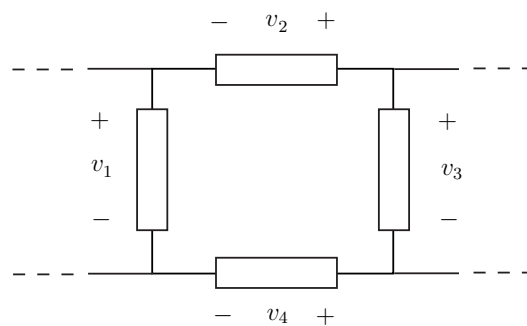
Givet är $v_1 = 6\text{ V}$, $v_2 = -4\text{ V}$, $v_4 = 1\text{ V}$ och $v_5 = 10\text{ V}$. Bestäm spänningen v_3 . Observera att komponenterna i kretsen är både aktiva (t.ex. spänningskälla) och passiva (t.ex. resistor).

1.9



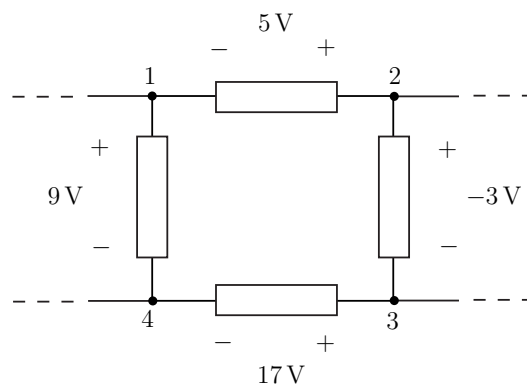
Bestäm spänningarna v_{ab} och v_{ba} för batteriet.

1.10



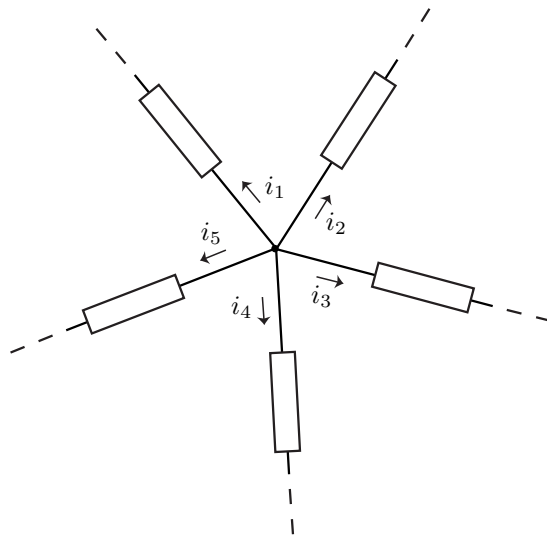
Givet är $v_1 = -3\text{ V}$, $v_2 = 5\text{ V}$ och $v_4 = 2\text{ V}$. Bestäm spänningen v_3 .

1.11



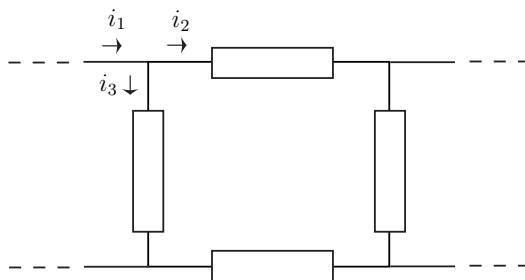
Spänningarna mellan noderna är givna i figuren ovan. Antag att potentialen är lika med noll i nod ett. Bestäm potentialen i nod tre.

1.12



Givet är $i_1 = 5 \text{ mA}$, $i_2 = 15 \text{ mA}$, $i_3 = -7 \text{ mA}$ och $i_5 = 10 \text{ mA}$. Bestäm strömmen i_4 .

1.13



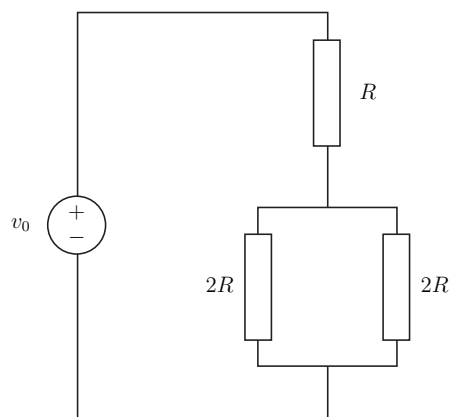
Givet är $i_1 = 500 \mu\text{A}$ och $i_2 = 2 \text{ mA}$. Bestäm strömmen i_3 .

1.14



En spänningsgenerator som ger spänningen v_0 är kopplad till en resistor med resistansen R . Bestäm den effekt p som utvecklas i resistorn.

1.15



En spänningsgenerator som ger spänningen v_0 och tre resistorer med resistanserna R , $2R$ och $2R$ är kopplade enligt figuren ovan. Bestäm den effekt p som utvecklas i resistorn med resistansen R .

Ohms lag och Kirchhoffs lagar: svar och lösningar

S1.1

Svar: $i = \frac{v}{R}$

S1.2

Svar: $i = -\frac{v}{R}$

S1.3

Svar: $i = \frac{v}{R} = 2 \text{ mA}$

S1.4

Svar: $i = -\frac{v}{R} = -2 \text{ mA}$

S1.5

Svar: $v = v_0$

S1.6

Svar: $v = v_0$
Ingen ström flyter i kretsen då denna är öppen.

S1.7

Svar: a) $v = \frac{R_b}{R_i + R_b} v_0$

b) $v = v_0$
En oändligt stor resistans är ekvivalent med en öppen krets.

S1.8

Svar: $v_3 = -13 \text{ V}$

S1.9

Svar: a) $v_{ab} = 1.5 \text{ V}$

b) $v_{ba} = -1.5 \text{ V}$

S1.10

Svar: $v_3 = 0 \text{ V}$

S1.11

Svar: $v_3 = 8 \text{ V}$

S1.12

Svar: $i_4 = -23 \text{ mA}$

S1.13

Svar: $i_3 = -1.5 \text{ mA}$

S1.14

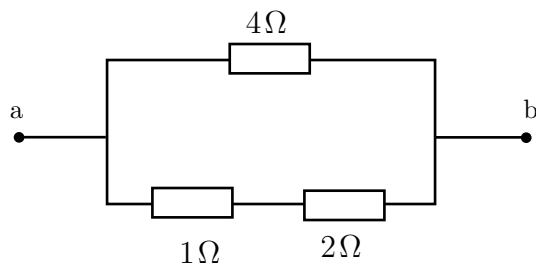
Svar: $p = \frac{v_0^2}{R}$

S1.15

Svar: $p = \frac{v_0^2}{4R}$

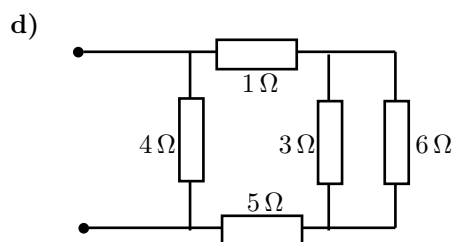
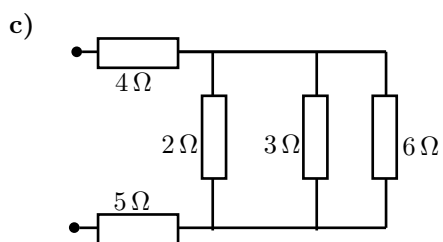
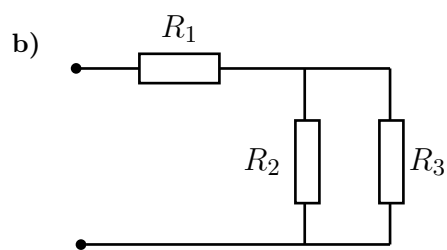
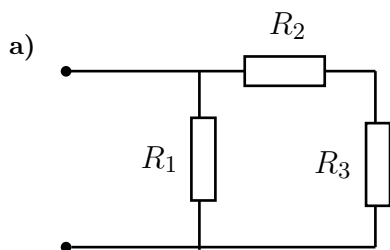
2 Resistiva kretsar

2.1



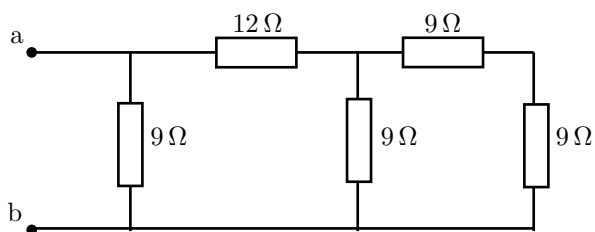
Bestäm resistansen R_{ab} .

2.2



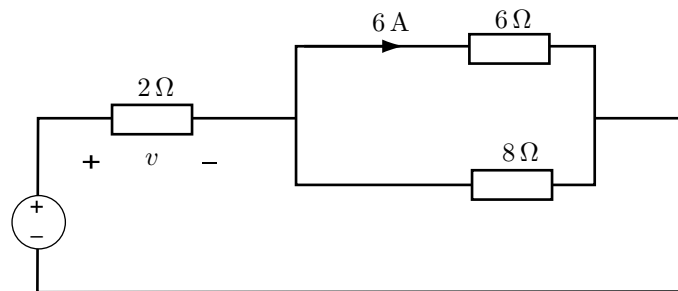
Kretsarna kan ersättas av en resistor med resistansen R . Bestäm R .

2.3



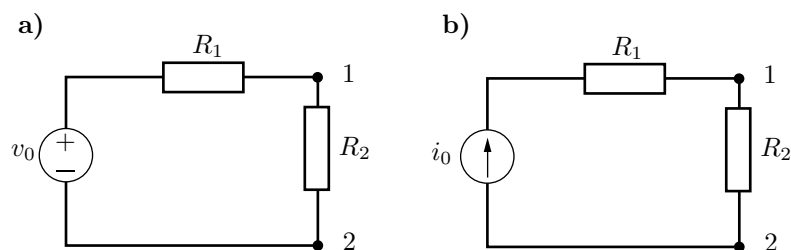
Beräkna resistansen för tvåpolen ab.

2.4



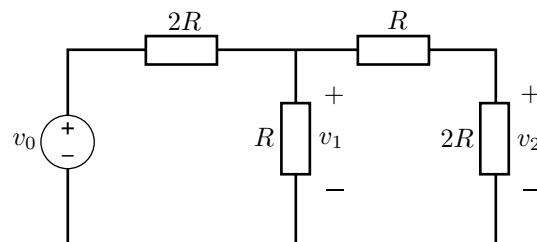
Bestäm spänningen v .

2.5



Bestäm spänningen v_{12} mellan noderna 1 och 2.

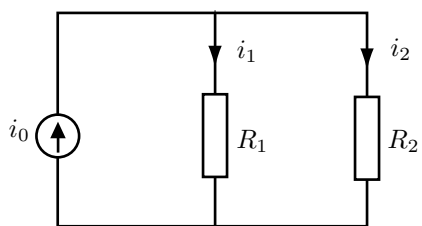
2.6



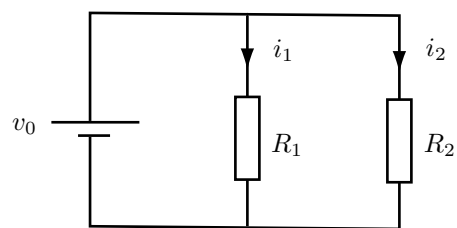
Bestäm v_1 och v_2 uttryckt i v_0 .

2.7

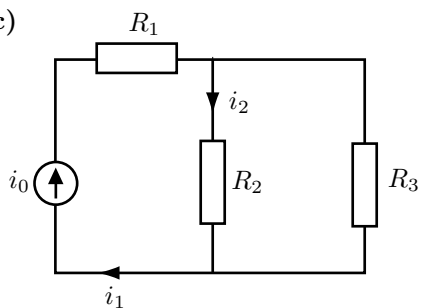
a)



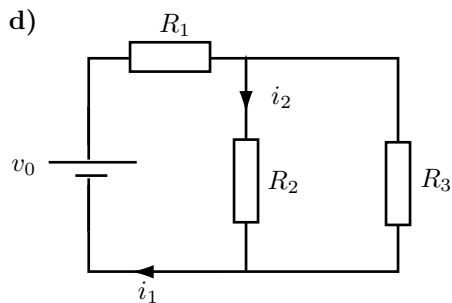
b)



c)



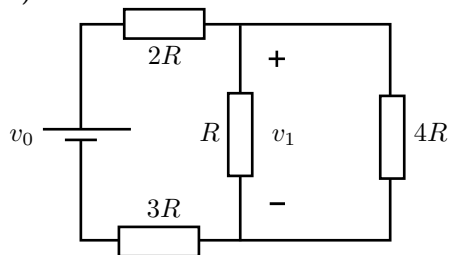
d)



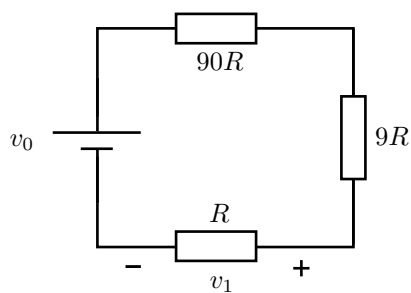
Bestäm strömmarna i_1 och i_2 .

2.8

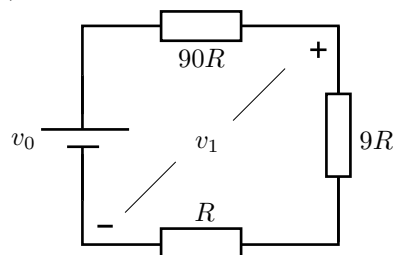
a)



b)

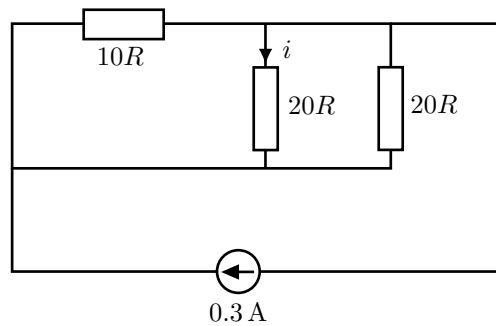


c)



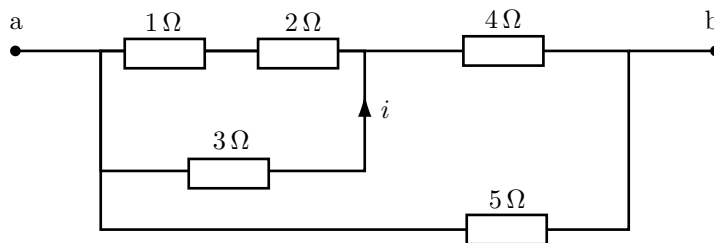
Bestäm spänningen v_1 .

2.9



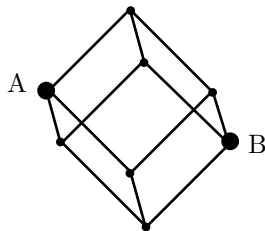
Bestäm strömmen i .

2.10



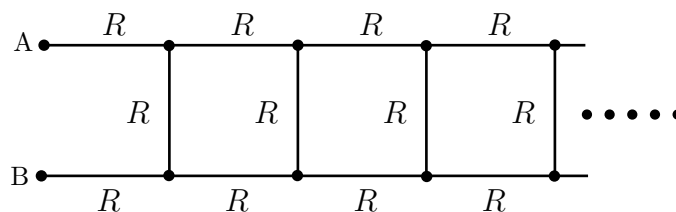
Bestäm strömmen i då 10 V ansluts till ab.

2.11



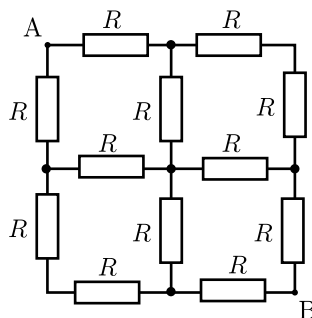
Kanterna i en kub har alla resistansen 1Ω . Bestäm resistansen mellan de diametralt motsatt belägna hörnen A och B.

2.12



Figuren visar en mycket lång stega där varje del har resistansen R . Bestäm resistansen mellan A och B då stegen kan approximeras med en halvoändlig stega, dvs. stegen har en början men inget slut.

2.13



Bestäm resistansen mellan A och B.

2.14

En voltmeter kan konstrueras med hjälp av ett vridspoleinstrument. Vridspoleinstrumentet har resistansen $70\ \Omega$ och ger fullt utslag vid strömmen $1\ \text{mA}$. Hur stor resistans skall seriekopplas med instrumentet för att få fullt utslag vid inspänningen $5\ \text{V}$?

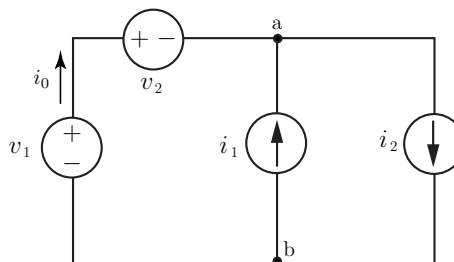
2.15

En amperemeter kan konstrueras med hjälp av ett vridspoleinstrument. Vridspoleinstrumentet har resistansen $70\ \Omega$ och ger fullt utslag vid strömmen $1\ \text{mA}$. Hur stor resistans skall parallellkopplas med instrumentet för att få fullt utslag vid strömmen $200\ \text{mA}$?

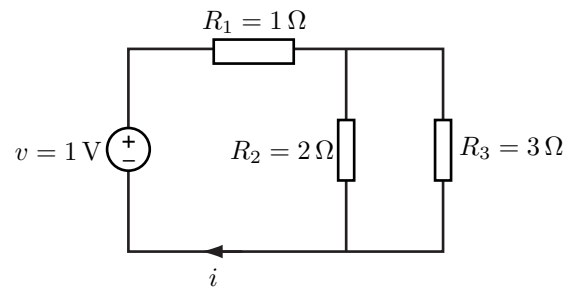
2.16

- a) Uttryck i_0 , v_{ab} och effekten som utvecklas i källorna med hjälp av spänningarna v_1 , v_2 och strömmarna i_1 , i_2 . Sätt därefter in värdena: $v_1 = 90\ \text{kV}$, $v_2 = 45\ \text{kV}$, $i_1 = 50\ \text{mA}$ och $i_2 = 20\ \text{mA}$.

- b) Vad är den totala effektutvecklingen i nätet?



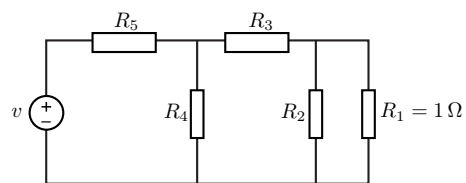
2.17



- a) Bestäm i .
- b) Bestäm effektutvecklingen p_1 , p_2 och p_3 i de tre motstånden R_1 , R_2 och R_3 .
- c) Visa att effekten som spänningskällan ger ifrån sig är lika med effekten som förbrukas i motståndena.

2.18

Motståndet R_1 har resistansen $1\ \Omega$. Bestäm R_2 , R_3 , R_4 och R_5 så att samma effekt utvecklas i alla resistanserna.



Resistiva kretsar: svar och lösningar

S2.1

Svar: $R_{ab} = 1.7 \Omega$

S2.2

Svar: a) $R = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$

b) $R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$

c) $R = 10 \Omega$

d) $R = \frac{8}{3} \Omega$

S2.3

Svar: $R_{ab} = 6 \Omega$

S2.4

Svar: $v = 21 \text{ V}$

S2.5

Svar: a) $v_{12} = v_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

b) $v_{12} = R_2 i_0$

S2.6

Alternativ 1: Spänningsdelning ger

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{R//3R}{2R + R//3R} v_0 = \frac{3R/4}{2R + 3R/4} v_0 \\ &= \frac{3}{11} v_0 \end{aligned}$$

$$v_2 = \frac{2R}{3R} v_1 = \frac{2}{11} v_0$$

Alternativ 2: Nodanalys med KCL ger

$$\begin{aligned} \frac{v_1 - v_0}{2R} + \frac{v_1}{R} + \frac{v_1}{R + 2R} &= 0 \\ \iff v_1 &= \frac{3}{11} v_0 \end{aligned}$$

Spänningsdelning ger sedan $v_2 = \frac{2}{11} v_0$.

Svar: $v_1 = \frac{3}{11} v_0$
 $v_2 = \frac{2}{11} v_0$

S2.7

Svar: a) $i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_0$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_0$$

b) $i_1 = \frac{v_0}{R_1}$

$$i_2 = \frac{v_0}{R_2}$$

c) $i_1 = i_0$

$$i_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} i_0$$

d) $i_1 = \frac{R_2 + R_3}{R_1(R_2 + R_3) + R_2 R_3} v_0$

$$i_2 = \frac{R_3}{R_1(R_2 + R_3) + R_2 R_3} v_0$$

S2.8

Svar: a) $v_1 = \frac{4}{29} v_0$

b) $v_1 = \frac{v_0}{100}$

c) $v_1 = \frac{v_0}{10}$

S2.9

Svar: $i = -75 \text{ mA}$

S2.10

Svar: $i = \frac{10}{11} \text{ A}$

S2.11

Låt en ström i gå in vid nod A och ut vid nod B. Använd Kirchhoffs strömlag för att bestämma strömmarna i varje gren och bestäm därefter spänningen, v_{AB} , mellan A och B. Den sökta resistansen ges av $\frac{v_{AB}}{i}$.

Svar: $R_{AB} = \frac{5}{6} \Omega$

S2.12

Observera att stegen har samma utseende även om ännu ett steg läggs till. Låt stegens resistans vara R_{AB} . Då gäller det att $R + R // R_{AB} + R = R_{AB}$.

Svar: $R_{AB} = (1 + \sqrt{3})R \approx 2.732R$

S2.13

Alternativ 1: Nätet kan delas upp i två parallellkopplade delar som var och en består av R i serie med $2R // 2R$ i serie med R .

Alternativ 2: Se lösning till uppgift 2.11.

Svar: $R_{AB} = \frac{3}{2}R$

S2.14

Svar: $R = 4930 \Omega$

S2.15

Svar: $R = 0.352 \Omega$

S2.16

Svar: a) $i_0 = i_2 - i_1 = -30 \text{ mA}$
 $v_{ab} = v_1 - v_2 = 45 \text{ kV}$
 $p_{i_1} = -v_{ab}i_1 = -2.25 \text{ kW}$
 $p_{i_2} = v_{ab}i_2 = 900 \text{ W}$
 $p_{v_1} = -v_1i_0 = 2.7 \text{ kW}$
 $p_{v_2} = v_2i_0 = -1.35 \text{ kW}$

b) $p_{\text{tot}} = 0$

S2.17

Bestäm först den totala resistansen och därefter strömmen i . Strömmarna genom R_2 och R_3 fås med hjälp av strömgrening.

Svar: a) $i = \frac{5}{11} \text{ A}$

b) $p_1 = \left(\frac{5}{11}\right)^2 \text{ W}$

$p_2 = 2 \left(\frac{3}{11}\right)^2 \text{ W}$

$p_3 = 3 \left(\frac{2}{11}\right)^2 \text{ W}$

c) $p_1 + p_2 + p_3 = \frac{5}{11} \text{ W} = vi$

S2.18

Bestäm resistanserna i följande ordning R_2 , R_3 , R_4 och sist R_5 .

Svar: $R_2 = 1 \Omega$

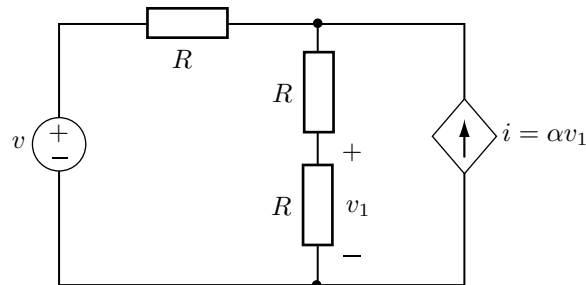
$R_3 = \frac{1}{4} \Omega$

$R_4 = \frac{9}{4} \Omega$

$R_5 = \frac{9}{64} \Omega$

3 Styrda källor

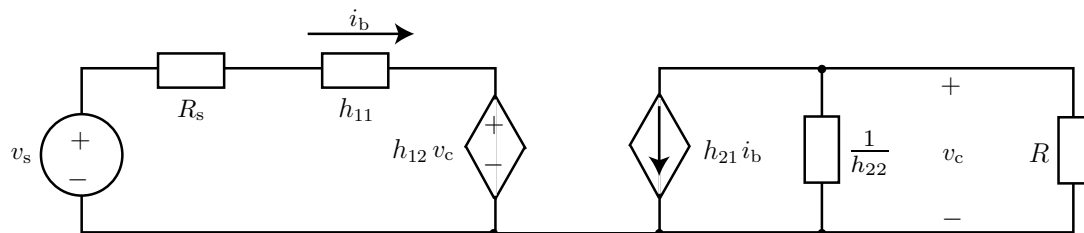
3.1



R , v och α är kända. Bestäm v_1 .

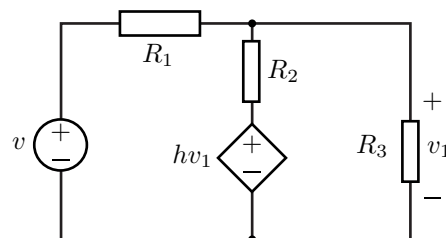
3.2

En npn-transistor är uppbyggd av tre skikt; bas, emitter (sänder ut ström) och kollektor (tar emot ström). För små spänningar v_s kan nedanstående kretsmodell användas.



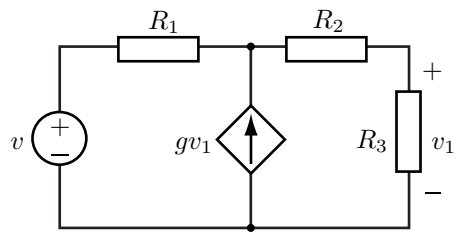
Storheterna h_{ij} , av vilka h_{11} har enheten ohm, h_{22} har enheten siemens och h_{12} och h_{21} är dimensionslösa, är kända. Spänningskällan, som är inkopplad mellan bas och emitter, har resistansen R_s och avger (småsignal-)spänningen v_s . Mellan kollektor och emitter har en resistor med resistansen R anslutits. Bestäm basströmmen i_b och kollektor-emitter-spänningen v_c .

3.3



Den spänningsstyrda spänningskällan ger spänningen hv_1 . Bestäm v_1 .

3.4



Den spänningsstyrda strömkällan ger strömmen gv_1 . Bestäm v_1 .

Styrda källor: svar och lösningar

S3.1

Spänningen v_1 bestäms enklast med KCL. KCL på den övre noden ger

$$\frac{v_1}{R} + \frac{2v_1 - v}{R} - \alpha v_1 = 0$$

Svar: $v_1 = \frac{v}{3 - \alpha R}$

S3.2

KVL och KCL ger

$$\begin{cases} (R_s + h_{11}) i_b + h_{12} v_c = v_s \\ h_{21} i_b + \left(\frac{1}{R} + h_{22} \right) v_c = 0 \end{cases}$$

Den andra ekvationen ger

$$i_b = -\frac{1 + Rh_{22}}{Rh_{21}} v_c$$

vilket insatt i den första resulterar i

$$v_c = \frac{Rh_{21}}{Rh_{21}h_{12} - (1 + Rh_{22})(R_s + h_{11})} v_s$$

Svar: $i_b = -\frac{1 + Rh_{22}}{Rh_{21}h_{12} - (1 + Rh_{22})(R_s + h_{11})} v_s$

$$v_c = \frac{Rh_{21}}{Rh_{21}h_{12} - (1 + Rh_{22})(R_s + h_{11})} v_s$$

S3.3

Använd nodanalys, dvs. Kirchhoffs strömlag på en av noderna.

Svar: $v_1 = \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + (1 - h) R_1 R_3} v$

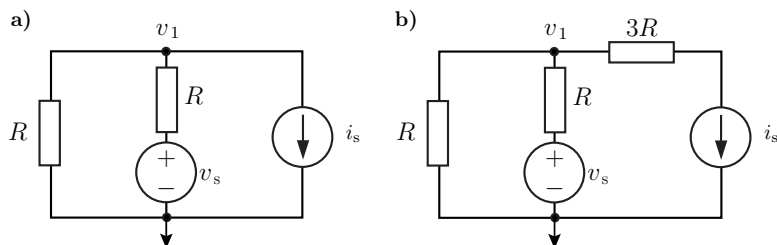
S3.4

Använd nodanalys, dvs. Kirchhoffs strömlag på en av noderna.

Svar: $v_1 = \frac{R_3}{R_2 + R_3 + R_1(1 - gR_3)} v$

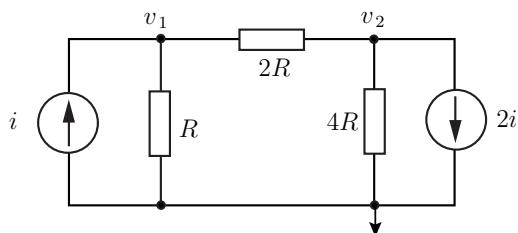
4 Nodanalys

4.1



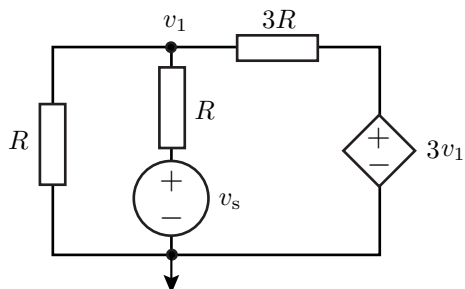
Bestäm v_1 .

4.2



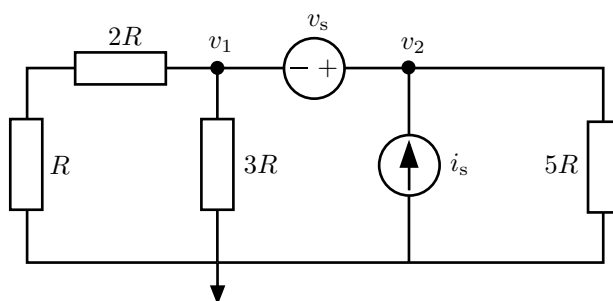
Bestäm v_1 och v_2 .

4.3



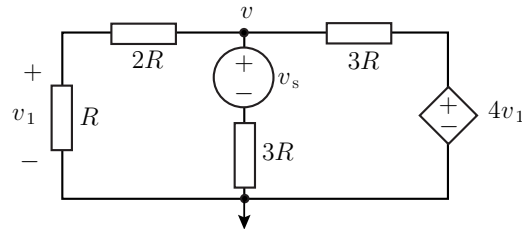
Bestäm v_1 .

4.4



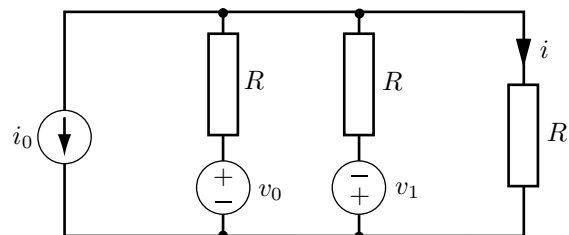
Bestäm v_1 och v_2 .

4.5



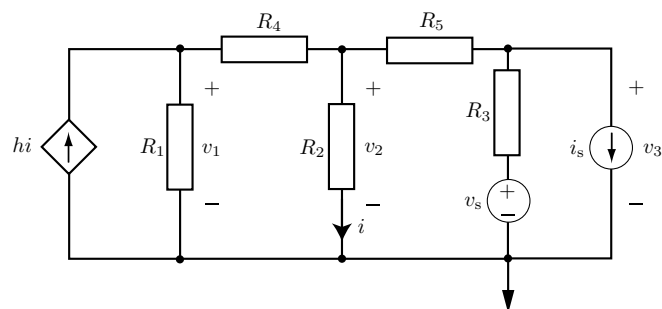
Bestäm v som funktion av v_s .

4.6



Bestäm strömmen i om i_0 , R , v_0 och v_1 är givna.

4.7

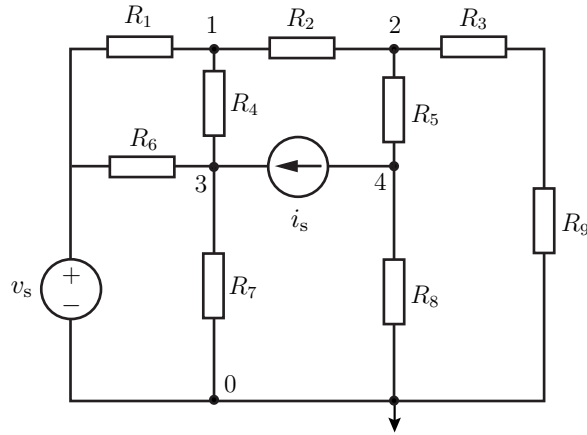


För spänningarna v_1 , v_2 och v_3 gäller följande ekvationssystem

$$\begin{cases} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + a_{13}v_3 = b_1 \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + a_{23}v_3 = b_2 \\ a_{31}v_1 + a_{32}v_2 + a_{33}v_3 = b_3 \end{cases}$$

Använd nodanalys för att bestämma koefficienterna a_{ij} och b_i , $i = 1, 2, 3$, $j = 1, 2, 3$. Alla resistanser, i_s , v_s samt koefficienten h för den strömstyrda strömkällan är kända.

4.8



Spänningen v_s , strömmen i_s och resistanserna R_k , $k = 1, \dots, 9$ är givna.

- Ange nodanalysekvationerna för nodpotentialerna v_1 , v_2 , v_3 och v_4 .
- Skriv nodanalysekvationerna som en matrisekvation i nodpotentialerna, dvs.

$$\begin{pmatrix} - & - & - & - \\ - & - & - & - \\ - & - & - & - \\ - & - & - & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} - \\ - \\ - \\ - \end{pmatrix}$$

4.9

Ett resistivt nät har $N + 1$ stycken väsentliga noder och innehåller inga styrda källor. Nodanalys ger ett ekvationssystem på formen

$$\vec{A}\vec{v} = \vec{b}$$

där $\vec{A}$ är en $N \times N$ matris, $\vec{v}$ är en kolonnvektor med de okända nodpotentialerna och $\vec{b}$ är en vektor med kända element. Matriselementen i $\vec{A}$ betecknas a_{ij} . Visa följande:

- De icke-diagonala elementen ges av $a_{ij} = -G_{ij}$ där G_{ij} = konduktansen för grenen som förbinder noden i med noden j . Diagonalelementen ges av

$$a_{ii} = \sum_{j=1}^N G_{ij}$$

där G_{ii} = konduktansen mellan nod i och referensnoden. Om det inte finns någon gren mellan i och j är $G_{ij} = 0$.

- Matrisen $\vec{A}$ är symmetrisk.
- Matrisen $\vec{A}$ är positivt definit, dvs för alla vektorer $\vec{v}$ gäller det att

$$\vec{v}^T \vec{A} \vec{v} = \sum_{i,j} V_i a_{ij} V_j > 0$$

där $\vec{v}^T$ är transponatet av $\vec{v}$.

Nodanalys: svar och lösningar

S4.1

KCL på noden ger (i båda deluppgifterna)

$$\frac{v_1}{R} + \frac{v_1 - v_s}{R} + i_s = 0$$

Svar: a) $v_1 = \frac{v_s - Ri_s}{2}$

b) $v_1 = \frac{v_s - Ri_s}{2}$

S4.2

KCL på noderna ger nodanalysekvationerna

$$\begin{cases} -i + \frac{v_1 - 0}{R} + \frac{v_1 - v_2}{2R} = 0 & \text{Nod 1} \\ 2i + \frac{v_2 - v_1}{2R} + \frac{v_2 - 0}{4R} = 0 & \text{Nod 2} \end{cases}$$

eller som en matrisekvation i nodpotentialerna

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{2R} & \frac{-1}{2R} \\ \frac{-1}{2R} & \frac{3}{4R} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ -2i \end{pmatrix}$$

med lösning

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \frac{R}{\frac{9}{8} - \frac{1}{4}} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -2i \end{pmatrix} = \frac{R}{7} \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -2i \end{pmatrix} = \frac{R}{7} \begin{pmatrix} -2i \\ -20i \end{pmatrix}$$

Svar: $v_1 = -\frac{2}{7}Ri$
 $v_2 = -\frac{20}{7}Ri$

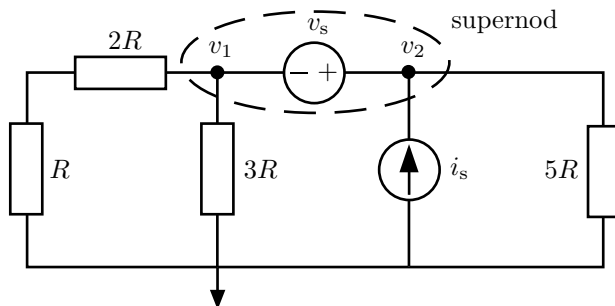
S4.3

Nodanalys ger

$$\begin{aligned} \frac{v_1 - 0}{R} + \frac{v_1 - v_s}{R} + \frac{v_1 - 3v_1}{3R} &= 0 \\ \iff \\ 3v_1 + 3v_1 - 3v_s + v_1 - 3v_1 &= 0 \end{aligned}$$

Svar: $v_1 = \frac{3}{4}v_s$

S4.4



Inför en supernod enligt figuren. KCL på supernoden ger

$$\frac{v_1}{3R} + \frac{v_1}{3R} - i_s + \frac{v_2}{5R} = 0$$

Använd att $v_s = v_2 - v_1$.

Svar:
$$v_1 = \frac{15}{13}Ri_s - \frac{3}{13}v_s$$

$$v_2 = \frac{15}{13}Ri_s + \frac{10}{13}v_s$$

S4.5

Nodanalys ger

$$\frac{v - 0}{2R + R} + \frac{v - v_s}{3R} + \frac{v - 4v_1}{3R} = 0$$

där $v_1 = \frac{R}{R + 2R}v = \frac{v}{3}$ (spänningsdelning).

Förenkling resulterar i

$$v + v - v_s + v - \frac{4v}{3} = 0$$

Svar:
$$v = \frac{3}{5}v_s$$

S4.6

Denna uppgiften förekommer även i kapitel 5 som 5.5.

Alternativ 1: Nodanalys ger

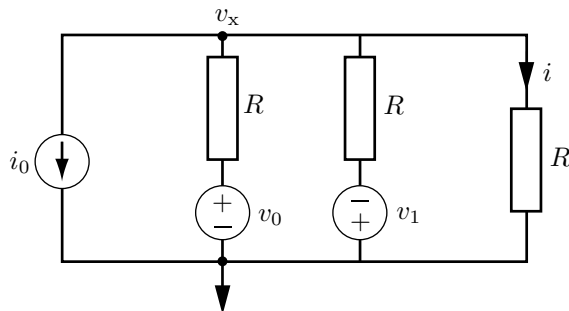
$$i_0 + \frac{v_x - v_0}{R} + \frac{v_x + v_1}{R} + \frac{v_x}{R}$$

där $v_x = Ri$.

Alternativ 2: Superposition ger

$$i = -\frac{i_0}{3} + \frac{1}{2} \left(\frac{v_0}{R + R//R} - \frac{v_1}{R + R//R} \right)$$

Svar:
$$i = -\frac{i_0}{3} + \frac{v_0 - v_1}{3R}$$



S4.7

Nodanalys ger

$$\begin{cases} -hi + \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_4} = 0 & \text{Nod 1} \\ \frac{v_2 - v_1}{R_4} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_2 - v_3}{R_5} = 0 & \text{Nod 2} \\ i_s + \frac{v_3 - v_s}{R_3} + \frac{v_3 - v_2}{R_5} = 0 & \text{Nod 3} \end{cases}$$

Eftersom $i = v_2/R_2$ kan ekvationssystemet skrivas

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}\right)v_1 - \left(\frac{h}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)v_2 = 0 \\ -\frac{1}{R_4}v_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right)v_2 - \frac{1}{R_5}v_3 = 0 \\ -\frac{1}{R_5}v_2 + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right)v_3 = -i_s + \frac{v_s}{R_3} \end{cases}$$

Svar:

$$\begin{array}{llll} a_{11} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}\right) & a_{12} = -\left(\frac{h}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right) & a_{13} = 0 & b_1 = 0 \\ a_{21} = -\frac{1}{R_4} & a_{22} = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right) & a_{23} = -\frac{1}{R_5} & b_2 = 0 \\ a_{31} = 0 & a_{32} = -\frac{1}{R_5} & a_{33} = \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right) & b_3 = -i_s + \frac{v_s}{R_3} \end{array}$$

S4.8

Svar: a)

$$\begin{cases} \frac{v_1 - v_s}{R_1} + \frac{v_1 - v_3}{R_4} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} = 0 & \text{Nod 1} \\ \frac{v_2 - v_1}{R_2} + \frac{v_2 - v_4}{R_5} + \frac{v_2 - 0}{R_3 + R_9} = 0 & \text{Nod 2} \\ \frac{v_3 - 0}{R_7} + \frac{v_3 - v_1}{R_4} + \frac{v_3 - v_s}{R_6} - i_s = 0 & \text{Nod 3} \\ \frac{v_4 - v_2}{R_5} + i_s + \frac{v_4 - 0}{R_8} = 0 & \text{Nod 4} \end{cases}$$

b)

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_4} & 0 \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_9} + \frac{1}{R_5} & 0 & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_4} & 0 & \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_5} & 0 & \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_8} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{v_s}{R_1} \\ 0 \\ i_s + \frac{v_s}{R_6} \\ -i_s \end{pmatrix}$$

S4.9

a) Kirchhoffs strömlag ger följande ekvation för nod i ;

$$v_i G_{ii} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N G_{ij}(v_i - v_j) = b_i$$

vilken kan skrivas

$$\sum_{j=1}^N G_{ij} v_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N G_{ij} v_j = b_i$$

Detta ger att diagonalelementen ges av $\sum_{j=1}^N G_{ij}$ och att de icke-diagonala elementen ges av $-G_{ij}$.

b) Eftersom $G_{ij} = G_{ji}$ måste $\vec{A}$ vara symmetrisk.

c)

$$\vec{v}^T \vec{A} \vec{v} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N v_i a_{ij} v_j = \sum_{i=1}^N v_i \left\{ a_{ii} v_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N a_{ij} v_j \right\}$$

Använd att $a_{ii} = \sum_{j=1}^N G_{ij}$ och $a_{ij} = -G_{ij}$ från uppgift a.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N v_i \left\{ a_{ii} v_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N a_{ij} v_j \right\} &= \sum_{i=1}^N v_i \left\{ \sum_{j=1}^N G_{ij} v_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N G_{ij} v_j \right\} \\ &= \sum_{i=1}^N v_i \left\{ G_{ii} v_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N G_{ij} (v_i - v_j) \right\} \end{aligned}$$

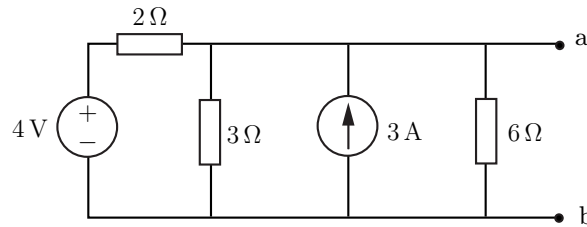
Den första termen $\sum_{i=1}^N G_{ii} v_i^2 > 0$. Att även den andra termen är > 0 visas nedan. Utnyttja att $G_{ij} = G_{ji}$.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N v_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N G_{ij} (v_i - v_j) &= \frac{1}{2} \left\{ \sum_{i=1}^N v_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N G_{ij} (v_i - v_j) + \sum_{j=1}^N v_j \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^N G_{ji} (v_j - v_i) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N G_{ij} (v_i^2 - v_i v_j) + \sum_{j=1}^N \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^N G_{ji} (v_j^2 - v_j v_i) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ G_{jj} (v_j^2 - v_j^2) + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N G_{ij} (v_i^2 - v_i v_j) + G_{ii} (v_i^2 - v_i^2) + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^N G_{ji} (v_j^2 - v_j v_i) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N G_{ij} (v_i^2 - 2v_i v_j + v_j^2) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N G_{ij} (v_i - v_j)^2 \end{aligned}$$

Alltså är $\vec{v}^T \vec{A} \vec{v} > 0$.

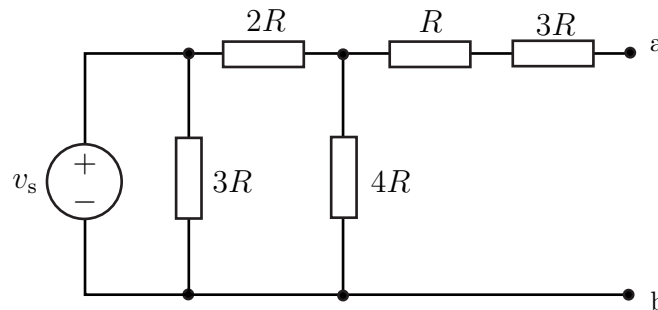
5 Tvåpolsekvivalent

5.1



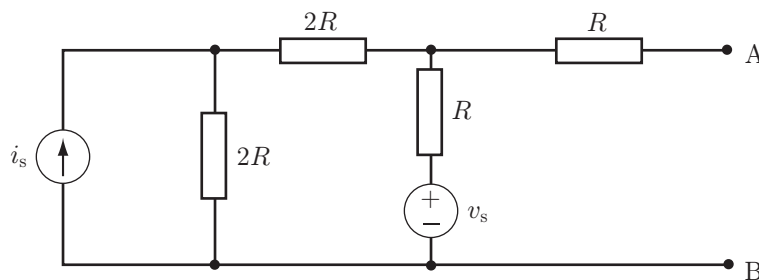
Bestäm Thévenin- och Nortonekvivalenterna med avseende på nodparet ab.

5.2



Spänningen v_s och resistansen R är givna. Bestäm Théveninekvivalenten med avseende på nodparet ab.

5.3

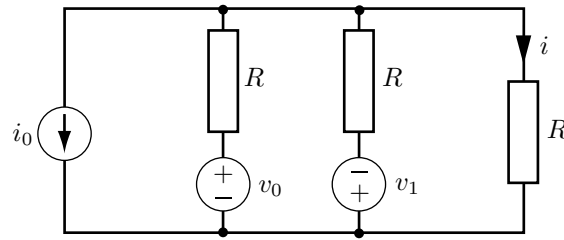


Bestäm Thévenin- och Nortonekvivalenterna till nätet i figuren.

5.4

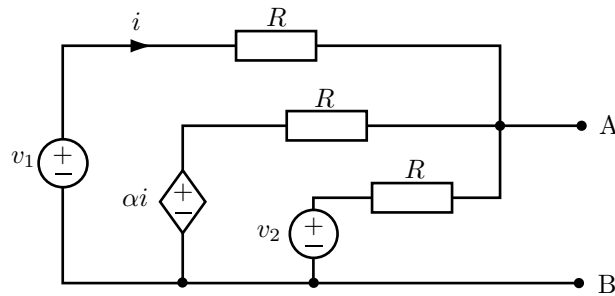
Teknologen Elis önskar bestämma inre resistansen (Théveninresistansen) för ett batteri. Han mäter först upp spänningen, med en höghögspännings voltmeter (inresistans $10\text{ M}\Omega$), till 1.42 V . Han parallellkopplar därefter batteriet med en resistor på $1\text{ M}\Omega$ och gör om spänningsmätningen men får samma resultat. Elis byter nu till en resistor med värdet $1\text{ k}\Omega$. Voltmetern visar då 1.35 V . Hjälp Elis att bestämma batteriets inre resistans. Batteriet kan anses vara linjärt vid de aktuella belastningarna.

5.5



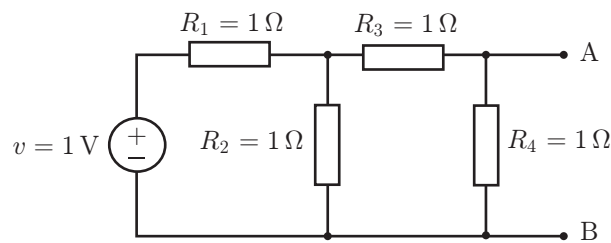
Bestäm strömmen i om i_0 , R , v_0 och v_1 är givna.

5.6



Bestäm Théveninekvivalenten med avseende på nodparet AB uttryckt i v_1 , v_2 , α och R .

5.7



Maximal effekt ska utvecklas i en belastning som kopplas in mellan A och B.

- Vilken resistans ska belastningen ha?
- Hur stor blir effektutvecklingen i belastningen?

5.8

Ett batteri kan modelleras med sin tomgångsspänning v_s och en inre resistans R_i . Antag att en last med resistans R_L belastar batteriet. När kan batteriets inre resistans försummas om ett relativt fel ϵ accepteras (dvs. när kan batteriet modelleras som en ideal spänningskälla v_s)? Det relativa felet definieras som

$$\text{fel} = \frac{|v_L^{\text{ideal}} - v_L|}{|v_L|} \leq \epsilon$$

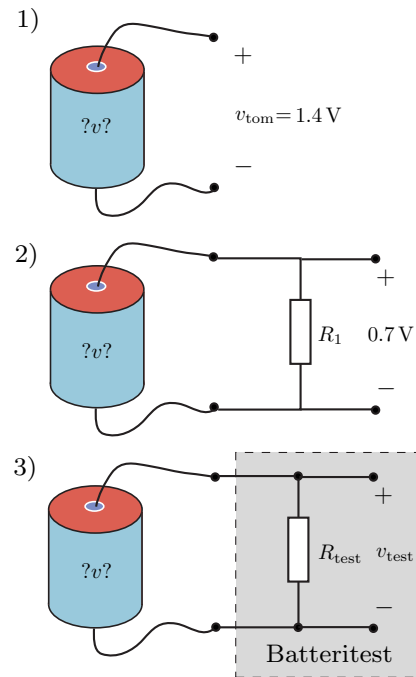
där v_L^{ideal} är spänningen över lasten med den ideala spänningskällan och v_L är spänningen över lasten med batteriet som spänningskälla.

5.9

När ett batteri åldras ökar dess inre resistans mycket snabbare än vad tomgångsspänningen minskar. Detta utnyttjas i batteritestare.

För ett givet batteri genomförs följande tre mätningar:

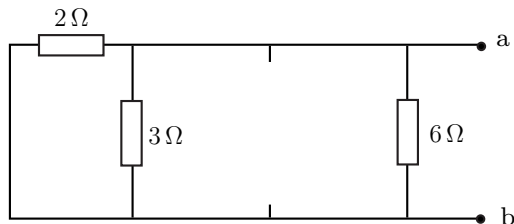
1. Först mäts tomgångsspänningen med en höghmig voltmeter, dvs. en voltmeter med mycket stor inre resistans. Detta ger resultatet $v_{\text{tom}} = 1.4 \text{ V}$.
 2. Spänningen mäts över ett motstånd $R_1 = 12 \Omega$ parallellkopplat med batteriet. Detta ger resultatet 0.7 V .
 3. Batteriet kopplas till batteritestaren. Den visar spänningen $v_{\text{test}} = 1.1 \text{ V}$.
- a) Bestäm batteritestarens inre resistans R_{test} .
- b) Vad visar batteritestaren för ett nytt batteri med tomgångsspänningen $v_0 = 1.5 \text{ V}$ och den inre resistansen $R_0 = 1 \Omega$?



Tvåpolsekvivalent: svar och lösningar

S5.1

Thévenin- och Nortonresistanserna ges av ersättningsresistansen för



$$R_{ab} = R_N = R_{Th} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right)^{-1} \Omega = 1 \Omega$$

Tomgångsspänningen $v_{ab} = v_{Th}$ bestäms med nodanalys (superposition går också bra)

$$\frac{v_{ab} - 4}{2} + \frac{v_{ab} - 0}{3} - 3 + \frac{v_{ab} - 0}{6} = 0$$

vilket ger

$$v_{Th} = v_{ab} = 5 \text{ V}$$

Kortslutningsströmmen i_N ges av

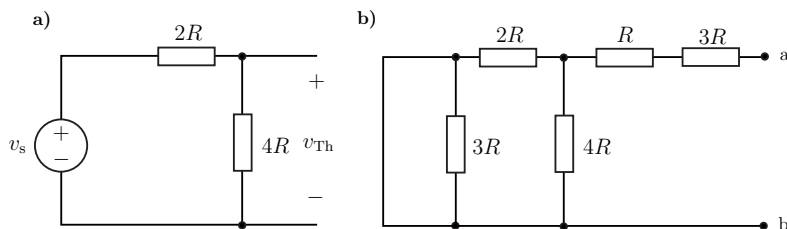
$$i_N = \frac{v_{Th}}{R_{Th}} = 5 \text{ A}$$

Svar: $R_{Th} = R_N = 1 \Omega$

$$v_{Th} = 5 \text{ V}$$

$$i_N = 5 \text{ A}$$

S5.2



Parallellresistansen $3R$ och serieresistanserna R och $3R$ påverkar inte v_{Th} . Théveninspänningen ges då av spänningsdelning i figur **a**.

$$v_{Th} = \frac{4}{2+4} v_s = \frac{2}{3} v_s$$

Théveninresistansen ges av ersättningsresistansen för kretsen i figur **b**.

$$R_{Th} = 3R + R + 2R // 4R = 4R + \frac{2 \cdot 4}{2+4} R = 4R + \frac{4}{3} R = \frac{16}{3} R$$

Observera att resistansen $3R$ försummas då denna är parallellkopplad med en kortslutning.

Svar: $v_{Th} = \frac{2}{3} v_s$

$$R_{Th} = \frac{16}{3} R$$

S5.3

Théveninresistansen är ekvivalent med resistansen mellan nodparet AB då spännings- och strömkällan är nollställda.

$$R_{\text{Th}} = R + R // (2R + 2R) = R + \frac{4R^2}{5R} = \frac{9}{5}R$$

Théveninekvivalentens spänningskälla fås med superposition

$$v_{\text{Th}} = v_1 + v_2$$

där v_1 = tomgångsspänningen över AB då strömkällan är nollställd och v_2 = tomgångsspänningen över AB då spänningskällan är nollställd. Spänningsdelning ger

$$\begin{cases} v_1 = \frac{4R}{5R}v_s = \frac{4}{5}v_s \\ v_2 = \frac{R}{3R}i_s(2R // 3R) = \frac{1}{3}i_s \frac{6R}{5} = \frac{2}{5}Ri_s \end{cases}$$

Därmed fås

$$v_{\text{Th}} = \frac{4}{5}v_s + \frac{2}{5}Ri_s$$

Nortonekvivalenten beräknas med källtransformering

$$\begin{cases} R_N = R_{\text{Th}} \\ i_N = \frac{v_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}}} = \frac{4v_s}{9R} + \frac{2}{9}i_s \end{cases}$$

Svar: $R_{\text{Th}} = R_N = \frac{9}{5}R$
 $v_{\text{Th}} = \frac{4}{5}v_s + \frac{2}{5}Ri_s$
 $i_N = \frac{4v_s}{9R} + \frac{2}{9}i_s$

S5.4

Svar: $R_{\text{in}} = 52\Omega$

S5.5

Denna uppgiften förekommer även i kapitel 4 som 4.6.

Alternativ 1: Superposition ger

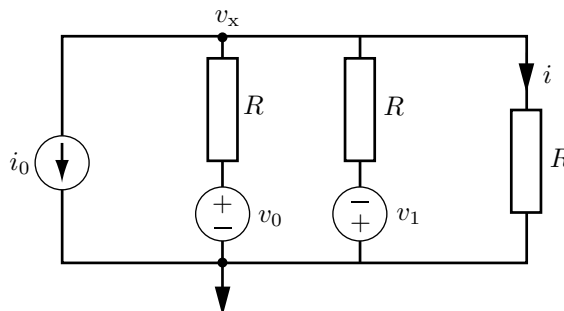
$$i = -\frac{i_0}{3} + \frac{1}{2} \left(\frac{v_0}{R + R // R} - \frac{v_1}{R + R // R} \right)$$

Alternativ 2: Nodanalys ger

$$i_0 + \frac{v_x - v_0}{R} + \frac{v_x + v_1}{R} + \frac{v_x}{R}$$

där $v_x = Ri$.

Svar: $i = -\frac{i_0}{3} + \frac{v_0 - v_1}{3R}$



S5.6

$v_{Th} = v_{AB}$ bestäms enklast genom nodanalys på noden A.

$$\frac{v_{AB} - v_1}{R} + \frac{v_{AB} - \alpha i}{R} + \frac{v_{AB} - v_2}{R} = 0$$

Insättning av $i = (v_1 - v_{AB})/R$ ger

$$v_{Th} = v_{AB} = \frac{v_1(R + \alpha) + v_2 R}{3R + \alpha}$$

Théveninekvivalentens motstånd fås ur

$$R_{Th} = \frac{v_{Th}}{i_N}$$

där i_N är kortslutningsströmmen. Denna beräknas enklast med Kirchhoffs strömlag

$$i_N = \frac{v_1}{R} + \frac{\alpha i}{R} + \frac{v_2}{R}$$

Eftersom $i = v_1/R$ fås

$$i_N = \frac{v_1(R + \alpha) + v_2 R}{R^2}$$

Detta ger

$$R_{Th} = \frac{R^2}{3R + \alpha}$$

Svar: $v_{Th} = \frac{v_1(R + \alpha) + v_2 R}{3R + \alpha}$

$$R_{Th} = \frac{R^2}{3R + \alpha}$$

S5.7

Bestäm först Théveninekvivalenten till tvåpolen AB. Detta ger $v_{Th} = 0.2 \text{ V}$ och $R_{Th} = 0.6 \Omega$. Maximal effekt erhålls när belastningens resistans är lika med Théveninekvivalentens resistans.

Svar: a) $R_{last} = 0.6 \Omega$

b) $p_{max} = \frac{1}{60} \text{ W} = 0.0167 \text{ W}$

S5.8

Med batteriet som spänningskälla erhålls spänningen

$$v_L = \frac{R_L}{R_i + R_L} v_s$$

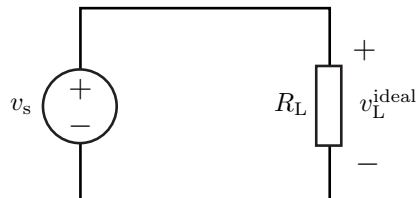
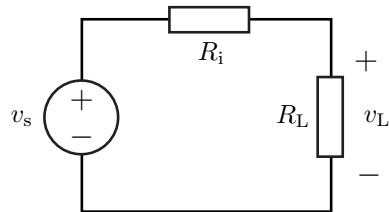
och med den ideala spänningskällan erhålls

$$v_L^{ideal} = v_s$$

Felet ges av

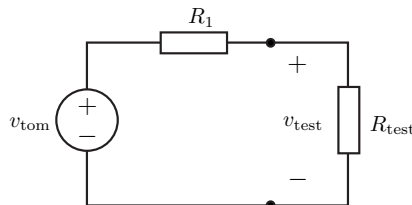
$$\left| \frac{v_s - \frac{R_L}{R_i + R_L} v_s}{\frac{R_L}{R_i + R_L} v_s} \right| = \frac{R_i}{R_L} \leq \epsilon$$

Svar: $R_i \leq \epsilon R_L$



S5.9

- a) Den första mätningen ger tomgångsspänningen och därmed Théveninspänningen $v_{Th} = v_{tom}$. Den andra mätningen ger den inre resistansen $R_{Th} = R_1$, eftersom spänningen halveras när R_1 kopplas in. I den tredje mätningen kopplas batteriet till batteritestaren. Detta ger kretsen till höger. Spänningsdelning ger



$$v_{test} = \frac{R_{test}}{R_1 + R_{test}} v_{tom}$$

och därmed

$$R_1 v_{test} + R_{test} v_{test} = R_{test} v_{tom}$$

Alltså

$$R_{test} = \frac{v_{test}}{v_{tom} - v_{test}} R_1 = \frac{1.1}{1.4 - 1.1} 12 \Omega = 44 \Omega$$

- b) När det nya batteriet kopplas in visar batteritestaren (spänningsdelning)

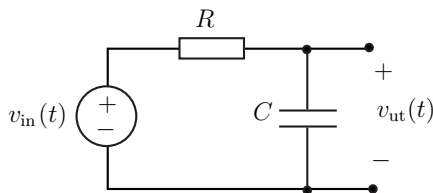
$$v = \frac{R_{test}}{R_0 + R_{test}} v_0 = \frac{44}{1 + 44} 1.5 \text{ V} \approx 1.5 \text{ V}$$

Svar: a) $R_{test} = 44 \Omega$

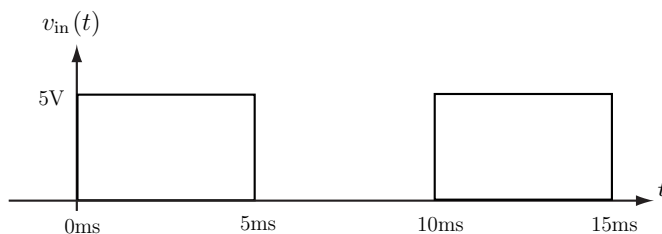
b) $v = 1.5 \text{ V}$

6 Kondensatorer och spolar

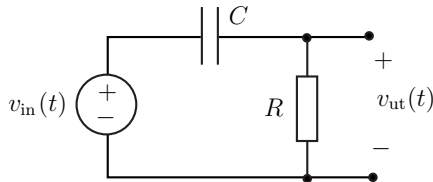
6.1



Spänningskällans spänning visas i figuren nedan. Vid tiden $t = 2 \text{ ms}$ är $v_{\text{ut}} = 4.3 \text{ V}$. Skissa det ungefärliga utseendet på spänningen $v_{\text{ut}}(t)$, inga beräkningar ska genomföras.

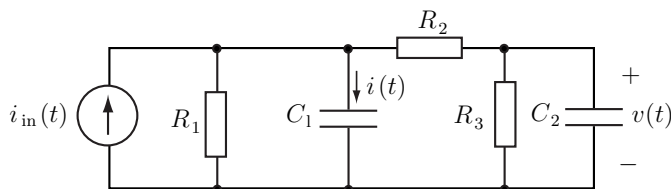


6.2



Spänningskällan i kretsen är den samma som i uppgift **6.1**. Vid tiden $t = 2 \text{ ms}$ är $v_{\text{ut}} = 0.7 \text{ V}$. Skissa det ungefärliga utseendet på spänningen $v_{\text{ut}}(t)$, inga beräkningar ska genomföras.

6.3

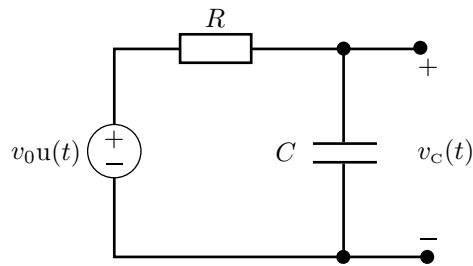


I ovanstående krets är $i_{\text{in}} = 0$ för $t < 0$ och $i_{\text{in}} = I_0$ för $t \geq 0$. Ange $v(t)$ och $i(t)$ då $t = 0^+$ och då $t \rightarrow \infty$. Kondensatorerna är oladdade för tiden $t < 0$.

6.4

En verklig kondensator laddas ur även om den inte kopplas in till en yttre krets. Detta förklaras med att det går en läckström mellan de uppladdade plattorna. En vanlig kretsmodell av en verklig kondensator består av en kapacitans C parallellkopplad med en resistans R . För en given kondensator med kapacitansen C sjunker spänningen från v_0 till v_1 på tiden T . Bestäm resistansen R mellan plattorna uttryckt i v_0 , v_1 , C och T .

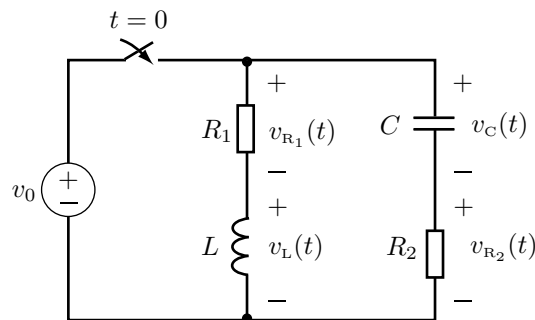
6.5



Spänningskällan ger spänningen $v_s(t) = v_0 u(t)$ där $u(t)$ är enhetssteget, dvs. $u(t) = 0$ då $t < 0$ och $u(t) = 1$ då $t \geq 0$. Kondensatorn är oladdad vid tiden $t = 0$.

- Vid vilken tid är spänningen över kondensatorn $v_0/2$?
- En verklig kondensator läcker alltid lite ström. En mer exakt modell för en kondensator är därför en ideal kapacitans C parallellkopplad med en stor resistans R_C . Bestäm $v_C(t)$ om den mer realistiska modellen används.

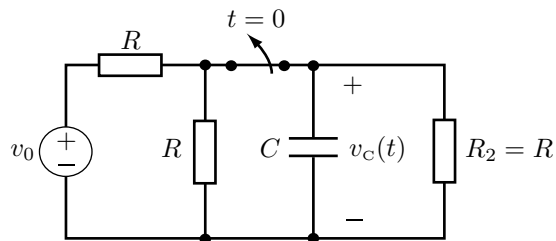
6.6



Spänningskällan ger likspänningen v_0 . Spolen och kondensatorn är energitomma för $t < 0$. Kontakten sluts vid tiden $t = 0$.

- Bestäm spänningarna $v_{R_1}(t)$, $v_{R_2}(t)$, $v_C(t)$ och $v_L(t)$ för $t > 0$.
- Bestäm relationen mellan R_1 , R_2 , C och L då $v_{R_2}(t) = v_L(t)$ och $v_{R_1}(t) = v_C(t)$ för $t > 0$.

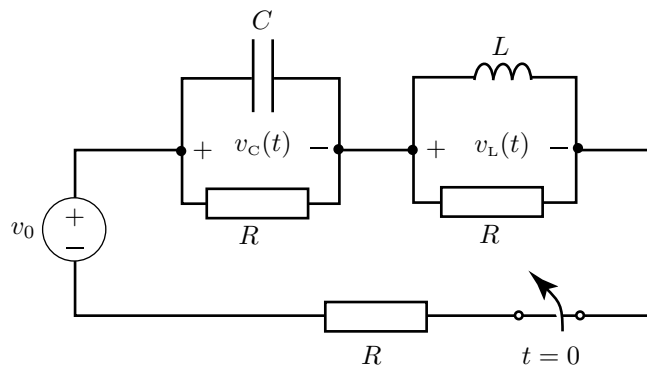
6.7



Likspänningskällan har varit inkopplad under en lång tid. Kontakten bryts vid tiden $t = 0$.

- Bestäm spänningen $v_C(0^-)$.
- Bestäm spänningen $v_C(t)$ för $t > 0$.
- Hur stor är den totala energin som utvecklas i resistorn R_2 för $t > 0$?

6.8

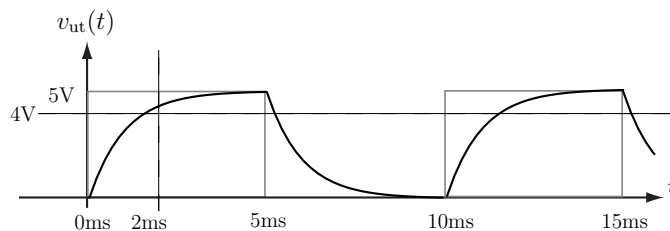


Antag att likspänningskällan varit inkopplad under en lång tid.

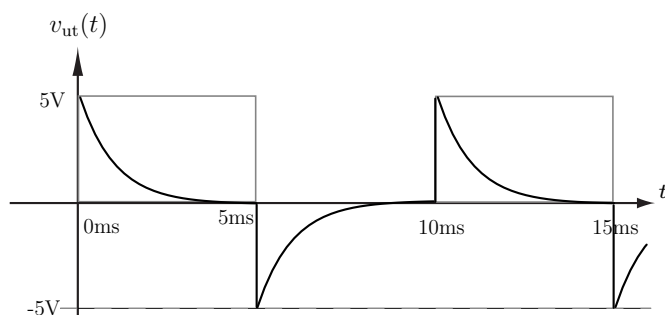
- Bestäm spänningarna v_L och v_C strax innan kontakten öppnas.
- Vid tiden $t = 0$ öppnas kontakten. Bestäm spänningarna $v_L(t)$ och $v_C(t)$ för $t > 0$.

Kondensatorer och spolar: svar och lösningar

S6.1

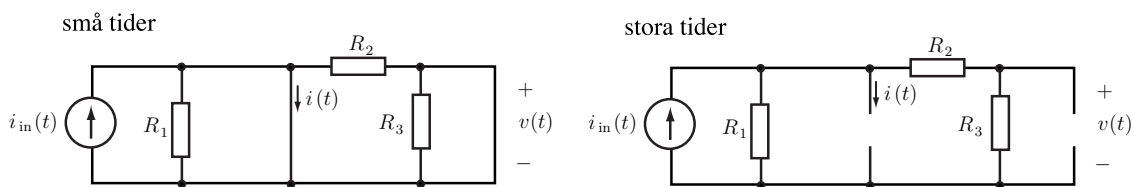


S6.2



Enligt KVL skall spänningen över resistorn plus spänningen över kondensatorn var lika stor som spänningen från spänningskällan.

S6.3



För små tider kan kondensatorerna ersättas med kortslutningar enligt den vänstra figuren. Det ger

$$i(0^+) = I_0 \quad \text{och} \quad v(0^+) = 0$$

Efter lång tid kan kondensatorerna ersättas med avbrott enligt den högra figuren. Det ger

$$\lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = 0$$

och med hjälp av strömgrening beräknas strömmen genom R_3 varefter

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} I_0$$

Svar: $i(0^+) = I_0$

$$v(0^+) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} I_0$$

S6.4

Denna uppgift förekommer även i kapitel 10 som 10.1.

Alternativ 1:

KCL för kretsen med den ideal kondensatorn ger

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0$$

med begynnelsevillkoret $v(0) = v_0$. För positiva tider ges därmed spänningen av

$$v(t) = v_0 e^{-t/RC}$$

och vid tiden T fås

$$v_1 = v_0 e^{-T/RC} \Leftrightarrow \frac{T}{RC} = \ln \frac{v_0}{v_1} \Leftrightarrow R = \frac{T}{C \ln \frac{v_0}{v_1}}$$

Alternativ 2: Laplacetransform

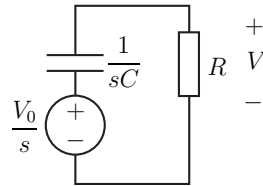
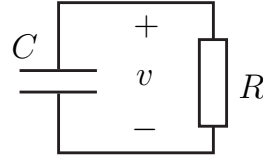
Laplacetransformering enligt figuren. Spänningsdelning ger

$$V(s) = \frac{V_0}{s} \cdot \frac{R}{R + 1/sC} = \frac{V_0}{s + 1/RC}$$

Transform tillbaka till tidsdomänen ger, för $t > 0$, spänningen

$$v(t) = v_0 e^{-t/RC}$$

Svar: $R = \frac{T}{C \ln \frac{v_0}{v_1}}$



S6.5

a) Potentialvandring ger

$$v_0 u(t) = Ri(t) + v_C(t)$$

Eftersom $i(t) = C v'_C(t)$ fås differentialekvationen

$$v'_C(t) + \frac{1}{\tau} v_C(t) = \frac{1}{\tau} v_0 u(t)$$

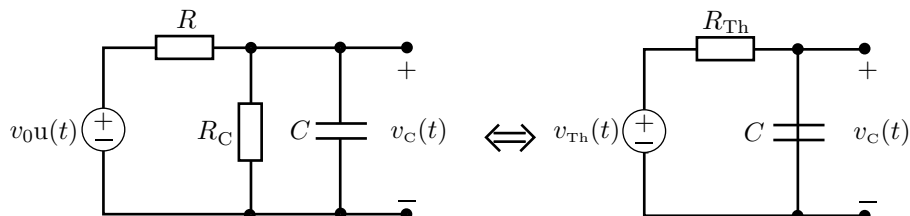
med begynnelsevillkoret $v_C(0) = 0$ och tidskonstanten $\tau = RC$. Metoden med integrerande faktor ger

$$v_C(t) = e^{-t/\tau} \frac{1}{\tau} \int_0^t v_0 e^{t'/\tau} dt' u(t) = v_0 (1 - e^{-t/\tau}) u(t)$$

Då $v_C(t) = v_0/2$ fås

$$e^{-t/\tau} = 0.5 \quad \Leftrightarrow \quad t = \tau \ln 2$$

b) **Alternativ 1:** Théveninekvivalenten ges av



där

$$\begin{cases} v_{Th}(t) = \frac{R_C}{R_C + R} v_0 u(t) \\ R_{Th} = R_C // R = \frac{R_C R}{R_C + R} \end{cases}$$

Théveninekvivalenten har samma utseende som kretsen i uppgift **a** och löses på samma sätt.

Alternativ 2: Potentialvandring ger $v_0 u(t) = Ri(t) + v_C(t)$ där

$$i(t) = \frac{v_C(t)}{R_C} + i_C(t) = \frac{v_C(t)}{R_C} + C v'_C(t)$$

Detta ger differentialekvationen

$$v'_C(t) + \left(\frac{1}{R_C C} + \frac{1}{RC} \right) v_C(t) = \frac{1}{RC} v_0 u(t)$$

med begynnelsevillkoret $v_C(0) = 0$. Använd sedan metoden med integrerande faktorn.

Svar: **a)** $t = \tau \ln 2$
där $\tau = RC$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad v_C(t) &= \frac{R_C}{R_C + R} v_0 \left(1 - e^{-t/\tau_1} \right) u(t) \\ \text{där } \tau_1 &= \frac{R_C RC}{R_C + R} \end{aligned}$$

S6.6

a) För grenen med spolen fås enligt KVL

$$v_0 u(t) = R_1 i_L(t) + v_L(t) = R_1 i_L(t) + L \frac{di_L(t)}{dt}$$

där grenströmmen i_L har begynnelsevillkoret $i_L(0) = 0$. Lösningen är

$$i_L(t) = \frac{v_0}{R_1} \left(1 - e^{-t/\tau_1} \right) u(t)$$

där $\tau_1 = L/R_1$. Spänningarna blir

$$\begin{cases} v_{R_1}(t) = R_1 i_L(t) = v_0 \left(1 - e^{-t/\tau_1} \right) u(t) \\ v_L(t) = v_0 u(t) - v_{R_1}(t) = v_0 e^{-t/\tau_1} u(t) \end{cases}$$

För grenen med kondensatorn fås enligt KVL

$$v_0 u(t) = v_C(t) + R_2 i_C(t) = v_C(t) + R_2 C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

där spänningen över kondensatorn uppfyller begynnelsevillkoret $v_C(0) = 0$. Lösningen är

$$v_C(t) = v_0 \left(1 - e^{-t/\tau_2} \right) u(t)$$

där $\tau_2 = R_2 C$. Spänningen över R_2 ges av

$$v_{R_2}(t) = v_0 u(t) - v_C(t) = v_0 e^{-t/\tau_2} u(t)$$

b) Kravet är att $\tau_1 = \tau_2$.

Svar: a) $v_{R_1}(t) = v_0 \left(1 - e^{-tR_1/L}\right) u(t)$

$$v_L(t) = v_0 e^{-tR_1/L} u(t)$$

$$v_{R_2}(t) = v_0 e^{-t/R_2C} u(t)$$

$$v_C(t) = v_0 \left(1 - e^{-t/R_2C}\right) u(t)$$

$$\text{b)} \quad \frac{L}{C} = R_1 R_2$$

S6.7

a) För tiden $t < 0$ fungerar kondensatorn som ett avbrott eftersom likspänningskällan varit inkopplad under en lång tid varmed kondensatorn blivit fulladdad. Spänningsdelning ger

$$v_C(0^-) = \frac{R//R}{R + R//R} v_0 = \frac{v_0}{3}$$

b) KVL ger

$$v_C = Ri = -RC \frac{dv_C}{dt}$$

För $t > 0$ gäller det att

$$\begin{cases} v'_C(t) + \frac{1}{RC} v_C(t) = 0 \\ v_C(0) = \frac{v_0}{3} \end{cases}$$

vilket ger

$$v_C(t) = \frac{v_0}{3} e^{-t/RC} u(t)$$

c) **Alternativ 1:** Vid tiden $t = 0$ finns energin

$$w = \frac{1}{2} C [v_C(0)]^2 = \frac{C v_0^2}{18}$$

upplagrad i kondensatorn. All denna energi utvecklas till värme i resistorn.

Alternativ 2: Integration av resistorns effektförlust, $p(t) = \frac{[v_C(t)]^2}{R}$, ger energiutvecklingen i resistorn

$$w = \int_0^\infty p(t) dt = \frac{v_0^2}{9R} \int_0^\infty e^{-2t/RC} dt = \frac{C v_0^2}{18}$$

Svar: a) $v_C(0^-) = \frac{v_0}{3}$

$$\text{b)} \quad v_C(t) = \frac{v_0}{3} e^{-t/RC} u(t)$$

$$\text{c)} \quad w = \frac{C v_0^2}{18}$$

S6.8

a) Vid likström fungerar kondensatorn som ett avbrott och spolen som en kortslutning. Detta ger

$$\begin{cases} v_C(0^-) = \frac{v_0}{2} \\ v_L(0^-) = 0 \end{cases}$$

b) Det kan inte flyta någon ström mellan de två kretsdelarna efter det att kontakten öppnats. Den vänstra delen är en RC-krets och den högra är en RL-krets. Differentialekvationen för RC-kretsen fås med hjälp av KVL

$$v_C(t) = Ri_C(t)$$

där $i_C(t) = -C \frac{dv_C(t)}{dt}$, vilket för tiden $t > 0$ ger

$$\begin{cases} \frac{dv_C(t)}{dt} + \frac{1}{RC}v_C(t) = 0 \\ v_C(0) = \frac{v_0}{2} \end{cases}$$

Spänningen över kondensatorn beräknas till

$$v_C(t) = \frac{v_0}{2} e^{-t/RC} u(t)$$

För RL-kretsen fås med KVL

$$\begin{cases} v_L(t) = -Ri_L(t) \\ v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \end{cases}$$

Begynnelsevillkoret för strömmen är $i_L(0) = \frac{v_0}{2R}$. Differentialekvationen för tiden $t > 0$ är alltså

$$\begin{cases} \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{R}{L}i_L(t) = 0 \\ i_L(0) = \frac{v_0}{2R} \end{cases}$$

ur vilken strömmen beräknas till

$$i_L(t) = \frac{v_0}{2R} e^{-tR/L} u(t)$$

vilket ger spänningen

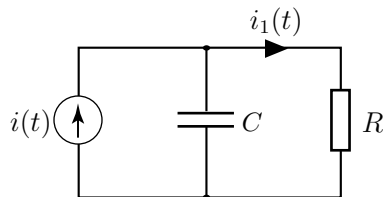
$$v_L(t) = -\frac{v_0}{2} e^{-tR/L} u(t)$$

Svar: a) $v_C(0^-) = \frac{v_0}{2}$
 $v_L(0^-) = 0$

b) $v_C(t) = \frac{v_0}{2} e^{-t/RC} u(t)$
 $v_L(t) = -\frac{v_0}{2} e^{-tR/L} u(t)$

7 Växelström

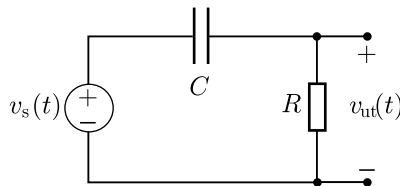
7.1



Bestäm strömmen $i_1(t)$ då $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi) = \text{Re}\{I_0 e^{j\phi} e^{j\omega t}\} \Rightarrow I_0 e^{j\phi}$.

7.2

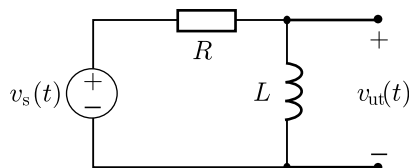
Spänningskällan ger spänningen $v_s(t) = V_0 \cos(\omega t)$. Resistansen R och kapacitansen C är kända.



- Bestäm den komplexa spänningen V_{ut} som är definierad enligt realdelskonventionen $v_{\text{ut}}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re}\{V_{\text{ut}} e^{j\omega t}\}$.
- Vad är fasskillnaden mellan utspänningen $v_{\text{ut}}(t)$ och inspänningen $v_s(t)$?
- Bestäm den tidsberoende spänningen $v_0(t)$.
- Antag att $R = 1 \text{ k}\Omega$ och $C = 1 \mu\text{F}$. Bestäm den frekvens f då utspänningens toppvärde är $1/\sqrt{2}$ av toppvärdet för $v_s(t)$. Bestäm även fasskillnaden mellan utspänning och inspänning vid denna frekvens.

7.3

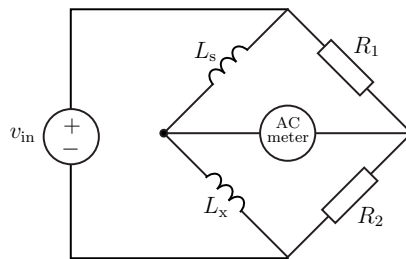
Spänningskällan i kopplingen ger spänningen $v_s(t) = V_0 \cos(\omega t)$. Resistansen R och induktansen L är kända.



- Bestäm den komplexa spänningen V_{ut} som är definierad enligt realdelskonventionen $v_{\text{ut}}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re}\{V_{\text{ut}} e^{j\omega t}\}$.
- Vad är fasskillnaden mellan utspänningen $v_{\text{ut}}(t)$ och inspänningen $v_s(t)$?
- Bestäm den tidsberoende spänningen $v_{\text{ut}}(t)$.
- Antag att $R = 1 \text{ k}\Omega$ och $L = 1 \text{ mH}$. Bestäm den frekvens f då utspänningens toppvärde är $1/\sqrt{2}$ av toppvärdet för $v_s(t)$. Bestäm även fasskillnaden mellan utspänning och inspänning vid denna frekvens.

7.4

Induktansen hos en spole kan bestämmas med hjälp av bryggkopplingen till höger. Induktansen L_s är känd och bryggan är balanserad genom ett lämpligt val av resistanserna R_1 och R_2 . Bestäm L_x uttryckt i de kända storheterna R_1 , R_2 och L_s .



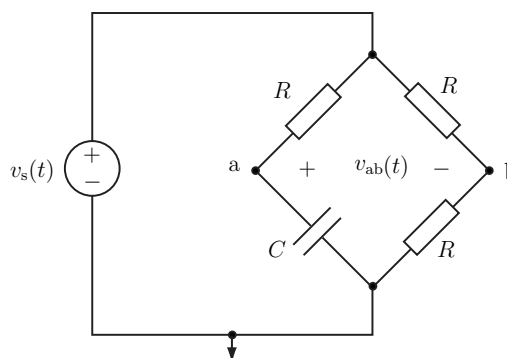
7.5

En stor störsignal på 50 Hz observeras ofta på oscilloskop. Denna härstammar från en oskärmad nätkabel, dvs. en kabel ansluten till nätspänningen $V_{sp} = \sqrt{2} \cdot 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$. Nätspänningen “läcker” till mätkabeln och vidare till oscilloskopets höghögmiga ingång. Denna “läckning” modelleras i kretsschemat med en läckkapacitans i serie med nätspänningen och oscilloskopets ingång.

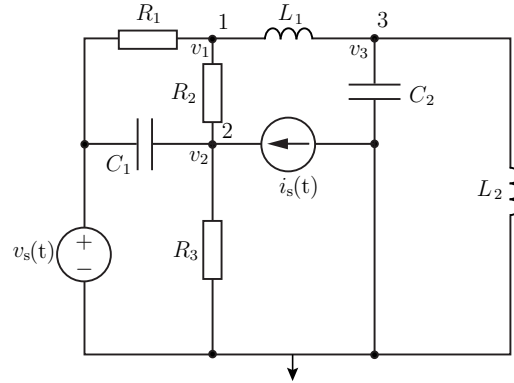
- Rita upp kretsschemat i frekvensdomänen. Oscilloskopet modelleras med en ingångsresistans R_{in} parallellt med en kapacitans C_{in} .
- Bestäm toppvärdet på störsignalen då läckkapacitansen är $C = 10 \text{ pF}$. Oscilloskopets ingångsresistans är $R_{in} = 1 \text{ M}\Omega$ och dess kapacitans är $C_{in} = 20 \text{ pF}$. Ge svaret både uttryckt i storheterna V_{sp} , f , C_{in} , R_{in} och C , samt med siffervärden insatta.

7.6

Spänningen $v_s(t) = V_0 \cos(\omega t)$, resistansen R och kapacitansen C är givna. Bestäm spänningen $v_{ab}(t)$ mellan nodparet a och b.



7.7



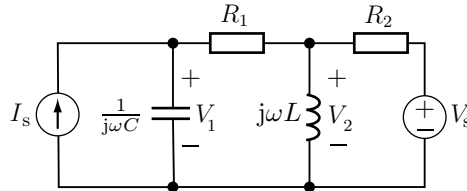
Spänningen $v_s(t) = V_0 \cos(\omega t)$, strömmen $i_s(t) = I_0 \cos(\omega t + \pi/2)$, resistanserna R_1, R_2, R_3 , kapacitanserna C_1, C_2 och induktanserna L_1, L_2 är givna. De komplexvärda nodpotentialerna V_1, V_2 och V_3 definieras av $v_k(t) = \text{Re}\{V_k e^{j\omega t}\}$ där $k = 1, 2, 3$.

a) Ange nodanalysekvationerna för nodpotentialerna V_1, V_2 och V_3 .

b) Skriv nodanalysekvationerna som en matrisekvation i nodpotentialerna, dvs.

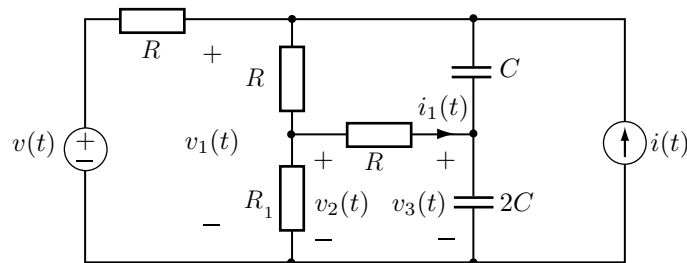
$$\begin{pmatrix} - & - & - \\ - & - & - \\ - & - & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} - \\ - \\ - \end{pmatrix}$$

7.8



Bestäm ett ekvationssystem med två ekvationer ur vilket de komplexa spänningarna V_1 och V_2 kan bestämmas. Ekvationssystemet skall skrivas på matrisform.

7.9

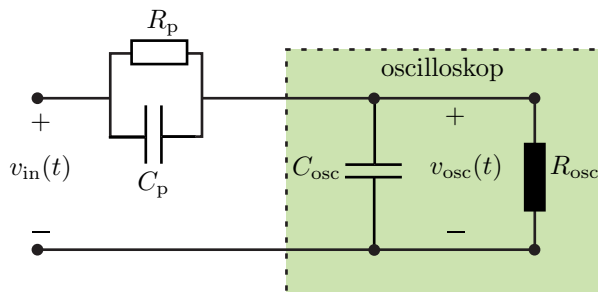


a) Bestäm ett ekvationssystem med tre ekvationer ur vilka de komplexa spänningarna V_1, V_2 och V_3 kan bestämmas. Ekvationssystemet skall skrivas på formen

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

b) Hur skall R_1 väljas så att den komplexa strömmen $I_1 = 0$?

7.10

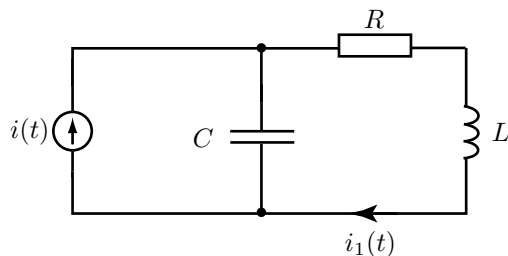


Kretsen visar ett oscilloskop med mätkabel och prob. Proben skall dämpa insignalen med en faktor tio, dvs.

$$v_{\text{osc}}(t) = \frac{v_{\text{in}}(t)}{10}$$

för alla insignaler $v_{\text{in}}(t)$. Bestäm probens resistans R_p och kapacitans C_p uttryckt i R_{osc} och C_{osc} så att detta är uppfyllt.

7.11

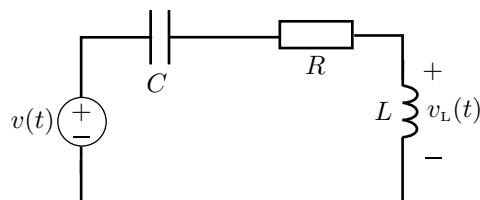


Bandpassfiltret matas av en strömkälla $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$, där $\omega < 1/\sqrt{LC}$.

a) Bestäm $i_1(t)$.

b) Hur skall resistansen R väljas så att $i_1(t)$ ligger 45° efter $i(t)$ i fas?

7.12

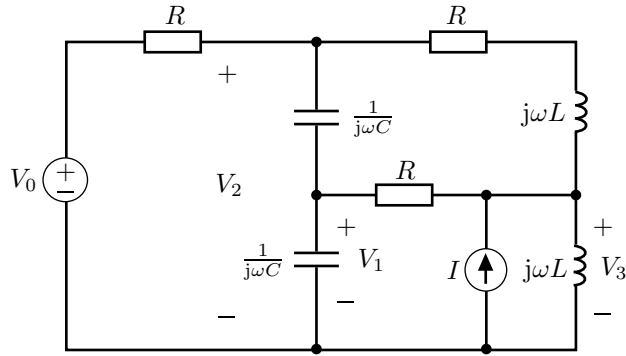


Spänningen $v(t) = V_0 \sin(\omega t)$ liksom L , R och C är givna.

a) Bestäm spänningen $v_L(t)$ över spolen då $\omega < 1/\sqrt{LC}$.

b) Vad är fasskillnaden mellan $v(t)$ och $v_L(t)$ då $\omega = 1/\sqrt{LC}$.

7.13

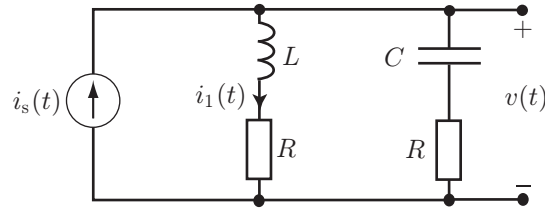


Den komplexa spänningen V_0 och strömmen I , liksom ω , L , R och C är kända storheter. Använd nodanalys för att bestämma ett ekvationssystem på formen

$$AV = B$$

för de tre komplexa spänningarna V_1 , V_2 och V_3 . A skall vara en 3×3 matris, V en kolonnvektor med de tre spänningarna och B en kolonnvektor med kända element.

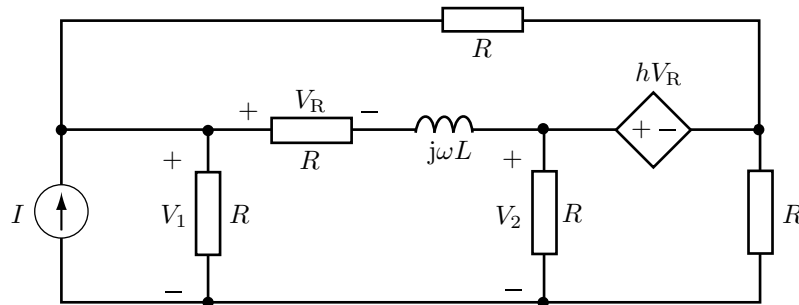
7.14



Strömkällan ger strömmen $i_s(t) = I_0 \sin(\omega t)$ och $R = \sqrt{L/C}$.

- Bestäm $v(t)$.
- Bestäm $i_1(t)$.

7.15



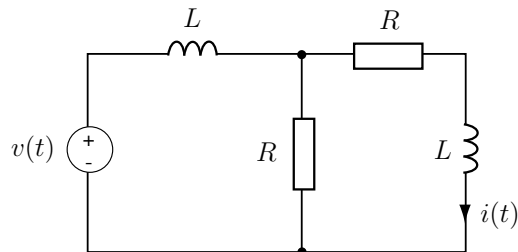
I , R , L och h är kända komplexa storheter. De komplexa spänningarna V_1 och V_2 satisfierar ett ekvationssystem som kan skrivas på formen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

Använd nodanalys och bestäm elementen a , b , c , d , e och f .

7.16

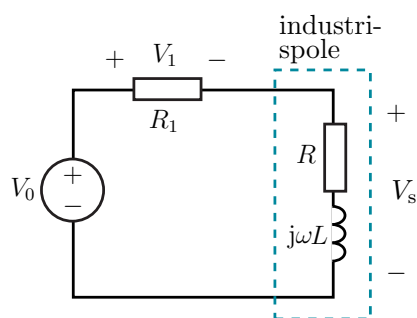
- a) Bestäm frekvensen då $i(t)$ ligger 90° efter $v(t)$ i fas.
- b) Bestäm $i(t)$ vid denna frekvens om $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \pi/4)$.



7.17

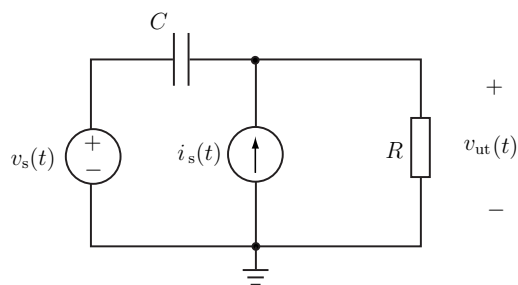
En spole för industribruk modelleras med en induktans L i serie med en resistans R . En växelströmsvoltmeter kan enbart mäta amplituder, dvs. ingen fasinformation. För att bestämma industrispolens resistans och induktans seriekopplas därför denna med en känd resistor.

Bestäm R och L om $|V_0| = 145 \text{ V}$, $|V_1| = 50 \text{ V}$, $|V_s| = 110 \text{ V}$, vinkelfrekvensen $\omega = 100 \cdot \pi \text{ rad/s}$ och resistansen $R_1 = 80 \Omega$.

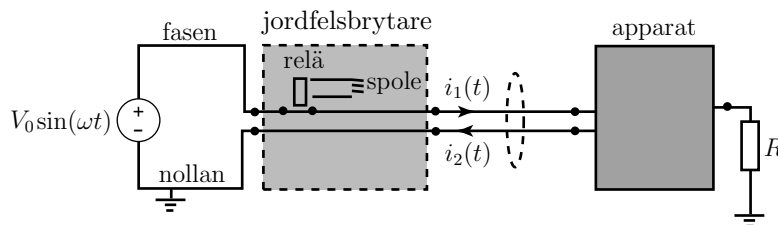


7.18

Bestäm maxvärdet av utsignalen $v_{\text{ut}}(t)$, dvs. $\max_{-\infty < t < \infty} |v_{\text{ut}}(t)|$ då $v_s(t) = V_0 \cos(\omega t)$ och $i_s(t) = I_0 \sin(\omega t)$.



7.19



Figuren visar principen för en jordfelsbrytare. När allt fungerar är strömmen i fasen lika med strömmen i nollan. Det betyder att den totala strömmen genom den streckade ringen är noll. Magnetfältet runt ledaren blir då i stort sett noll. Om ett fel inträffar, t.ex. om en människa får kontakt med någon ledande del, kommer en del av strömmen att gå genom kroppen och vidare till jord. I figuren modellerar R kroppen. Då ett fel inträffat är strömmarna $i_1(t)$ och $i_2(t)$ olika och det bildas ett magnetfält runt ledaren. Magnetfältet inducerar en ström i jordfelsbrytarens spole vilket leder till att ett relä bryter strömmen.

Trula har skaffat sig en jordfelsbrytare och konstaterat att den fungerar. Hon har läst att jordfelsbrytaren löser ut om

$$|i_1(t) - i_2(t)| > 30 \text{ mA}.$$

Hennes kaxige kusin Osquar, teknolog på KTH, är på besök. Osquar skall visa att han kan få jordfelsbrytaren att lösa ut. Han sticker in en strumpsticka i ett av hålen i vägguttaget med vänster hand och skall just sätta i en sticka i det andra hålet med höger hand när Trula stoppar honom. Trula har nämligen märkt att Osquars skor har gummisulor.

Uppskatta $|i_1(t) - i_2(t)|$ och avgör om Trula gjorde rätt i att avbryta Osquars experiment. Resistansen mellan vänster och höger hand är ungefär $1 \text{ k}\Omega$. Resistansen från huvud till fötter är ungefär 500Ω . Gummisulornas resistans kan antas vara oändligt stor. Kapacitansen mellan skornas gummisulor och golvet är ungefär 100 pF , enligt formeln för en plattkondensator. Antag att golvet leder såpass bra att dess resistans till jord är försumbar.

Eventuella approximationer som görs skall motiveras.

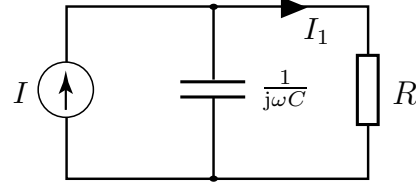
Växelström: svar och lösningar

S7.1

1. Transformation till frekvensdomänen

$$\begin{cases} i(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ I e^{j\omega t} \} = I_0 \cos(\omega t + \phi) = \text{Re} \{ I_0 e^{j(\omega t + \phi)} \} = \text{Re} \{ I_0 e^{j\phi} e^{j\omega t} \} \Rightarrow I = I_0 e^{j\phi} \\ i_1(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ I_1 e^{j\omega t} \} \Rightarrow I_1 \end{cases}$$

Den ekvivalenta kretsen i frekvensdomänen erhålls med kretselementens impedanser.



2. Beräkning i frekvensdomänen

Strömgrening ger

$$I_1 = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} I = \frac{I}{1 + j\omega RC} = \frac{I_0 e^{j\phi}}{1 + j\omega RC}$$

Komplexvärdena skrivs på polär form för transformation tillbaka till tidsplanet

$$I_1 = \frac{I_0 e^{j\phi}}{1 + j\omega RC} = \frac{I_0 e^{j\phi}}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2} e^{j \arctan(\omega RC)}} = \frac{I_0}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{j(\phi - \arctan(\omega RC))}$$

3. Transformation tillbaka till tidsdomänen

$$\begin{aligned} i_1(t) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ I_1 e^{j\omega t} \} = \text{Re} \left\{ \frac{I_0 e^{j(\phi - \arctan(\omega RC))}}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{j\omega t} \right\} = \text{Re} \left\{ \frac{I_0 e^{j(\omega t + \phi - \arctan(\omega RC))}}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \right\} \\ &= \frac{I_0 \text{Re} \{ e^{j(\omega t + \phi - \arctan(\omega RC))} \}}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{I_0}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \cos(\omega t + \phi - \arctan(\omega RC)) \end{aligned}$$

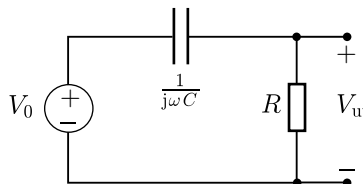
Svar: $i_1(t) = \frac{I_0}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \cos(\omega t + \phi - \arctan(\omega RC))$

S7.2

a) Transformera först till $j\omega$ -domänen med realdelskonventionen

$$\begin{cases} v_s(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_s e^{j\omega t} \} = V_0 \cos(\omega t) = \text{Re} \{ V_0 e^{j\omega t} \} \Rightarrow V_s = V_0 \\ v_{ut}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_{ut} e^{j\omega t} \} \Rightarrow V_{ut} \end{cases}$$

Den ekvivalenta frekvensdomänkretsen visas nedan.



Spänningsdelning ger

$$V_{\text{ut}} = V_0 \frac{R}{R + 1/j\omega C} = V_{\text{ut}} \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

b) I polär form fås (täljare och nämnare var för sig)

$$\begin{cases} V_0 j\omega RC = V_0 \omega RC e^{j\pi/2} \\ \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2} e^{j \arctan(\omega RC)}} = \frac{e^{-j \arctan(\omega RC)}}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \end{cases}$$

Fasskillnaden är därmed $\pi/2 - \arctan(\omega RC)$.

c) Transformerar tillbaka till tidsdomänen med realdelskonventionen

$$\begin{aligned} v_{\text{ut}}(t) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_{\text{ut}} e^{j\omega t} \} = V_0 \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \text{Re} \{ e^{j(\pi/2 - \arctan(\omega RC))} e^{j\omega t} \} \\ &= V_0 \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \cos(\omega t + \pi/2 - \arctan(\omega RC)) \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} V_0 \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} &= V_0 \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &\Longleftrightarrow \\ \frac{(\omega RC)^2}{1 + (\omega RC)^2} &= \frac{1}{2} \\ &\Longleftrightarrow \\ \omega &= 1/(RC) \end{aligned}$$

Svar: a) $V_{\text{ut}} = V_0 \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} e^{j(\pi/2 - \arctan(\omega RC))}$

b) $\phi = \pi/2 - \arctan(\omega RC)$

c) $v_{\text{ut}}(t) = V_0 \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \cos(\omega t + \pi/2 - \arctan(\omega RC))$

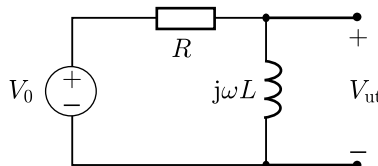
d) $f = 159 \text{ Hz}$
 $\phi = \pi/4$

S7.3

a) Transformerar till $j\omega$ -domänen med realdelskonventionen ger

$$\begin{aligned} v_s(t) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_s e^{j\omega t} \} = V_0 \cos(\omega t) = \text{Re} \{ V_0 e^{j\omega t} \} \implies V_s = V_0 \\ v_{\text{ut}}(t) &\stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_{\text{ut}} e^{j\omega t} \} \implies V_{\text{ut}} \end{aligned}$$

Den ekvivalenta frekvensdomänkretsen visas nedan.



Spänningsdelning ger

$$V_{\text{ut}} = V_0 \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = V_0 \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} e^{j(\pi/2 - \arctan(\omega L/R))}$$

Svar: a) $V_{\text{ut}} = V_0 \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} e^{j(\pi/2 - \arctan(\omega L/R))}$

b) $\phi = \pi/2 - \arctan(\omega L/R)$

c) $v_{\text{ut}}(t) = V_0 \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \cos(\omega t + \pi/2 - \arctan(\omega L/R))$

d) $f = 159 \text{ kHz}$
 $\phi = \pi/4$

S7.4

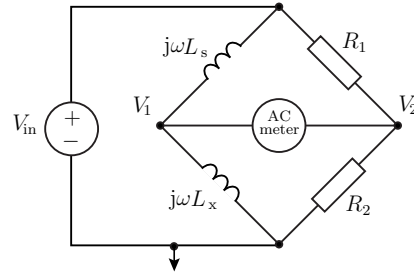
Transformera kretsen till $j\omega$ -planet. Noderna 1 och 2 har samma potential ($V_1 = V_2$), eftersom bryggan är balanserad. Spänningsdelning ger

$$V_1 = \frac{j\omega L_x}{j\omega L_x + j\omega L_s} V_{\text{in}} = V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{in}}$$

$$\Leftrightarrow$$

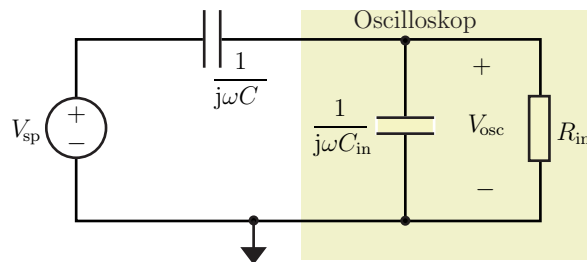
$$1 + \frac{L_s}{L_x} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

Svar: $L_x = L_s \frac{R_2}{R_1}$



S7.5

a) Den ekvivalenta kretsen i frekvensplanet ges av



b) Oscilloskopspänningen V_{osc} fås med spänningsdelning

$$V_{\text{osc}} = \frac{\frac{R_{\text{in}}}{j\omega C_{\text{in}} + \frac{1}{j\omega C}}}{\frac{1}{j\omega C} + \frac{R_{\text{in}}}{j\omega C_{\text{in}} + \frac{1}{j\omega C}}} V_{\text{sp}} = \frac{\frac{1}{j\omega C_{\text{in}} + \frac{1}{R_{\text{in}}}}}{\frac{1}{j\omega C} + \frac{1}{j\omega C_{\text{in}} + \frac{1}{R_{\text{in}}}}} V_{\text{sp}} = \frac{1}{\frac{C_{\text{in}}}{C} + \frac{1}{j\omega C R_{\text{in}}} + 1} V_{\text{sp}}$$

Svar: a) Se figur ovan.

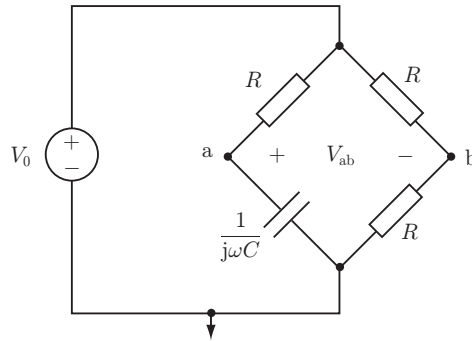
b) $|V_{\text{osc}}| = \frac{|V_{\text{sp}}|}{\sqrt{\left(\frac{C_{\text{in}}}{C} + 1\right)^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2 R_{\text{in}}^2}}} = 1.0 \text{ V}$

S7.6

1. Transformation till frekvensdomänen

Transformera kretsen och signalerna till $j\omega$ -domänen med realdelskonventionen.

$$\begin{cases} v_s(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_s e^{j\omega t} \} = V_0 \cos(\omega t) = \text{Re} \{ V_0 e^{j\omega t} \} \implies V_s = V_0 \\ v_{ab}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_{ab} e^{j\omega t} \} \implies V_{ab} \end{cases}$$



2. Beräkning i frekvensdomänen

Spänningen $V_{ab} = V_a - V_b$ med

$$\begin{cases} V_a = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_0 \\ V_b = \frac{R}{R + R} V_0 = \frac{1}{2} V_0 \end{cases}$$

där spänningsdelning använts. Detta ger

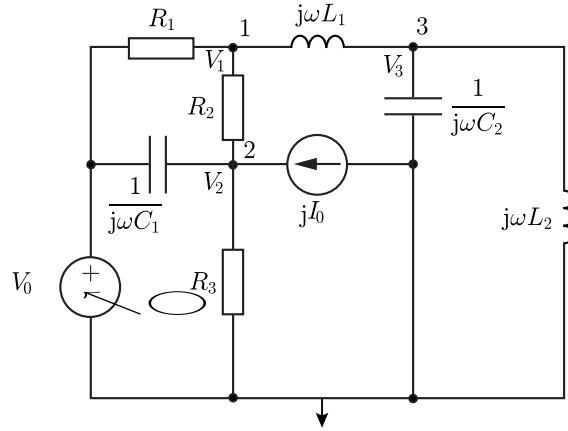
$$\begin{aligned} V_{ab} &= V_a - V_b = \left(\frac{1}{1 + j\omega RC} - \frac{1}{2} \right) V_0 \\ &= \frac{2 - 1 - j\omega RC}{2(1 + j\omega RC)} V_0 = \frac{1 - j\omega RC}{2(1 + j\omega RC)} V_0 = \frac{V_0}{2} e^{-j2 \arctan(\omega RC)} \end{aligned}$$

3. Transformation tillbaka till tidsdomänen

$$v_{ab}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_{ab} e^{j\omega t} \} = \frac{V_0}{2} \cos(\omega t - 2 \arctan(\omega RC))$$

Svar: $v_{ab}(t) = \frac{V_0}{2} \cos(\omega t - 2 \arctan(\omega RC))$

S7.7



Transformera till $j\omega$ -planet, frekvensdomänen

$$\begin{cases} v_s(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_s e^{j\omega t} \} = V_0 \cos(\omega t) = \text{Re} \{ V_0 e^{j\omega t} \} \implies V_s = V_0 \\ i_s(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ I_s e^{j\omega t} \} = I_0 \cos(\omega t + \pi/2) = \text{Re} \{ I_0 e^{j(\omega t + \pi/2)} \} \implies I_s = I_0 e^{j\pi/2} = jI_0 \end{cases}$$

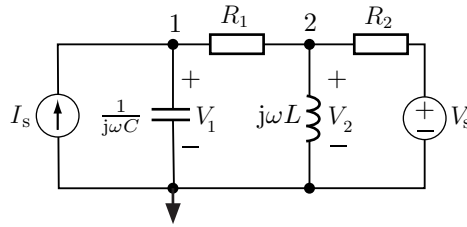
Svar: a)

$$\begin{cases} \frac{V_1 - V_0}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{V_1 - V_3}{j\omega L_1} = 0 & \text{Nod 1} \\ \frac{V_2 - V_0}{\frac{1}{j\omega C_1}} + \frac{V_2 - 0}{R_3} + \frac{V_2 - V_1}{R_2} - jI_0 = 0 & \text{Nod 2} \\ \frac{V_3 - V_1}{j\omega L_1} + \frac{V_3 - 0}{\frac{1}{j\omega C_2}} + \frac{V_3 - 0}{j\omega L_2} = 0 & \text{Nod 3} \end{cases}$$

b)

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_1} & \frac{-1}{R_2} & \frac{-1}{j\omega L_1} \\ \frac{-1}{R_2} & j\omega C_1 + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} & 0 \\ \frac{-1}{j\omega L_1} & 0 & \frac{1}{j\omega L_1} + j\omega C_2 + \frac{1}{j\omega L_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{V_0}{R_1} \\ jI_0 + j\omega C_1 V_0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

S7.8



Det finns tre väsentliga noder. Den undre noden väljs till referensnod och jordas. KCL på nod 1 och nod 2 ger

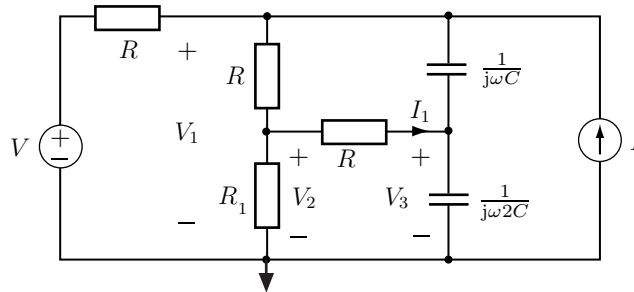
$$\begin{cases} V_1 j\omega C - I_s + \frac{V_1 - V_2}{R_1} = 0 & \text{Nod 1} \\ \frac{V_2 - V_1}{R_1} + \frac{V_2}{j\omega L} + \frac{V_2 - V_s}{R_2} = 0 & \text{Nod 2} \end{cases}$$

Svar:

$$\begin{pmatrix} j\omega C + \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_s \\ \frac{V_s}{R_2} \end{pmatrix}$$

S7.9

a) Den ekvivalenta kretsen i frekvensplanet ges av



Den nedersta noden används som referensnod. KCL ger

$$\begin{cases} \frac{V_1 - V}{R} + \frac{V_1 - V_2}{R} + (V_1 - V_3)j\omega C - I = 0 & \text{Nod 1} \\ \frac{V_2 - V_1}{R} + \frac{V_2 - V_3}{R} + \frac{V_2}{R_1} = 0 & \text{Nod 2} \\ \frac{V_3 - V_2}{R} + V_3 2j\omega C + (V_3 - V_1)j\omega C = 0 & \text{Nod 3} \end{cases}$$

b) **Alternativ 1:**

Om $R_1 = R/2$ fås en balanserad brygga och då är $I_1 = 0$, se lösning till uppgift 7.4 där V_{ab} nu sätts till noll.

Alternativ 2:

Använd ekvationerna för nod 2 och nod 3 med villkoret att $V_2 = V_3$.

Svar: a)

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{R} + j\omega C & -\frac{1}{R} & -j\omega C \\ -\frac{1}{R} & \frac{2}{R} + \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R} \\ -j\omega C & -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} + 3j\omega C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I + \frac{V}{R} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

b) $R_1 = R/2$

S7.10

Transformera kretskomponenterna till frekvensdomänen med realdelskonventionen

$$\begin{cases} v_{\text{in}}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_{\text{in}} e^{j\omega t} \} \Rightarrow V_{\text{in}} \\ v_{\text{osc}}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_{\text{osc}} e^{j\omega t} \} \Rightarrow V_{\text{osc}} \end{cases}$$

Inför impedanserna

$$\begin{cases} Z_p = R_p // \frac{1}{j\omega C_p} = \frac{R_p}{1 + j\omega C_p R_p} \\ Z_{\text{osc}} = R_{\text{osc}} // \frac{1}{j\omega C_{\text{osc}}} = \frac{R_{\text{osc}}}{1 + j\omega C_{\text{osc}} R_{\text{osc}}} \end{cases}$$

Spänningsdelning ger

$$V_{\text{osc}} = \frac{Z_{\text{osc}}}{Z_{\text{osc}} + Z_p} V_{\text{in}} = \frac{1}{1 + Z_p/Z_{\text{osc}}} V_{\text{in}}$$

För att $V_{\text{osc}} = V_{\text{in}}/10$ för alla frekvenser måste det gälla att

$$\begin{aligned} \frac{Z_p}{Z_{\text{osc}}} &= 9 \\ \iff \\ \frac{R_p}{1 + j\omega C_p R_p} &= 9 \frac{R_{\text{osc}}}{1 + j\omega C_{\text{osc}} R_{\text{osc}}} \\ \iff \\ R_p(1 + j\omega C_{\text{osc}} R_{\text{osc}}) &= 9 R_{\text{osc}}(1 + j\omega C_p R_p) \end{aligned}$$

Detta är endast uppfyllt om real- och imaginärdelarna är lika i de båda leden.

Svar: $R_p = 9R_{\text{osc}}$

$$C_p = \frac{C_{\text{osc}}}{9}$$

S7.11

a) 1. Transformation till frekvensdomänen

Låt $\sin(\omega t)$ vara riktfas, dvs. använd imaginärdelskonventionen för att transformera till frekvensdomänen.

$$\begin{cases} i(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im} \{ I e^{j\omega t} \} = I_0 \sin(\omega t) \Rightarrow I = I_0 \\ i_1(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im} \{ I_1 e^{j\omega t} \} \Rightarrow I_1 \end{cases}$$

2. Beräkning i frekvensdomänen

Strömgrening ger

$$I_1 = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R + j\omega L} I_0 = \frac{I_0}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} = \frac{I_0 e^{-j\phi}}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}}$$

där $\phi = \arctan\left(\frac{\omega RC}{1 - \omega^2 LC}\right)$.

3. Transformation tillbaka till tidsdomänen

$$i_1(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im}\{I_1 e^{j\omega t}\} = \frac{I_0}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}} \sin(\omega t - \phi)$$

b) Att $i_1(t)$ ligger 45° efter $i(t)$ i fas innebär att

$$I_1 = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}} e^{-j\pi/4} I_0$$

dvs. $\phi = \pi/4$. Detta ger

$$\arctan\left(\frac{\omega RC}{1 - \omega^2 LC}\right) = \pi/4$$

$$\iff$$

$$\frac{\omega RC}{1 - \omega^2 LC} = 1$$

$$\iff$$

$$R = \frac{1}{\omega C} - \omega L$$

Svar: a) $i_1(t) = \frac{I_0}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}} \sin(\omega t - \phi)$

där $\phi = \arctan\left(\frac{\omega RC}{1 - \omega^2 LC}\right)$

b) $R = \frac{1}{\omega C} - \omega L$

S7.12

a) 1. Transformation till frekvensdomänen

Låt $\sin(\omega t)$ vara riktfas, dvs. använd imaginärdelskonventionen.

$$\begin{cases} v(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im}\{V e^{j\omega t}\} = V_0 \sin(\omega t) \implies V = V_0 \\ v_L(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im}\{V_L e^{j\omega t}\} \implies V_L \end{cases}$$

2. Beräkning i frekvensdomänen

Spänningsdelning ger den komplexa spänningen över spolen

$$\begin{aligned} V_L &= \frac{j\omega L}{R + 1/j\omega C + j\omega L} V_0 = \frac{-\omega^2 LC}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} V_0 \\ &= \frac{-\omega^2 LC}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}} e^{-j\phi} V_0 \end{aligned}$$

där $\phi = \arctan\left(\frac{\omega RC}{1 - \omega^2 LC}\right)$, $\omega < 1/\sqrt{LC}$.

3. Transformation tillbaka till tidsdomänen

$$v_L(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im}\{V_L e^{j\omega t}\} = -V_0 \frac{\omega^2 LC}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}} \sin(\omega t - \phi)$$

b) Då $\omega = 1/\sqrt{LC}$ fås

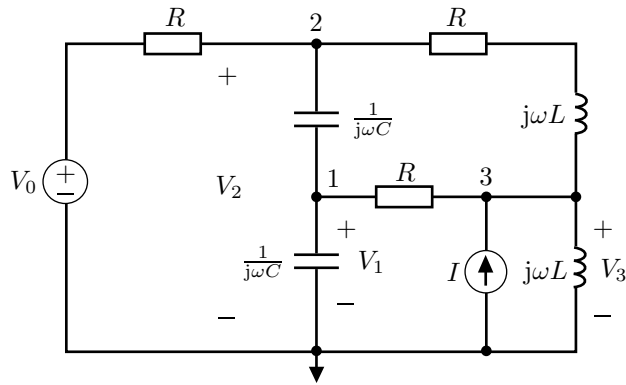
$$V_L = \frac{-1}{j\omega RC} V_0 = \frac{j\omega L}{R} V_0 = \frac{\omega L}{R} e^{j\pi/2} V_0$$

$v_L(t)$ ligger alltså 90° före $v(t)$ i fas.

Svar: a) $v_L(t) = -V_0 \frac{\omega^2 LC}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}} \sin(\omega t - \phi)$
 där $\phi = \arctan\left(\frac{\omega RC}{1 - \omega^2 LC}\right)$, $\omega < 1/\sqrt{LC}$

b) Spänningen $v_L(t)$ ligger 90° före $v(t)$ i fas.

S7.13



KCL på de väsentliga noderna ger

$$\begin{cases} V_1 j\omega C + (V_1 - V_2) j\omega C + \frac{V_1 - V_3}{R} = 0 & \text{Nod 1} \\ \frac{V_2 - V_0}{R} + (V_2 - V_1) j\omega C + \frac{V_2 - V_3}{R + j\omega L} = 0 & \text{Nod 2} \\ \frac{V_3}{j\omega L} - I + \frac{V_3 - V_1}{R} + \frac{V_3 - V_2}{R + j\omega L} = 0 & \text{Nod 3} \end{cases}$$

Svar:

$$\begin{pmatrix} 2j\omega C + \frac{1}{R} & -j\omega C & -\frac{1}{R} \\ -j\omega C & \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} & -\frac{1}{R + j\omega L} \\ -\frac{1}{R} & -\frac{1}{R + j\omega L} & \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R + j\omega L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{V_0}{R} \\ I \end{pmatrix}$$

S7.14

a) 1. Transformation till frekvensdomänen

Låt $\sin(\omega t)$ vara riktfas, dvs. använd imaginärdelskonventionen.

$$\begin{cases} i_s(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im} \{ I_s e^{j\omega t} \} = I_0 \sin(\omega t) \implies I_s = I_0 \\ v(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im} \{ V e^{j\omega t} \} \implies V \end{cases}$$

2. Beräkning i frekvensdomänen

Den komplexa spänningen ges av

$$V = \frac{(R + j\omega L) \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right)}{2R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} I_0 = \frac{R^2 + \frac{L}{C} + jR \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}{2R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)} I_0$$

Insättning av $R = \sqrt{L/C}$ ger

$$V = \frac{2\frac{L}{C} + j\sqrt{\frac{L}{C}} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}{2\sqrt{\frac{L}{C}} + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)} I_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} I_0 = RI_0$$

3. Transformation tillbaka till tidsdomänen

$$v(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im} \{ V e^{j\omega t} \} = RI_0 \sin(\omega t)$$

b) 1. Transformation till frekvensdomänen

$$i_1(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im} \{ I_1 e^{j\omega t} \} \Rightarrow I_1$$

2. Beräkning i frekvensdomänen

$$I_1 = \frac{V}{R + j\omega L} = \frac{RI_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} e^{-j \arctan(\omega L/R)}$$

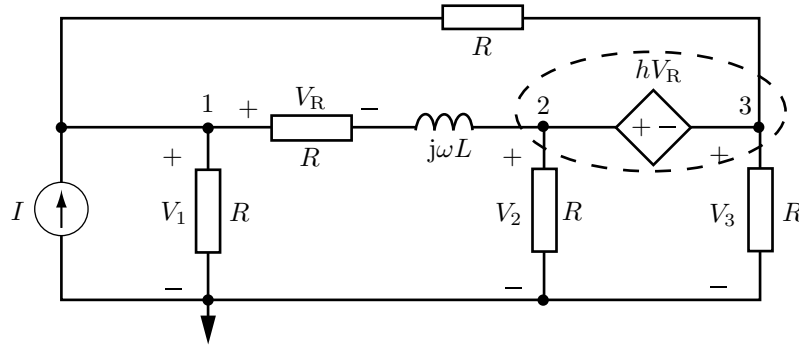
3. Transformation tillbaka till tidsdomänen

$$i_1(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im} \{ I_1 e^{j\omega t} \} = \frac{RI_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \sin(\omega t - \arctan(\omega L/R))$$

Svar: a) $v(t) = RI_0 \sin(\omega t)$

$$\text{b) } i_1(t) = \frac{RI_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \sin(\omega t - \arctan(\omega L/R))$$

S7.15



Inför de komplexa nodpotentialerna V_1 , V_2 och V_3 enligt figuren. Den styrda spänningskällan gör att en supernod införs för noderna 2 och 3. KCL på noderna ger

$$\begin{cases} -I + \frac{V_1}{R} + \frac{V_1 - V_2}{R + j\omega L} + \frac{V_1 - V_3}{R} = 0 & \text{Nod 1} \\ \frac{V_2 - V_1}{R + j\omega L} + \frac{V_2}{R} + \frac{V_3}{R} + \frac{V_3 - V_1}{R} = 0 & \text{Nod 2/3} \end{cases}$$

där $V_3 = V_2 - hV_R$. Spänningsdelning ger

$$V_R = \frac{R}{R + j\omega L} (V_1 - V_2)$$

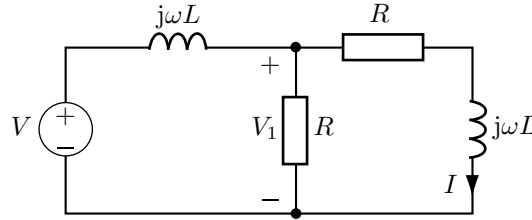
I ekvationssystemet uttrycks V_3 som funktion av V_1 och V_2

$$\begin{cases} V_1 \left(\frac{1+h}{R + j\omega L} + \frac{2}{R} \right) - V_2 \left(\frac{1+h}{R + j\omega L} + \frac{1}{R} \right) = I & \text{Nod 1} \\ -V_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1+2h}{R + j\omega L} \right) + V_2 \left(\frac{1+2h}{R + j\omega L} + \frac{3}{R} \right) = 0 & \text{Nod 2/3} \end{cases}$$

Svar:

$$\begin{aligned} a &= \frac{1+h}{R + j\omega L} + \frac{2}{R} & b &= -\frac{1+h}{R + j\omega L} - \frac{1}{R} & e &= I \\ c &= -\frac{1+2h}{R + j\omega L} - \frac{1}{R} & d &= \frac{1+2h}{R + j\omega L} + \frac{3}{R} & f &= 0 \end{aligned}$$

S7.16



a) Transformation till frekvensdomänen med $\cos(\omega t)$ som riktfas (dvs. Re-konv) ger

$$\begin{cases} v(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V e^{j\omega t} \} \Rightarrow V \\ i(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ I e^{j\omega t} \} \Rightarrow I \end{cases}$$

Spänningsdelning ger

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{R(R + j\omega L)}{j\omega L(2R + j\omega L) + R(R + j\omega L)} V \Rightarrow \\ I &= \frac{V_1}{R + j\omega L} = \frac{R}{R^2 - \omega^2 L^2 + 3j\omega LR} V \end{aligned}$$

Strömmen $i(t)$ ligger 90° efter $v(t)$ i fas om realdelen i nämnaren är noll dvs.

$$\begin{aligned} R^2 - \omega^2 L^2 &= 0 \\ \iff \\ \omega &= R/L \end{aligned}$$

Alltså ges strömmen av

$$I = \frac{1}{3\omega L} V e^{-j\pi/2}$$

då $\omega = R/L$.

b) 1. Transformation till frekvensdomänen

Med $\cos(\omega t)$ som riktfas (dvs. Re-konv) fås

$$\begin{cases} v(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V e^{j\omega t} \} = V_0 \cos(\omega t + \pi/4) = \text{Re} \{ V_0 e^{j\pi/4} e^{j\omega t} \} \Rightarrow V = V_0 e^{j\pi/4} \\ i(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ I e^{j\omega t} \} \Rightarrow I \end{cases}$$

2. Beräkning i frekvensdomänen

$$I = \frac{1}{3\omega L} V e^{-j\pi/2} = \frac{1}{3\omega L} V_0 e^{-j\pi/4}$$

3. Transformation tillbaka till tidsdomänen

$$i(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ I e^{j\omega t} \} = \frac{V_0}{3\omega L} \cos(\omega t - \pi/4)$$

Svar: a) $f = \frac{1}{2\pi} \frac{R}{L}$

b) $i(t) = \frac{V_0}{3\omega L} \cos(\omega t - \pi/4)$

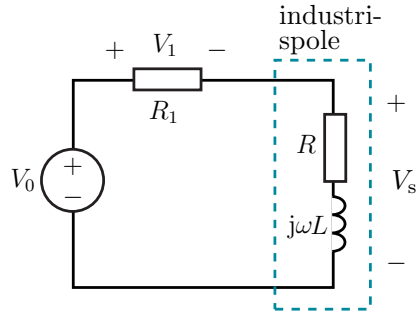
S7.17

Spänningsdelning ger amplituden hos delspänningarna V_1 och V_s

$$|V_1| = \frac{R_1}{\sqrt{(R_1 + R)^2 + (\omega L)^2}} |V_0| \quad (1)$$

$$|V_s| = \frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{(R_1 + R)^2 + (\omega L)^2}} |V_0| \quad (2)$$

Lös ut R och L genom att dividera (2) med (1). Resultatet kvadreras vilket ger



$$\frac{R^2 + (\omega L)^2}{R_1^2} = \frac{|V_s|^2}{|V_1|^2} \iff R^2 + (\omega L)^2 = \frac{|V_s|^2 R_1^2}{|V_1|^2} \quad (3)$$

Invertering och kvadrering av (1) ger

$$\begin{aligned} \frac{R_1^2 |V_0|^2}{|V_1|^2} &= (R_1 + R)^2 + (\omega L)^2 \\ &\iff \\ \frac{R_1^2 |V_0|^2}{|V_1|^2} &= R_1^2 + 2RR_1 + R^2 + (\omega L)^2 \end{aligned} \quad (4)$$

Subtrahera (3) från (4) och dividera med $2R_1$

$$R = \frac{R_1}{2} \left(\frac{|V_0|^2}{|V_1|^2} - 1 \right) = 103 \Omega$$

Induktansen L beräknas med (3)

$$L = \frac{1}{\omega} \left(\frac{|V_s|^2 R_1^2}{|V_1|^2} - R^2 \right)^{1/2} = 0.455 \text{ H}$$

Svar: $R = 103 \Omega$
 $L = 0.455 \text{ H}$

S7.18

Transformation till frekvensdomänen med realdelskonventionen ger

$$\begin{cases} v_s(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_s e^{j\omega t} \} = V_0 \cos(\omega t) = \text{Re} \{ V_0 e^{j\omega t} \} \implies V_s = V_0 \\ i_s(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ I_s e^{j\omega t} \} = I_0 \sin(\omega t) = \text{Re} \{ -j I_0 e^{j\omega t} \} \implies I_s = -j I_0 \\ v_{\text{ut}}(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_{\text{ut}} e^{j\omega t} \} \implies V_{\text{ut}} \end{cases}$$

Utsignalen är $v_{\text{ut}}(t) = |V_{\text{ut}}| \cos(\omega t + \arg V_{\text{ut}})$,
dvs. den maximala amplituden ges av

$$\max_{-\infty < t < \infty} |v_{\text{ut}}(t)| = |V_{\text{ut}}|$$

Den ekvivalenta frekvensdomänkretsen erhålls med kretselementens impedanser enligt figuren till höger. Nodanalys ger

$$\frac{V_{\text{ut}} - V_0}{\frac{1}{j\omega C}} + jI_0 + \frac{V_{\text{ut}}}{R} = 0$$

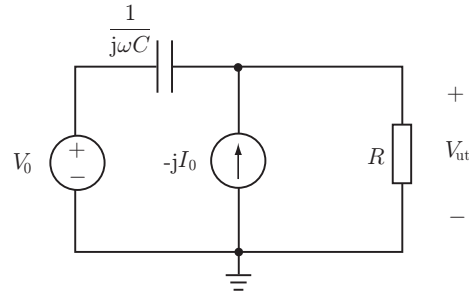
$$\Longleftrightarrow$$

$$V_{\text{ut}} = j \frac{\omega C V_0 - I_0}{j\omega C + 1/R}$$

vars absolutbelopp är

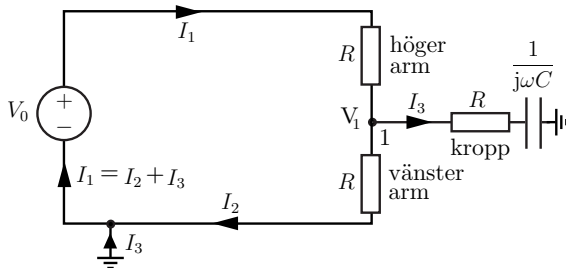
$$|V_{\text{ut}}| = \frac{|\omega C V_0 - I_0|}{\sqrt{\omega^2 C^2 + 1/R^2}}$$

Svar: $\max_{-\infty < t < \infty} |v_{\text{ut}}(t)| = \frac{|\omega C V_0 - I_0|}{\sqrt{\omega^2 C^2 + 1/R^2}}$



S7.19

I frekvensdomänen ges kretsen av



$$\begin{aligned} V_0 &= \sqrt{2} \cdot 230 \text{ V} && (\text{nätspänning}) \\ \omega &= 100\pi \text{ rad/s} && (\text{nätfrekvens } f = 50 \text{ Hz}) \\ R &= 500 \Omega \\ C &= 100 \text{ pF} \end{aligned}$$

Transformation till frekvensplanet med imaginärdelskonventionen ger

$$\begin{cases} v(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im} \{ V e^{j\omega t} \} = V_0 \sin(\omega t) \implies V = V_0 \\ i_1(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im} \{ I_1 e^{j\omega t} \} \implies I_1 \\ i_2(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Im} \{ I_2 e^{j\omega t} \} \implies I_2 \end{cases}$$

Den maximala strömdifferansen, dvs. strömmen genom kroppen, ges av

$$\max_{-\infty < t < \infty} |i_3(t)| = \max_{-\infty < t < \infty} |i_1(t) - i_2(t)| = |I_1 - I_2| = |I_3|$$

Alternativ 1:

Kondensatorns impedans $\frac{1}{j\omega C}$ är mycket större än resistansen R . Strömmen I_3 är därför väldigt liten jämfört med strömmarna I_1 och I_2 . Detta ger spänningen $V_1 \approx \frac{V_0}{2}$. Då $\left| \frac{1}{j\omega C} \right| \gg R$ är spänningen över kondensatorn ungefär V_1 . Toppvärdet av strömmen genom fötterna ges alltså av

$$|I_3| = \left| \frac{\frac{V_0}{2}}{\frac{1}{j\omega C}} \right| = \frac{\omega C}{2} V_0 \approx 10 \mu\text{A} < 30 \text{ mA}$$

Alternativ 2:

Strömmen I_3 bestäms med nodanalys på nod 1

$$\frac{V_1 - 0}{R} + \frac{V_1 - V_0}{R} + \frac{V_1 - 0}{R + \frac{1}{j\omega C}} = 0$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\left(\frac{2}{R} + \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} \right) V_1 = \frac{V_0}{R}$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$V_1 = \frac{V_0}{R \left(\frac{2}{R} + \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} \right)}$$

Strömmen I_3 blir

$$I_3 = \frac{V_1}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{V_0}{R \left(\frac{2}{R} \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) + 1 \right)} = \frac{V_0}{R \left(2 + \frac{2}{j\omega C R} + 1 \right)} = \frac{j\omega C}{j3\omega RC + 2} V_0$$

vars absolutbelopp är

$$|I_3| = \frac{\omega C}{\sqrt{9\omega^2 R^2 C^2 + 4}} V_0 \approx \frac{\omega C}{2} V_0 \approx 10 \mu\text{A} < 30 \text{ mA}$$

Svar: $\max_{-\infty < t < \infty} |i_1(t) - i_2(t)| \approx 10 \mu\text{A} < 30 \text{ mA}$

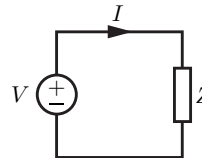
Jordfelsbrytaren löser inte ut och Trula har räddat livet på en KTH student.

8 Effekt

8.1

I figuren är $V = \sqrt{2} \cdot 230 \text{ V}$ och $Z = (5 - j2) \Omega$.

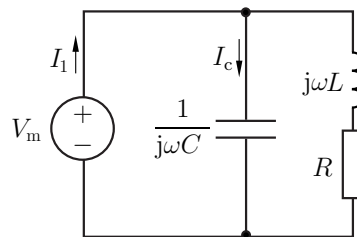
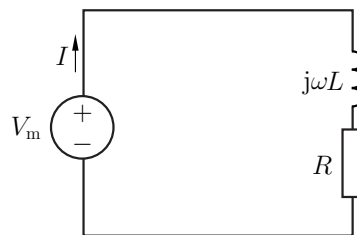
- Bestäm den komplexa strömmen I .
- Bestäm den komplexa effekten S .
- Bestäm den skenbara effekten $|S|$.
- Bestäm den aktiva effekten P .
- Bestäm den reaktiva effekten Q .
- Bestäm effektfaktorn $\cos \varphi$.
- Är belastningen Z induktiv eller kapacitiv?
- Vad är tidsmedelvärdet av effektförbrukningen i Z ?



8.2

En motor är kopplad till en spänningskällan som ger spänningen V_m vid vinkelfrekvensen ω . Motorn modelleras med en spole i serie med ett motstånd.

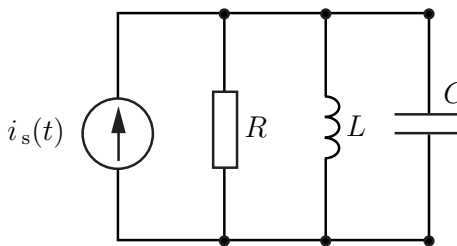
- Bestäm den komplexa effekten S , den skenbara effekten $|S|$, den aktiva effekten P , den reaktiva effekten Q och effektfaktorn $\cos \varphi$ för motorn uttryckt i V_m , ω , L och R .
- Hur stort är toppvärdet av strömmen, $|I|$?
- En kapacitans C parallellkopplas med motorn för att minska strömmen i ledningen genom spänningskällan. Bestäm den komplexa effekten, den skenbara effekten, den aktiva effekten, den reaktiva effekten och effektfaktorn för kondensatorn.
- Hur skall kapacitansen C väljas för att den totala reaktiva effekten, i motorn och kondensatorn, skall bli noll? Vad blir den totala komplexa effekten för motorn och kondensatorn med detta val?
- Hur stort är toppvärdet av strömmen $|I_1|$ efter inkoppling av en sådan kapacitans? Vad blir kvoten $|I_1|/|I|$?



8.3

Strömmen $i_s(t) = I_0 \cos(\omega t)$, resistansen R , induktansen L och kapacitansen C är givna.

- Bestäm effekten i frekvensdomänen, dvs. den komplexa effekten, i motståndet, spolen och kondensatorn.
- Vid vilken frekvens blir strömkällans belastning rent aktiv? Vad blir dess effektutveckling vid denna frekvens?



8.4

En spänningsgenerator med toppvärdet 4 V anslutes till en admittans $Y = (1 - j\sqrt{3}) \Omega^{-1}$.

- Beräkna den aktiva effekten P .
- Beräkna effektfaktorn $\cos \varphi$.

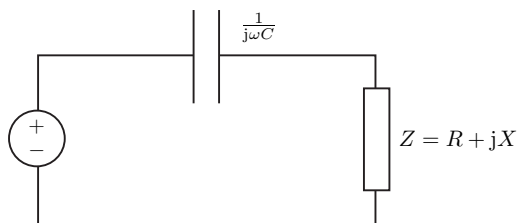
8.5

En apparat förbrukar en aktiv effekt $P = 30 \text{ kW}$ då $\cos \varphi = 0.6$ och belastningen är kapacitiv. Beräkna den tillförda reaktiva effekten Q .

8.6

Den reaktiva effekten i kapacitansen C är Q_C .

- Beräkna den aktiva effekten P i impedansen Z .
- Beräkna den reaktiva effekten Q i impedansen Z .



8.7

En dammsugare på $P_d = 1000 \text{ W}$ och n stycken glödlampor på vardera $P_g = 60 \text{ W}$ är inkopplade i olika vägguttag men till samma säkring (propp). Säkringen är på $I_p = 6\sqrt{2} \text{ A}$, dvs. den löser ut om strömmen överstiger detta värde. Spänningen i vägguttagen är $V_0 = 230\sqrt{2} \text{ V}$. Glödlamporna kan anses vara rent resistiva. Hur många lampor kan vara inkopplade, utan att proppen går, om:

- dammsugarens effektfaktor är $\cos \varphi = 1$?
- dammsugarens effektfaktor är $\cos \varphi = 0.9$?

8.8

En motor är kopplad till en spänningsgenerator som ger spänningen $V_{\text{eff}} = 230 \text{ V}$ vid frekvensen 50 Hz . Motorns skenbara effekt är 60 W . Motorn är induktiv med effektfaktorn $\cos \varphi = 0.5$.



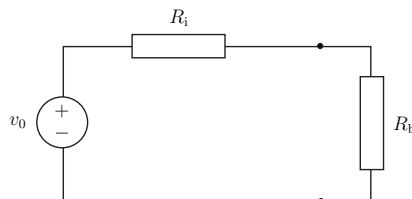
- Vad är motorns reaktiva effekt?
- Hur stor kapacitans C ska parallellkopplas med motorn för fullständig faskompensering? Den reaktiva effekten i kondensatorn släcker ut den reaktiva effekten i motorn vid fullständig faskompensering.
- Hur stort är strömmens toppvärde, $I_{\text{topp}} = |I|$, i ledningen till generatoren före inkoppling av en sådan kapacitans?
- Hur stort är strömmens toppvärde, $I_{\text{topp}} = |I|$, i ledningen till generatoren efter inkoppling av en sådan kapacitans?

8.9

En skarvsladd med längden $L = 25 \text{ m}$ används för att koppla in en bormaskin till spänningsnätet, $V = 320 \text{ V}$ och 50 Hz . Skarvsladden har två ledare med vardera tvärsnittsarean $A = 0.75 \text{ mm}^2$ och resistansen $r = 0.024 \Omega/\text{m}$. Bormaskinen är induktiv med effektfaktorn $\cos \varphi = 0.85$. Bormaskinen förbrukar den aktiva effekten $P = 700 \text{ W}$ då den är direkt ansluten till spänningsnätet, dvs. då ingen skarvsladd används. Hur mycket aktiv effekt förbrukas i skarvsladden?

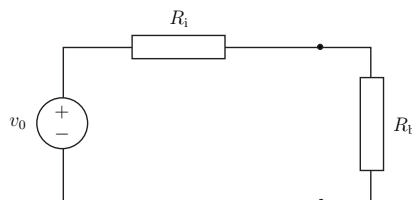
8.10

Ett batteri fungerar som en spänningskälla med tomgångsspänningen v_0 och den inre resistansen R_i . En belastning med resistansen R_b kopplas till batteriet. Det gäller att $R_i \ll R_b$. Bestäm R_b så att effektutvecklingen i belastningen blir p .



8.11

En belastning med effektutvecklingen p ansluts till en spänningsgenerator. Belastningen modelleras med en resistor R_b . Spänningsgeneratorns tomgångsspänning v_0 och dess inre resistans R_i kan väljas fritt. Gör ett lämpligt val av v_0 och R_i uttryckt i p och R_b . Effektförluster ska undvikas i den mån det är möjligt.



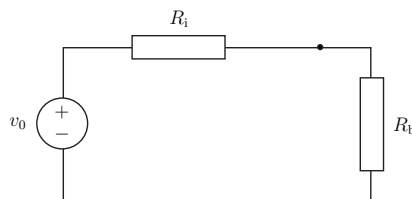
8.12

Ett vägguttag är en spänningskälla. Vilka av följande påståenden är sanna respektive falska.

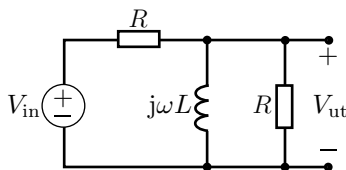
- Vägguttaget bör ha en stor inre impedans.
- Vägguttaget bör ha en liten inre impedans.
- Vägguttagets inre impedans bör vara lika med komplexkonjugatet av summan av de inkopplade belastningarnas impedanser.

8.13

En halvvågsantenn med lämpligt avpassad längd har en rent reell impedans. En sådan antenn kan modelleras som en spänningskälla med den inre resistansen R_i . En detektor med ingångsresistansen R_b kopplas till antennen. Bestäm R_b så att effektutvecklingen i detektorn blir så stor som möjligt.



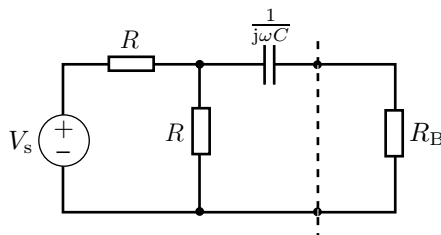
8.14



V_{in} är den komplexa insignalen och V_{ut} den komplexa utsignalen. Spolen har induktansen L . Vinkelfrekvensen är ω .

- Bestäm Théveninekvivalenten till kretsen.
- Vad är den maximala aktiva effekten kretsen kan leverera till en belastning som kopplas in på utgången? Effekten skall uttryckas i de kända storheterna V_{in} , R , ω och L .

8.15



Den komplexa spänningen V_s , vinkelfrekvensen ω samt komponentvärdena R och C är kända.

- Bestäm Théveninekvivalenten för nätet till vänster om den streckade linjen.
- En rent resistiv belastning R_B kopplas in enligt figuren. Bestäm R_B så att maximal effekt erhålles i belastningen.
- Maximera den aktiva effekten i belastningen utan att påverka kretsen till vänster om den streckade linjen? Ange värdena på de kretselement som skall kopplas in och rita en figur som visar var de skall kopplas in.

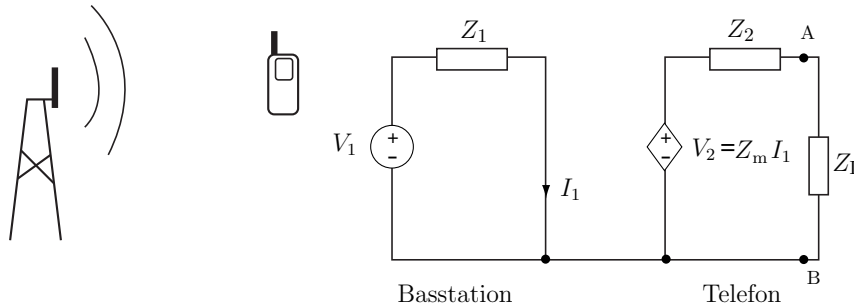
8.16

I kraftledningsnätet transformeras spänningen ned från 400 kV till 230 V i flera steg. I de lokala näten i närheten av städer är spänningen nedtransformerad till 10 kV.

- De boende i närheten av kraftledningen är oroliga för dess magnetfält. Skall spänningen höjas eller sänkas för att minska magnetfältet? Förklara!
Ledning: Magnetfältet är proportionellt mot strömmen.
- Det finns förluster i ledningen. Skall spänningen höjas eller sänkas för att minska förlusterna? Förklara! Antag att ledningen är rent resistiv med resistansen R . Observera att ledningens levererade effekt skall vara samma som tidigare.
- Om belastningen inte är faskompenserad ökar förlusterna i ledningen. Antag att transformatorn levererar den aktiva effekten P till nätet och att effektfaktorn för nätet är $\cos \varphi$. Bestäm den aktiva effektförlusten P_l i ledningen om ledningen är rent resistiv med resistansen R . Spänningen ut från transformatorn är $V_0 \sin \omega t$ med $V_0 = \sqrt{2} \cdot 10 \text{ kV}$. Effektförlusten skall uttryckas i V_0 , P och $\cos \varphi$.

Kommentar: Egentligen används trefassystem i elkraftdistributionen. I uppgiften tar vi inte hänsyn till detta utan studerar endast en fas.

8.17



I den vänstra figuren syns en basstation som kommunicerar med en mobiltelefon. Ett ekvivalent schema ges i den högra figuren. Mottagarantennen är ekvivalent med en strömstyrd spänningskälla i serie med en inre impedans $Z_2 = R_2 + jX_2$. Sändarantennen är ekvivalent med en spänningskälla i serie med en impedans $Z_1 = R_1 + jX_1$. Koefficienten Z_m beror på avståndet mellan antennerna, hur antennerna är vinklade i förhållande till varandra och på omgivningen. Den sändande antennen sänder med vinkelfrekvensen ω . V_1 och V_2 är komplexa spänningar.

- Vad är tomgångsspänningen mellan A och B, dvs. vad är V_{AB} då $Z_L = \infty$?
- Vad är kortslutningsströmmen mellan A och B, dvs. vad är strömmen I_{AB} då $Z_L = 0$?
- Bestäm Théveninekvivalenten med avseende på utgången AB.
- Hur skall belastningsimpedansen Z_L väljas så att maximal aktiv effekt mottages i Z_L ?
- Bestäm kvoten $\frac{P_r}{P_t}$ då P_r är maximerad. P_r är den mottagna aktiva effekten som förbrukas i Z_L och P_t är den utsända aktiva effekten, dvs. den aktiva effekten som förbrukas i Z_1 .

8.18

En sommarstuga ligger långt från transformatorstationen så långa luftledningar förser den med ström. Ledningarna är i dålig kondition och har en icke försumbar impedans. Tomgångsspänningen som uppmäts i ett vägguttag är

$$v_0(t) = V_0 \cos \omega t$$

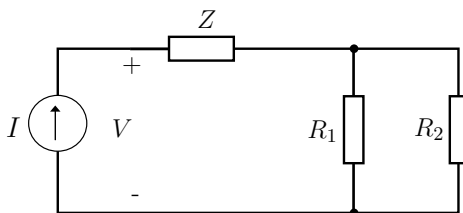
Då man kopplar in en resistans R över vägguttaget blir spänningen över resistansen

$$v_1(t) = \frac{3V_0}{4} \cos(\omega t - \pi/6)$$

Bestäm den maximala aktiva effekten som kan fås ut från ett eluttag uttryckt i R och V_0 . Inga siffror skall användas i svaret men $V_0 = \sqrt{2} \cdot 230 \text{ V}$, den vanliga tomgångsspänningen för eluttag, och $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$.

Ledning: Använd en Théveninekvivalent för vägguttaget.

8.19



Impedansen Z är induktiv och förbrukar den aktiva effekten $3P$ med effektfaktorn 0.6. I resistansen R_1 utvecklas effekten P och i resistansen R_2 utvecklas effekten $2P$. Bestäm den komplexa spänningen V över strömkällan då $I = I_0$.

Effekt: svar och lösningar

S8.1

a)

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{\sqrt{2} \cdot 230}{5 - j2} \text{ A} = \frac{\sqrt{2} \cdot 230}{29} (5 + j2) \text{ A}$$

b)

$$S = \frac{1}{2} V I^* = \frac{|V|^2}{2Z^*} = \frac{2 \cdot 230^2}{2(5 + j2)} \text{ VA} = \frac{230^2}{29} (5 - j2) \text{ VA}$$

c)

$$|S| = \left| \frac{230^2}{29} (5 - j2) \right| \text{ VA} = \frac{230^2}{\sqrt{29}} \text{ VA}$$

d)

$$P = \operatorname{Re}\{S\} = \frac{5 \cdot 230^2}{29} \text{ W}$$

e)

$$Q = \operatorname{Im}\{S\} = -\frac{2 \cdot 230^2}{29} \text{ VAR}$$

f)

$$\cos \varphi = \frac{P}{|S|} = \frac{\frac{5 \cdot 230^2}{29}}{\frac{230^2}{\sqrt{29}}} = \frac{5}{\sqrt{29}}$$

g) Belastningen är kapacitiv eftersom

$$X < 0 \Leftrightarrow Q < 0$$

h) Tidsmedelvärdet av effektförbrukningen i belastningen beskrivs av den aktiva effekten. Alltså är tidmedelvärdet av effektförbrukningen $P = \frac{5 \cdot 230^2}{29} \text{ W}$.

Svar: a) $I = \frac{\sqrt{2} \cdot 230}{29} (5 + j2) \text{ A}$

b) $S = \frac{230^2}{29} (5 - j2) \text{ VA}$

c) $|S| = \frac{230^2}{\sqrt{29}} \text{ VA}$

d) $P = \frac{5 \cdot 230^2}{29} \text{ W}$

e) $Q = -\frac{2 \cdot 230^2}{29} \text{ VAR}$

f) $\cos \varphi = \frac{5}{\sqrt{29}}$

g) kapacitiv

h) $P = \frac{5 \cdot 230^2}{29} \text{ W}$

S8.2

a) Motorn har impedansen $Z = R + j\omega L$. Effekten är

$$S = \frac{1}{2} V_m I^* = \frac{V_m}{2} \left(\frac{V_m}{R + j\omega L} \right)^* = \frac{|V_m|^2}{2(R - j\omega L)} = \frac{(R + j\omega L)|V_m|^2}{2(R^2 + \omega^2 L^2)}$$

och därmed

$$\begin{aligned} |S| &= \frac{|V_m|^2}{2\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \\ P &= \operatorname{Re}\{S\} = \frac{R|V_m|^2}{2(R^2 + \omega^2 L^2)} \\ Q &= \operatorname{Im}\{S\} = \frac{\omega L|V_m|^2}{2(R^2 + \omega^2 L^2)} \\ \cos \varphi &= \frac{P}{|S|} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \end{aligned}$$

b) **Alternativ 1:**

$$I = \frac{V_m}{R + j\omega L} \Rightarrow |I| = \frac{|V_m|}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

Alternativ 2:

$$|S| = \frac{1}{2} |V_m| |I| \Rightarrow |I| = \frac{2|S|}{|V_m|} = \frac{|V_m|}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

c) Kondensatorn har impedansen $Z = 1/(j\omega C)$. Effekten är

$$S_C = \frac{1}{2} V_m I_C^* = \frac{V_m}{2} \left(\frac{V_m}{\frac{1}{j\omega C}} \right)^* = \frac{-j\omega C |V_m|^2}{2}$$

och därmed

$$\begin{aligned} |S_C| &= \frac{\omega C |V_m|^2}{2} \\ P_C &= \operatorname{Re}\{S_C\} = 0 \\ Q_C &= \operatorname{Im}\{S_C\} = -\frac{\omega C |V_m|^2}{2} \\ \cos \varphi_C &= \frac{P_C}{|S_C|} = 0 \end{aligned}$$

d) $Q + Q_C = 0$ ger

$$\frac{\omega L |V_m|^2}{2(R^2 + \omega^2 L^2)} = \frac{\omega C |V_m|^2}{2}$$

och därmed

$$C = \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

Den komplexa effekten är $S_{\text{tot}} = P + P_C + jQ + jQ_C = P$.

e) Strömmen ges av

$$|S_{\text{tot}}| = \frac{1}{2} |V_m| |I_1| \Rightarrow |I_1| = \frac{2|S_{\text{tot}}|}{|V_m|} = \frac{2P}{|V_m|} = \frac{R|V_m|}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

Kvoten mellan strömmarna är

$$\frac{|I_1|}{|I|} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} < 1$$

Svar: a)

$$S = \frac{(R + j\omega L)|V_m|^2}{2(R^2 + \omega^2 L^2)} \quad |S| = \frac{|V_m|^2}{2\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

$$P = \frac{R|V_m|^2}{2(R^2 + \omega^2 L^2)} \quad Q = \frac{\omega L|V_m|^2}{2(R^2 + \omega^2 L^2)}$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

b)

$$|I| = \frac{|V_m|}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

c)

$$S_C = \frac{-j\omega C|V_m|^2}{2} \quad |S_C| = \frac{\omega C|V_m|^2}{2}$$

$$P_C = 0 \quad Q_C = -\frac{\omega C|V_m|^2}{2}$$

$$\cos \varphi_C = 0$$

d)

$$C = \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$S_{\text{tot}} = P$$

e)

$$|I_1| = \frac{R|V_m|}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$\frac{|I_1|}{|I|} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

S8.3

a) Transformation till frekvensdomänen med realdelskonventionen ger

$$i_s(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re}\{I_s e^{j\omega t}\} = I_0 \cos(\omega t) \implies I_s = I_0$$

Effekten i ett kretselement med impedansen Z ges av

$$S = \frac{1}{2} V I^* = \frac{|V|^2}{2Z^*}$$

Spänningen V erhålls med nodanalys eller som $V = I_0 Z_{\text{tot}}$ där

$$\frac{1}{Z_{\text{tot}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C$$

erhålls genom parallellkoppling. Spänningen är

$$V = I_0 Z_{\text{tot}} = \frac{I_0}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C} = \frac{I_0}{\frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)}$$

med beloppet

$$|V|^2 = \frac{|I_0|^2}{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

Effekten i de olika kretselementen är

$$\begin{aligned} S_R &= \frac{|V|^2}{2R} \\ S_L &= \frac{|V|^2}{2(j\omega L)^*} = j \frac{|V|^2}{2\omega L} \\ S_C &= \frac{|V|^2}{2\left(\frac{1}{j\omega C}\right)^*} = -j \frac{\omega C |V|^2}{2} \end{aligned}$$

b) Effekten är rent aktiv då $\text{Im}\{S_{\text{tot}}\} = Q_{\text{tot}} = 0$. Detta ger

$$0 = \text{Im}\{S_R + S_L + S_C\} = \frac{|V|^2}{2\omega L} - \frac{\omega C |V|^2}{2} \Rightarrow \omega = 1/\sqrt{LC}$$

Vid denna frekvens är den totala effektutvecklingen $S_{\text{tot}} = P_{\text{tot}} = \frac{|V|^2}{2R}$.

Svar: a)
$$\begin{aligned} S_R &= \frac{1}{2R} \cdot \frac{|I_0|^2}{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \\ S_L &= \frac{j}{2\omega L} \cdot \frac{|I_0|^2}{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \\ S_C &= \frac{-j\omega C}{2} \cdot \frac{|I_0|^2}{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \\ S_{\text{tot}} &= \frac{1}{2R} \cdot \frac{|I_0|^2}{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2} = \frac{|I_0|^2 R}{2} \end{aligned}$$

S8.4

a)

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} V I^* = [I = YV] = \frac{1}{2} V Y^* V^* = \frac{1}{2} Y^* |V|^2 \\ &= \frac{1}{2} (1 + j\sqrt{3}) 16 \text{ VA} = (8 + j8\sqrt{3}) \text{ VA} \end{aligned}$$

b)

$$\cos \varphi = \frac{8}{\sqrt{64 + 64 \cdot 3}} = \frac{8}{\sqrt{4 \cdot 64}} = \frac{8}{2 \cdot 8} = \frac{1}{2}$$

Svar: a) $P = 8 \text{ W}$

b) $\cos \varphi = \frac{1}{2}$

S8.5

Den komplexa effekten är

$$S = P + jQ \Rightarrow |S| = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (1)$$

där $P = 30 \text{ kW}$. Effektfaktorn ges av

$$\cos \varphi = \frac{P}{|S|} \quad (2)$$

där $\cos \varphi = 0.6$. Eliminera $|S|$ i (1) och (2)

$$\begin{aligned} \frac{P}{\cos \varphi} &= \sqrt{P^2 + Q^2} \\ &\iff \\ Q^2 &= \left(\frac{P}{\cos \varphi} \right)^2 - P^2 \end{aligned}$$

Eftersom belastningen är kapacitiv är $Q < 0$, dvs.

$$\begin{aligned} Q &= -\sqrt{\left(\frac{P}{\cos \varphi} \right)^2 - P^2} \\ &\iff \\ Q &= -P \sqrt{\left(\frac{1}{\cos \varphi} \right)^2 - 1} \end{aligned}$$

Svar: $Q = -40 \text{ kVAR}$

S8.6

Den komplexa effekten för kondensatorn ges av

$$S_C = \frac{1}{2} V_C I^* = \frac{1}{2} \frac{1}{j\omega C} |I|^2$$

Givet i uppgiften är Q_C , dvs.

$$\text{Im}\{S\} = Q_C = \frac{-1}{2\omega C} |I|^2 \quad (1)$$

Den komplexa effekten för impedansen Z ges av

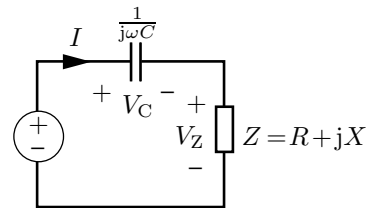
$$S_Z = \frac{1}{2} V_Z I^* = \frac{1}{2} Z |I|^2 = \frac{1}{2} (R + jX) |I|^2 \quad (2)$$

Lös ut $|I|^2$ ur (1) och sätt in i (2)

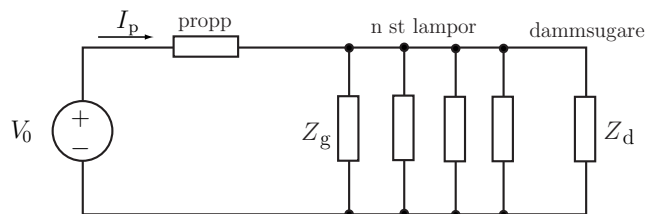
$$S_Z = -\omega C Q_C (R + jX)$$

Svar: a) $P = -\omega C Q_C R$

b) $Q = -\omega C Q_C X$



S8.7



Den totala effektförbrukningen är summan av effektförbrukningen i varje komponent

$$S = S_d + nS_g = S_d + nP_g = \frac{1}{2} V_0 I_p^*$$

där $S_d = |S_d|(\cos \varphi + j \sin \varphi) = P_d(1 + j \tan \varphi)$ ty $|S_d| = P_d / \cos \phi$. Toppvärdet av strömmen genom säkringen, $|I_p|$, är

$$|I_p| = 2 \frac{|S|}{|V_0|} = 2 \frac{\sqrt{(P_d + nP_g)^2 + P_d^2 \tan^2 \varphi}}{|V_0|}$$

Maximala antalet lampor, n , löses ut

$$\begin{aligned} (P_d + nP_g)^2 + P_d^2 \tan^2 \varphi &= \frac{1}{4} |V_0|^2 |I_p|^2 \\ \iff \\ n &= \frac{\sqrt{\frac{1}{4} |V_0|^2 |I_p|^2 - P_d^2 \tan^2 \varphi} - P_d}{P_g} \end{aligned}$$

a) $\cos \varphi = 1$ ger $\tan \varphi = 0$ och därmed

$$n = \frac{\frac{1}{2} |V_0| |I_p| - P_d}{P_g} = \frac{230 \cdot 6 - 1000}{60} = 6$$

b) $\cos \varphi = 0.9$ ger $\tan \varphi \approx 0.484$ och därmed

$$n = \frac{\sqrt{230^2 \cdot 6^2 - 1000^2 \cdot 0.484^2} - 1000}{60} = 4$$

Svar: a) $n = 6$

b) $n = 4$

S8.8

Svar: a) $Q = 52 \text{ VAR}$

b) $C = 3.1 \mu\text{F}$

c) $I_{\text{topp}} = 0.37 \text{ A}$

d) $I_{\text{topp}} = 0.18 \text{ A}$

S8.9

Först beräknas bormaskinens impedans enligt den övre figuren där ingen skarvsladd är inkopplad. Den komplexa effektutvecklingen i bormaskinen kan skrivas

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} V I^* = \frac{|V|^2}{2Z^*} \\ &= |S|(\cos \varphi + j \sin \varphi) = P(1 + j \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}) \end{aligned}$$

och därmed ges bormaskinens impedans av

$$\begin{aligned} Z &= \frac{|V|^2}{2P(1 - j \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi})} = \frac{|V|^2 \cos \varphi}{2P(\cos \varphi - j \sin \varphi)} \\ &= \frac{|V|^2 \cos \varphi (\cos \varphi + j \sin \varphi)}{2P(\cos \varphi - j \sin \varphi)(\cos \varphi + j \sin \varphi)} \\ &= \frac{|V|^2 \cos \varphi (\cos \varphi + j \sin \varphi)}{2P} = (53 + j33) \Omega \end{aligned}$$

där $\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = 0.53$ då belastningen är induktiv.

Skarvsladden kopplas in enligt den nedre figuren. Varje ledning har resistansen $R = Lr = 0.6 \Omega$. Strömmen $|I_1|$ ges av

$$|I_1| = \frac{|V|}{|2R + Z|} = 5.1 \text{ A}$$

och den totala effektutvecklingen i sladden är

$$P_s = \frac{1}{2} |I_1|^2 2R = \frac{|V|^2 R}{|2R + Z|^2} = 15 \text{ W}$$

där Z är bormaskinens impedans.

Svar: $P_s = 15 \text{ W}$

S8.10

Svar: $R_b = \frac{v_0^2}{p}$

S8.11

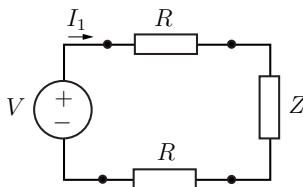
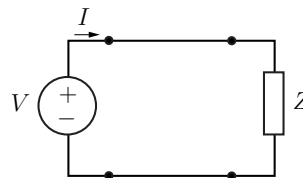
Svar: $R_i = 0$
 $v_0 = \sqrt{p R_b}$

S8.12

- Svar:** a) falskt
 b) sant
 c) falskt

S8.13

Svar: $R_b = R_i$



S8.14

a) Théveninekvivalentens spänning är den samma som tomgångsspänningen, vilken ges av

$$V_{\text{Th}} = \frac{R//L}{R + R//L} = \frac{j\omega L}{R + 2j\omega L} V_{\text{in}}$$

Théveninekvivalentens impedans är impedansen över utgången då spänningskällan är nollställd

$$Z_{\text{Th}} = R//L//R = \frac{R}{2} // L = \frac{j\omega LR}{R + 2j\omega L}$$

b) Maximal aktiv effekt fås då belastningens impedans är

$$Z_{\text{b}} = Z_{\text{Th}}^* = \frac{-j\omega LR}{R - 2j\omega L}$$

Den maximala aktiva effektutvecklingen i Z_{b} ges av

$$P_{\text{max}} = \frac{1}{2} \text{Re}\{Z_{\text{b}}\} |I|^2 = \frac{1}{2} \text{Re}\{Z_{\text{b}}\} \frac{|V_{\text{Th}}|^2}{|Z_{\text{b}} + Z_{\text{Th}}|^2} = \frac{|V_{\text{Th}}|^2}{8 \text{Re}\{Z_{\text{Th}}\}}$$

där

$$|V_{\text{Th}}|^2 = \frac{\omega^2 L^2}{R^2 + 4\omega^2 L^2} |V_{\text{in}}|^2$$

och

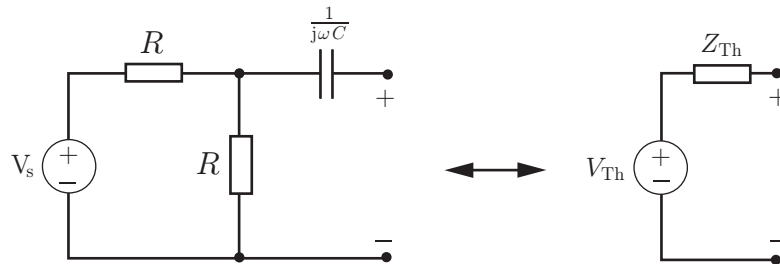
$$\text{Re}\{Z_{\text{Th}}\} = \frac{2\omega^2 L^2 R}{R^2 + 4\omega^2 L^2}$$

Svar: a) $V_{\text{Th}} = \frac{j\omega L}{R + 2j\omega L} V_{\text{in}}$

$$Z_{\text{Th}} = \frac{j\omega LR}{R + 2j\omega L}$$

b) $P_{\text{max}} = \frac{|V_{\text{in}}|^2}{16R}$

S8.15



a)

$$V_{\text{Th}} = V_s \frac{R}{R + R} = \frac{V_s}{2}$$

Théveninimpedansen är lika med inimpedansen då spänningskällan är nollställd, $V_s = 0$, dvs.

$$Z_{\text{Th}} = \frac{R}{2} + \frac{1}{j\omega C}$$

b) Effektutvecklingen i R_B ges av

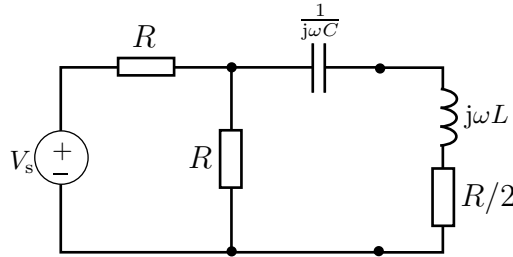
$$P_B = \frac{1}{2} R_B |I_B|^2 = R_B \frac{|V_{Th}|^2}{2|R_B + Z_{Th}|^2} = \frac{|V_s|^2 R_B}{8 \left(\left(R_B + \frac{R}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2 \right)}$$

P_B är maximal då $1/P_B$ är minimal, dvs. då $\frac{\partial P_B^{-1}}{\partial R_B} = 0$. Detta ger

$$R_B = \sqrt{\left(\frac{R}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

c) Maximal aktiv effektutveckling fås då belastningsimpedansen väljes till $Z_B = Z_{Th}^* = R/2 + j/(\omega C)$. Belastningen kan t.ex. skapas genom att en resistans $R/2$ kopplas i serie med en spole vars induktans ges av

$$j\omega L = \frac{j}{\omega C} \Leftrightarrow L = \frac{1}{\omega^2 C}$$



Svar: a) $V_{Th} = \frac{V_s}{2}$
 $Z_{Th} = \frac{R}{2} + \frac{1}{j\omega C}$

b) $R_B = \sqrt{\left(\frac{R}{2} \right)^2 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2}$

c) se figur ovan

S8.16

a) Magnetfältet är proportionellt mot strömmen. Den aktiva effekten ges av

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{V_0 I^*\}$$

där V_0 är toppvärdet av spänningen från transformatorn.

b) Förlusterna i ledningen är

$$P_l = \frac{1}{2} R |I|^2$$

c) Den komplexa spänningen från transformatorn fås med imaginärdelskonventionen

$$v(t) \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{Im}\{V e^{j\omega t}\} = V_0 \sin \omega t \implies V = V_0$$

Den komplexa effekten ges av

$$S = P + jQ = P(1 + jQ/P) = P(1 + j \tan \varphi)$$

eftersom $P = |S| \cos \varphi$ och $Q = |S| \sin \varphi$. Ur relationen $S = \frac{1}{2}VI^*$ fås

$$I = \frac{2S^*}{V^*} = \frac{2P}{V_0}(1 - j \tan \varphi)$$

Effektförlusten i ledningen ges, enligt uppgift **b**, av

$$\begin{aligned} P_l &= \frac{1}{2}R|I|^2 = \frac{1}{2}R\left(\frac{2P}{V_0}\right)^2(1 + \tan^2 \varphi) \\ &= 2R\left(\frac{P}{V_0 \cos \varphi}\right)^2 \end{aligned}$$

Effektförlusten i ledningen minskar om effektfaktorn och spänningen ökar. P_l är minimerat då $\cos \varphi = 1$, dvs. då nätet är faskompenserat.

Svar: a) Spänningen V_0 måste höjas om strömmen I skall minska och den levererade aktiva effekten P skall hållas konstant.

b) Strömmen i ledningen I måste minskas för att minska effektförlusten P_l . Detta innebär att spänningen V_0 måste öka för att hålla den levererade aktiva effekten P konstant.

c)
$$P_l = 2R\left(\frac{P}{V_0 \cos \varphi}\right)^2$$

S8.17

a) Tomgångsspänningen ges av

$$V_{AB} = V_2 = Z_m I_1 = Z_m \frac{V_1}{Z_1}$$

b) Då $Z_L = 0$ fås kortslutningsströmmen $I_{AB} = V_2/Z_2$.

c) Théveninekvivalentens spänningskälla ges av tomgångsspänningen V_{AB} , dvs.

$$V_{Th} = V_{AB} = Z_m \frac{V_1}{Z_1}$$

Théveninekvivalentens impedans är

$$Z_{Th} = \frac{V_{AB}}{I_{AB}} = Z_2$$

d) Maximal effektutveckling fås då $Z_L = Z_{Th}^* = R_2 - jX_2$.

e)

$$\begin{aligned} P_t &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{V_1 I_1^*\} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \frac{|V_1|^2}{Z_1^*} \right\} = \frac{1}{2} \frac{|V_1|^2}{|Z_1|^2} R_1 \\ P_r &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{Z_L |I_2|^2\} = \frac{1}{2} R_2 |I_2|^2 = \frac{1}{2} R_2 \frac{|V_{Th}|^2}{|Z_L + Z_{Th}|^2} = \frac{1}{8} \frac{|V_2|^2}{R_2} = \frac{1}{8} \frac{|V_1|^2}{R_2} \frac{|Z_m|^2}{|Z_1|^2} \end{aligned}$$

Svar: a) $V_{AB} = Z_m \frac{V_1}{Z_1}$

b) $I_{AB} = \frac{Z_m}{Z_1 Z_2} V_1$

c) $V_{Th} = Z_m \frac{V_1}{Z_1}$
 $Z_{Th} = Z_2$

d) $Z_L = R_2 - jX_2$

e) $\frac{P_r}{P_t} = \frac{1}{4} \frac{|Z_m|^2}{R_1 R_2}$

S8.18

Transformation av spänningarna till frekvensdomänen med realdelskonventionen ger

$$\begin{cases} v_0(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_0 e^{j\omega t} \} = V_0 \cos \omega t \Rightarrow V_0 \\ v_1(t) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Re} \{ V_1 e^{j\omega t} \} = \frac{3V_0}{4} \cos(\omega t - \pi/6) \Rightarrow V_1 = \frac{3V_0}{4} e^{-j\pi/6} \end{cases}$$

Figuren till höger visar kretsen då resistansen R är inkopplad och $V_{Th} = V_0$. Théveninimpedansen bestäms med spänningsdelning

$$V_1 = \frac{R}{R + Z_{Th}} V_{Th}$$

$$\iff$$

$$\begin{aligned} Z_{Th} &= R \left(\frac{V_{Th}}{V_1} - 1 \right) \\ &= R \left(\frac{4}{3} e^{j\pi/6} - 1 \right) = R \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1 + j\frac{2}{3} \right) \end{aligned}$$

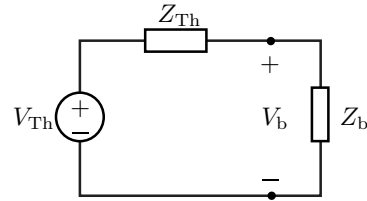
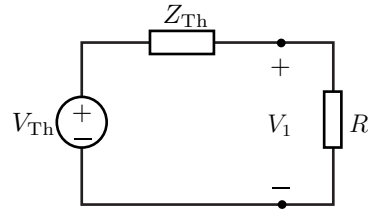
Maximal aktiv effektutveckling fås om kretsen belastas med impedansen $Z_b = Z_{Th}^*$, enligt figuren till höger. Den maximala aktiva effektutvecklingen i belastningen ges av

$$\begin{aligned} P_{\max} &= \frac{1}{2} \text{Re} \{ Z_b |I|^2 \} = \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ Z_b \left| \frac{V_{Th}}{Z_{Th} + Z_b} \right|^2 \right\} \\ &= \frac{|V_0|^2}{8 \text{Re} \{ Z_{Th} \}} = \sqrt{3} \frac{V_0^2}{R(16 - 8\sqrt{3})} \end{aligned}$$

Svar: $P_{\max} = \sqrt{3} \frac{V_0^2}{R(16 - 8\sqrt{3})}$

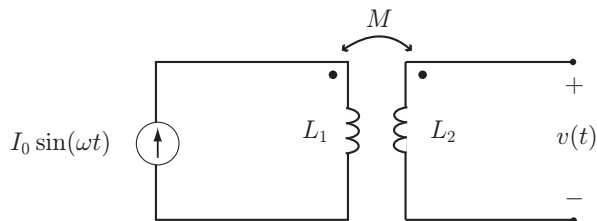
S8.19

Svar: $V = \frac{4P}{I_0} \sqrt{13} e^{j \arctan(\frac{2}{3})}$



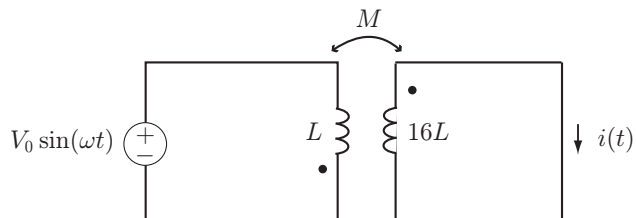
9 Transformatorer och ömsesidig induktans

9.1



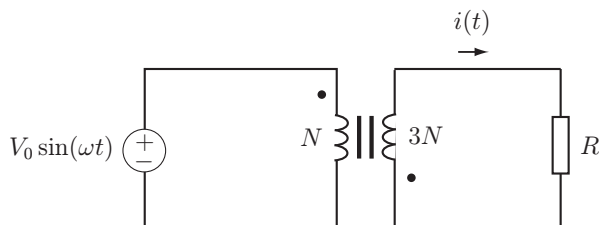
Bestäm $v(t)$.

9.2



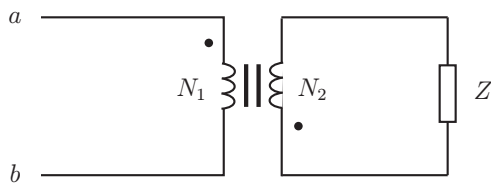
Kopplingsfaktorn $k = 0.5$. Bestäm $i(t)$.

9.3



Bestäm $i(t)$.

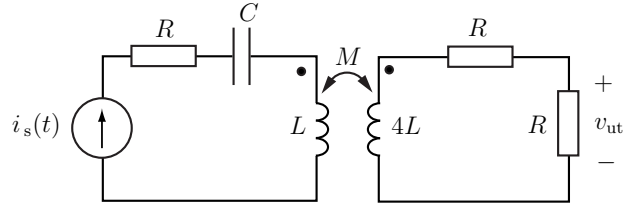
9.4



Bestäm impedansen Z_{ab} .

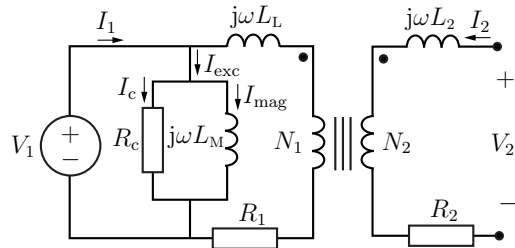
9.5

Bestäm spänningen $v_{\text{ut}}(t)$ då $i_s(t) = I_m \cos(\omega t)$.



9.6

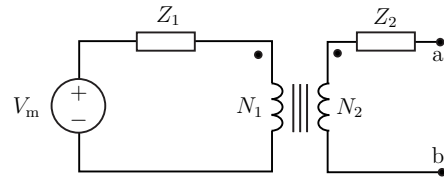
Det varierande magnetiska flödet i en transformator-kärna ger upphov till förluster. Förlusterna är främst i form av virvelström och hysteresförluster. En förenklad kretsmodell av transformatorsystemet visas i figuren. Förlusterna i kärnan modelleras med resistansen R_c parallellkopplad med magnetiseringsinduktansen L_M . Strömmarna I_{exc} , I_{mag} och I_c ger exciteringen, magnetiseringen respektive förlusterna.



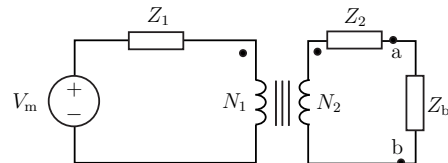
Spänningen $V_1 = 320 \text{ V}$, 50 Hz appliceras på primärsidan av en transformator med lindningstalen N_1 och N_2 . Med öppen sekundärsida mäts toppvärdet av strömmen på primärsidan till $I_1 = 7 \text{ A}$ och effektförbrukning till $P = 360 \text{ W}$. Bestäm R_c och L_M . Ge svaret i de givna storheterna. Du behöver inte sätta in siffervärden.

9.7

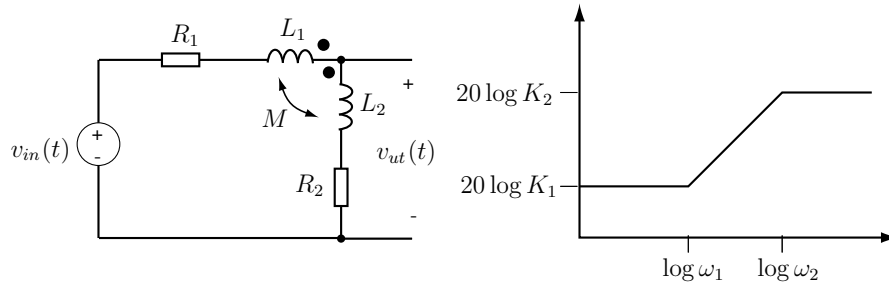
- a) Bestäm Théveninekvivalenten med avseende på nodparet a och b då impedanserna $Z_1 = (8 + 2j) \Omega$, $Z_2 = -3j \Omega$ och lindningstalen är $N_1 = 8000$, $N_2 = 4000$.



- b) Bestäm impedansen Z_b så att maximal aktiv effekt utvecklas i Z_b och ange den maximalt utvecklade aktiva effekten. Låt $V_m = \sqrt{2} \cdot 230 \text{ V}$.

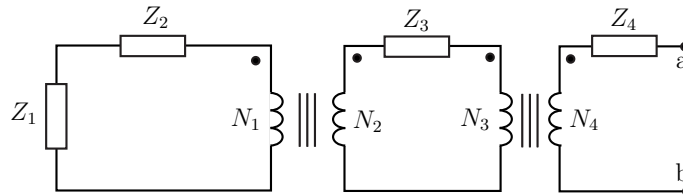


9.8



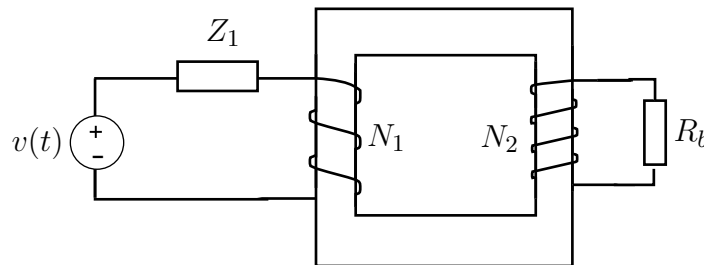
- a) Vinkelfrekvensen är ω . Bestäm överföringsfunktionen $H(j\omega)$.
- b) Bodediagrammet för amplituden av H ges av den högra figuren. Bestäm brytfrekvenserna ω_1 och ω_2 samt K_1 och K_2 om $R_1 = 80 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $L_1 = 0.03 \text{ H}$, $L_2 = 0.07 \text{ H}$ och $M = 0.01 \text{ H}$.

9.9



Bestäm impedansen med avseende på nodparet a och b då impedanserna $Z_1 = (8 + 2j) \Omega$, $Z_2 = -3j \Omega$, $Z_3 = 4 \Omega$, $Z_4 = 7 \Omega$, och lindningstalen är $N_1 = 500$, $N_2 = 1000$, $N_3 = 2000$, $N_4 = 1000$.

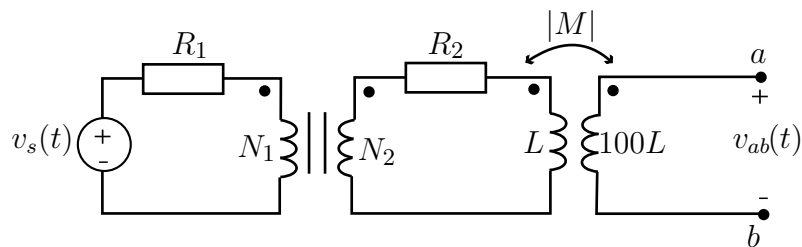
9.10



I en verklig transformator fås alltid effektförluster eftersom järnkärnan värms upp då magnetfältet varierar i tiden. En modell för en viss transformator består av en ideal transformator seriekopplad med en magnetiseringsimpedans $Z_1 = R_1 + jX_1$, enligt figur.

Transformatorn matas med en ideal spänningskälla $v(t) = V_0 \sin \omega t$ på primärsidan. På sekundärsidan belastas transformatorn med en resistiv belastning R_b . Bestäm transformatorns verkningsgrad, dvs kvoten P_b/P_s där P_b är tidsmedelvärde av effektutvecklingen i belastningen R_b och P_s är tidsmedelvärde av effekten som lämnas av spänningskällan.

9.11



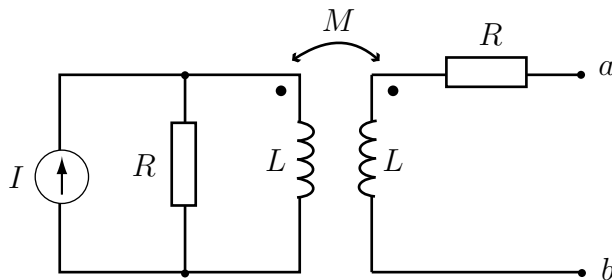
En ideal spänningskälla ger spänningen $v_s(t)$. Spänningen transformeras först via en ideal transformator med omsättningsförhållandet $N_2/N_1 = 3$ och därefter via en icke-ideal transformator, enligt figur. Kopplingsfaktorn för den icke-ideala transformatorn är $k = 0.9$. Vid de båda transformatorerna blir det effektförluster. Detta modelleras med motstånden R_1 och R_2 .

Mellan a och b uppmäts tomgångsspänningen till

$$v_{ab}(t) = V_0 \sin \omega t$$

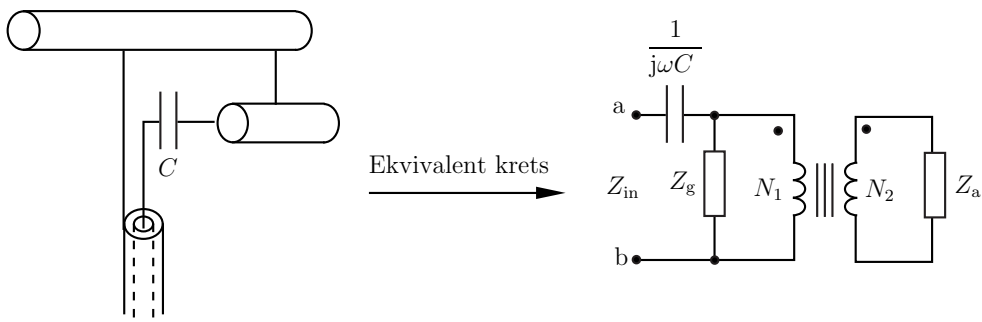
- Bestäm $v_s(t)$ om R_1 , R_2 och L är kända.
- Vad är tidsmedelvärdet av effektförlusterna i kretsen då den inte belastas (dvs då inget är inkopplat mellan a och b).

9.12



Strömkällan ger den komplexa strömmen I vid vinkelfrekvensen ω . Bestäm kretsens Thévenin-ekvivalent (i frekvensplanet).

9.13



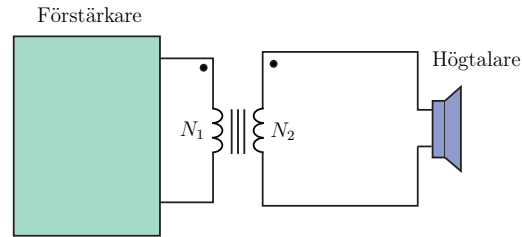
Dipolantennerna matas ofta av koaxialkablar. Kopplingen mellan antenn och koaxialkabel kan tex. göras med en gammakoppling enligt figur.

- Bestäm inimpedansen $Z_{\text{in}} = Z_{\text{ab}}$ (impedansen mellan noderna a och b) till kopplingen. Uttryck inimpedansen i antennimpedansen Z_a , gammaimpedansen Z_g , lindningstalen N_1, N_2 och kapacitansen C .
- Effektanpassa en kvartsvågsantenn med antennimpedans $Z_a = 75 \Omega$ till en 50Ω -koaxialkabel vid frekvensen $\omega = \omega_r$ rad/s, dvs bestäm kvoten N_1/N_2 och kapacitansen C så att maximal signalstyrka (effekt) kan överföras från antennen till koaxialkabeln. Antag för enkelhets skull att gammaimpedansen är rent induktiv med en stor induktans $Z_g = j\omega L_g$. (Ledning det kan vara bekvämt att använda $Y = \frac{N_2^2}{N_1^2 Z_a}$.)

9.14

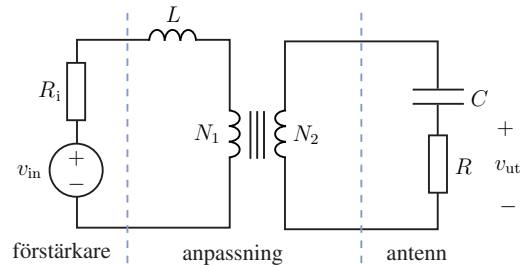
En transformator används för att anpassa en förstärkarkrets till en högtalare så att maximal effekt överförs. Förstärkarens utgångsimpedans är $Z_f = 192 \Omega$ och högtalarnas ingångsimpedans är $Z_h = 12 \Omega$.

Bestäm lindningstalen N_1, N_2 .



9.15

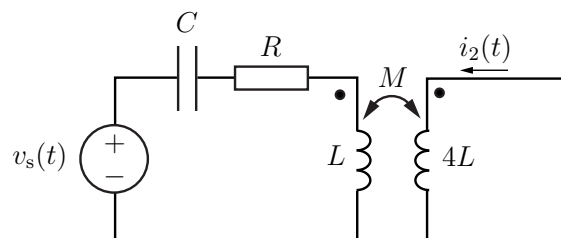
Det elektromagnetiska fältet kring en antenn kan delas upp i sin strålande (resistiva) del och sin icke-strålande (reaktiva) del. En liten antenn har ett relativt stort reaktivt fält. En given antenn modelleras med en resistans R i serie med en kapacitans C . För att anpassa antennen till en förstärkare med den inre resistansen R_i används en spole och en (ideal) transformator, se figur. Spänningen ges av $v_{\text{in}}(t) = V_m \cos(\omega t)$.



- Bestäm kvoten N_1/N_2 och L så att antennens aktiva effekt maximeras vid vinkelfrekvensen ω_0 .
- Hur stor aktiv effekt utvecklas i antennen?
- Hur stor reaktiv effekt utvecklas i antennen?
- Hur stor reaktiv effekt avges av källan?

9.16

Bestäm strömmen $i_2(t)$ då $v_s(t) = V_m \sin(\omega t)$. Resistansen R , kapacitansen C , induktansen L och kopplingsfaktorn $k = 1/2$ är givna.



Transformatorer och ömsesidig induktans: svar och lösningar

S9.1

$$v(t) = \omega M I_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

S9.2

$$i(t) = \frac{V_0}{6\omega L} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

S9.3

$$i(t) = -\frac{3V_0}{R} \sin(\omega t)$$

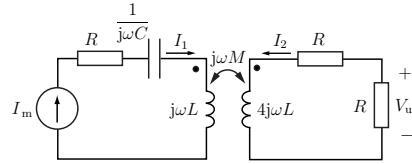
S9.4

$$Z_{ab} = (\frac{N_1}{N_2})^2 Z$$

S9.5

Transformerar först till frekvensdomänen mha realdel-skonventionen $i_s(t) = \text{Re}\{I_m e^{j\omega t}\} \rightarrow V_m$. Den ekvivalenta frekvensdomänkretsen visas i figuren.

Utspanningen är $V_{ut} = -I_2 R$ där I_2 ges av en spänningsvandring (KVL) kring den högra slingan



$$-I_2 R - I_2 R - I_2 j\omega 4L - j\omega M I_m = 0$$

Totalt

$$V_{ut} = -I_2 R = \frac{j\omega R M I_m}{2R + j\omega 4} = \frac{\omega R M I_m}{2\sqrt{R^2 + 4\omega^2 L^2}} e^{j(\pi/2 - \arctan \frac{2\omega L}{R})}$$

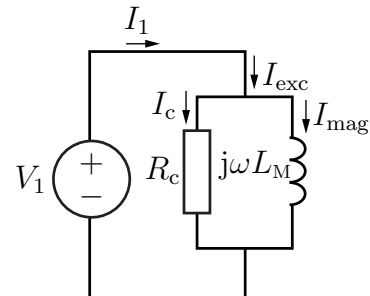
Transformerar tillbaka till tidsdomänen

$$v_{ut}(t) = \text{Re}\{V_{ut} e^{j\omega t}\} = \frac{R M I_m}{2\sqrt{R^2 + 4\omega^2 L^2}} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{2\omega L}{R})$$

S9.6

Strömmen $I_2 = 0$ eftersom sekundärsidan är öppen. Därmed kommer strömmen på primärsidan att gå genom kretsdelarna som modellerar förlusterna i kärnan. Det förenklade kretsschemat visas till höger. Den komplexa effekten är

$$S = \frac{V_1 I^*}{2} = \frac{|V_1|^2}{2Z^*} = \frac{|V_1|^2}{2R_c} + j \frac{|V_1|^2}{2\omega L_M} = P + jQ$$



där vi använt $1/Z = 1/R_c + 1/(j\omega L_M)$ och vinkelfrekvensen $\omega = 100\pi$. Den aktiva effekten ger

därmed

$$R_c = \frac{|V_1|^2}{2P} = 142 \, \Omega.$$

Induktansen bestäms på liknande sätt av reaktansen

$$Q = \sqrt{|S|^2 - P^2} = \sqrt{|V_1 I_1|^2 / 4 - P^2} = 1061 \, \text{VA}_r$$

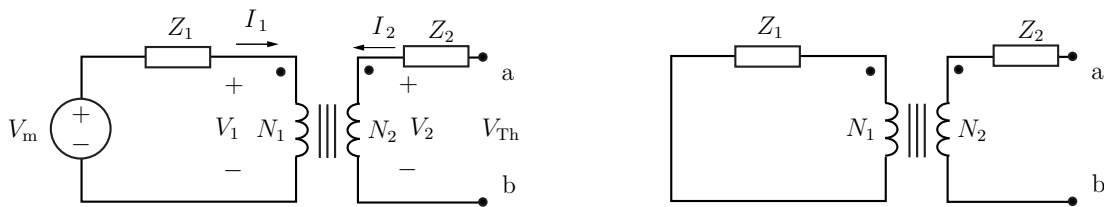
och därmed

$$L_M = \frac{|V_1|^2}{2\omega Q} = \frac{|V_1|^2}{2\omega \sqrt{|V_1 I_1|^2 / 4 - P^2}} = 0.15 \, \text{H}$$

Svar: $R_c = \frac{|V_1|^2}{2P}$ och $L_M = \frac{|V_1|^2}{2\omega \sqrt{|V_1 I_1|^2 / 4 - P^2}}$

S9.7

a)



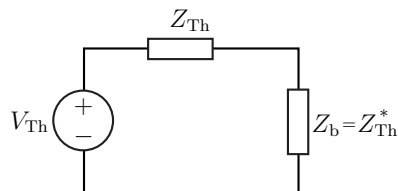
Théveninekvivalenten ges av spänningen

$$V_{Th} = V_m \frac{N_2}{N_1} = \frac{V_m}{2}$$

och impedansen

$$Z_{Th} = \left[-j3 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 (8 + 2j) \right] \Omega = \left[-3j + 2 + \frac{j}{2} \right] \Omega = \left[2 - j\frac{5}{2} \right] \Omega$$

b)



Maximal aktiv effekt utvecklas då

$$Z_b = Z_{Th}^* = \left[2 + j\frac{5}{2} \right] \Omega$$

Den maximala aktiva effekten är

$$\max\{P_b\} = \frac{\left| \frac{\sqrt{2} \cdot 230}{2} \right|^2}{8 \operatorname{Re}\{2 + j\frac{5}{2}\}} \, \text{W} = 7,2 \, \text{W}$$

S9.8

Spänningsdelning ger

$$V_{ut} = \frac{R_2 + j\omega(L_2 - M)}{R_1 + j\omega(L_1 - M) + R_2 + j\omega(L_2 - M)} V_{in}$$

a) Överföringsfunktionen ges av V_{ut}/V_{in} . Svar:

$$H(j\omega) = \frac{R_2 + j\omega(L_2 - M)}{R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)}$$

b) Insättning av numeriska värden ger

$$H(j\omega) = \frac{20 + j0.06\omega}{100 + j0.08\omega}$$

vilket ger

$$|H(j\omega)| = 0.2 \frac{\sqrt{1 + (\omega/\omega_1)^2}}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_2)^2}}$$

där $\omega_1 = 20/0.06 = 333$ rad/s och $\omega_2 = 100/0.08 = 1250$ rad/s är brytpunkterna som anges i figuren. Dessutom har vi att $|H(j\omega)| \rightarrow 0.2$ då $\omega \rightarrow 0$ och $|H(j\omega)| \rightarrow 0.06/0.08 = 0.75$ då $\omega \rightarrow \infty$. Det gäller alltså att Svar: $\omega_1 = 20/0.06 = 333$ rad/s, $\omega_2 = 100/0.08 = 1250$ rad/s, $K_1 = 0.2$ och $K_2 = 0.75$.

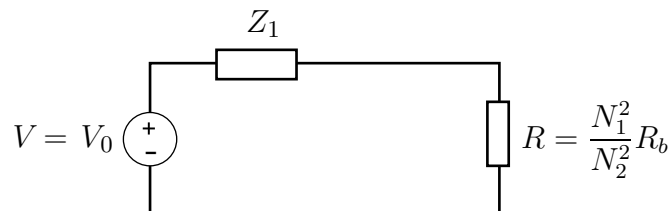
S9.9

Impedanstransformering ger

$$\begin{aligned} Z_{ab} &= \left((Z_1 + Z_2) \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 + Z_3 \right) \left(\frac{N_4}{N_3} \right)^2 + Z_4 \\ &= \left[((8 - j)4 + 4) \frac{1}{4} + 7 \right] \Omega = (16 - j) \Omega \end{aligned}$$

S9.10

Impedanstransformering ger följande krets



Strömmen ges av

$$I = \frac{V}{Z_1 + R}$$

Spänningskällan ger den aktiva effekten

$$P_s = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ V I^* \} = \frac{1}{2} (R + R_1) |I|^2$$

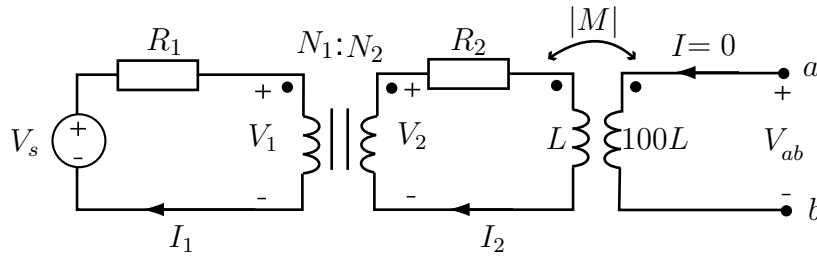
Effekten som förbrukas i belastningen ges av

$$P_b = \frac{1}{2} R |I|^2$$

Detta ger

$$\frac{P_b}{P_s} = \frac{R}{R + R_1} = \frac{N_1^2 R_b}{N_1^2 R_b + N_2^2 R_1}$$

S9.11



Låt $\sin \omega t$ vara riktfas. Det ger $v_{ab}(t) \rightarrow V_{ab} = V_0$. För den ideala transformatorn gäller $V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1 = 3V_1$. För den andra transformatorn är $|M| = k\sqrt{100L^2} = 9L$.

a) Den högra delen av kretsen ger

$$V_{ab} = j\omega |M| I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{V_{ab}}{j\omega |M|} = \frac{V_0}{j9\omega L}$$

Den mittersta kretsen ger $V_2 = (R_2 + j\omega L) I_2$. Den ideala transformatorn ger

$$V_1 = \frac{V_2}{3}, \quad I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2 = 3I_2$$

och därmed

$$V_s = R_1 I_1 + V_1 = \left(3R_1 + \frac{(R_2 + j\omega L)}{3} \right) I_2 = V_0 \frac{\omega L - j(9R_1 + R_2)}{27\omega L}$$

I tidsplanet fås

$$v_s(t) = \text{Im}\{V_s e^{j\omega t}\} = V_0 \frac{\sqrt{(\omega L)^2 + (9R_1 + R_2)^2}}{27\omega L} \sin(\omega t - \arctan(\frac{9R_1 + R_2}{\omega L}))$$

b) Tidsmedelvärdet av effektförlusten (dvs aktiva effekten) ges av

$$P = \frac{1}{2} R_1 |I_1|^2 + \frac{1}{2} R_2 |I_2|^2 = \frac{V_0^2 (9R_1 + R_2)}{162\omega^2 L^2}$$

S9.12

Det gäller att

$$\begin{cases} V_1 = j\omega L I_1 + j\omega M I_2 \\ V_2 = j\omega L I_2 + j\omega M I_1 \end{cases}$$

Tomgångsspänningen: $I_2 = 0 \Rightarrow V_2 = V_{Th}$ och därmed

$$\begin{cases} V_1 = j\omega L I_1 \\ V_2 = j\omega M I_1 \end{cases}$$

KCL ger

$$0 = -I + \frac{V_1}{R} + I_1 = -I + \left(\frac{j\omega L}{R} + 1 \right) I_1$$

och därmed

$$V_{Th} = V_2 = j\omega M I_1 = \frac{j\omega M I}{1 + j\omega L/R}$$

För kortslutningsströmmen $I_N = -I_2$ gäller $V_2 = -I_2 R$. Insatt i def. ovan

$$-I_2 R = j\omega L I_2 + j\omega M I_1$$

erhålls

$$I_1 = -\frac{j\omega L + R}{j\omega M} I_2$$

KCL ger $V_1 = R(I - I_1)$ som insatt i def. ovan ger

$$(j\omega L + R)I_1 + j\omega M I_2 = RI$$

och därmed totalt

$$\left(\frac{-(j\omega L + R)^2}{j\omega M} + j\omega M \right) I_2 = RI$$

som ger

$$I_N = -I_2 = \frac{j\omega RM}{(\omega M)^2 + (R + j\omega L)^2} I$$

Theveninimpedansen är

$$Z_{Th} = \frac{V_{Th}}{I_N} = \frac{(\omega M)^2 + (R + j\omega L)^2}{R + j\omega L} = R + j\omega L + \frac{(\omega M)^2}{R + j\omega L}$$

Alternativ lösning 1:

Börja med en källtransformation av strömkällan, dvs strömkällan parallellt med motståndet görs om till en spänningskälla i serie med motståndet (Théveninekvivalent). Använd därefter KVL på slingorna.

Med $I_2 = 0$ erhålls

$$IR - I_1 R - j\omega L I_1 = 0$$

och

$$V_{Th} - j\omega M I_1 = 0$$

Lös ut I_1 ur den första ekvationen och sätt in i den andra. Detta ger

$$V_{Th} = j\omega M \frac{IR}{R + j\omega L}$$

Z_{Th} erhålls genom att nollställa källan och beräkna kvoten mellan tomgångsspänningen över a,b och kortslutningsströmmen genom a,b. KVL ger

$$-I_1 R - j\omega L I_1 - j\omega M I_2 = 0$$

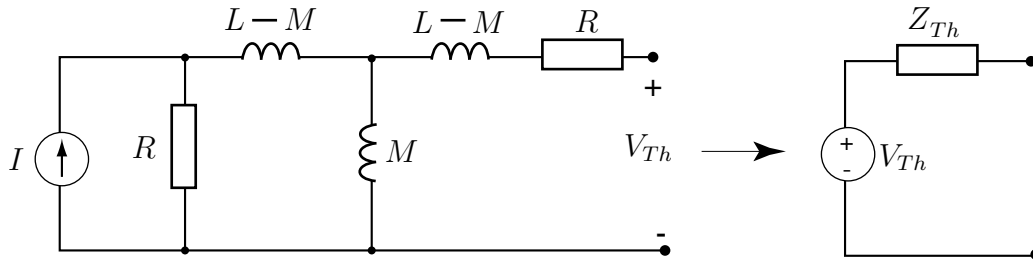
och

$$V_{ab} - I_2 R - j\omega L I_2 - j\omega M I_1 = 0$$

Lös ut I_1 ur den första ekvationen $I_1 = -j\omega M I_2 / (R + j\omega L)$ och sätt in i den andra. Detta ger

$$Z_{Th} = \frac{V_{ab}}{I_2} = R + j\omega L + \frac{(\omega M)^2}{R + j\omega L}$$

Alternativ lösning 2:



Transformatorn är i figuren ersatt med sin T-ekvivalent. Tomgångsspänningen V_{Th} är densamma som spänningen över induktorn M , dvs

$$V_{Th} = \frac{j\omega MR}{R + j\omega L} I$$

Nollställs strömkällan fås inimpedansen

$$Z_{Th} = R + j\omega(L - M) + \frac{j\omega M (j\omega(L - M) + R)}{R + j\omega L} = R + j\omega L + \frac{(\omega M)^2}{R + j\omega L}$$

S9.13

a) Inimpedansen ges av (impedanstransformering)

Svar: $Z_{in} = \frac{1}{j\omega C} + Z_g // \frac{N_1^2 Z_a}{N_2^2} = \frac{1}{j\omega C} + \frac{1}{\frac{1}{Z_g} + \frac{N_2^2}{N_1^2 Z_a}}$

b) Kopplingen är impedansanpassad då inimpedansen $Z_{in} = 50 \Omega$ (Theveninimpedansens komplexkonjugat). Med $Z_g = j\omega L_g$, $Y = \frac{N_2^2}{N_1^2 Z_a}$ och $Z_a = 75 \Omega$ blir inimpedansen

$$Z_{in} = \frac{1}{j\omega C} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega L_g} + Y} = \frac{-j}{\omega C} + \frac{j\frac{1}{\omega L_g} + Y}{\frac{1}{\omega^2 L_g^2} + Y^2}$$

realdelen ger

$$50 = \frac{Y}{\frac{1}{\omega^2 L_g^2} + Y^2} \quad \text{och} \quad Y^2 - \frac{Y}{50} + \frac{1}{\omega^2 L_g^2} = 0$$

med lösning ($Y > 0$)

$$Y = \frac{1}{100} \pm \sqrt{\frac{1}{10^4} - \frac{1}{\omega^2 L_g^2}}$$

Här skall vi välja den positiva roten för att få ett lämpligt uppförande för stora värden på L_g . Om inte denna rot väljs blir $Y = \frac{N_2^2}{N_1^2 Z_a} \approx 0$. Det vill säga att lindningen på spole ett måste vara oändligt mycket större än lindningen på spole två.

Kvoten mellan lindningstalen är

$$\frac{N_2}{N_1} = \sqrt{75 \left(\frac{1}{100} \pm \sqrt{\frac{1}{10^4} - \frac{1}{\omega^2 L_g^2}} \right)} = \sqrt{\frac{3}{4} \pm \frac{3}{4} \sqrt{1 - \frac{10^4}{\omega^2 L_g^2}}}$$

imaginärdelen ger

$$0 = \frac{-1}{\omega C} + \frac{\frac{1}{\omega L_g}}{\frac{1}{\omega^2 L_g^2} + Y^2}$$

med lösning

$$C = \frac{1}{\omega^2 L_g} + L_g Y^2 = \frac{1}{\omega^2 L_g} + L_g \left(\frac{N_2^2}{N_1^2 Z_a} \right)^2$$

S9.14

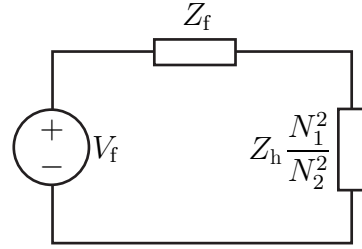
Ersätter först förstärkaren och högtalaren med sina Théveninekvivalenter. Högtalarimpedansen transformeras därefter till primärsidan. Detta ger kretsen till höger.

Kretsen överför maximal effekt om den är anpassad, dvs

$$Z_f = \frac{N_1^2}{N_2^2} Z_h^*$$

Lindningskvoten blir därmed

$$\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{Z_f}{Z_h^*}} = \sqrt{\frac{196}{12}} = 4$$



S9.15

Transformerar först till frekvensdomänen. Figuren visar kretsen efter impedanstransformering.

a) Villkoret $Z_b = Z_{Th}^*$ ger

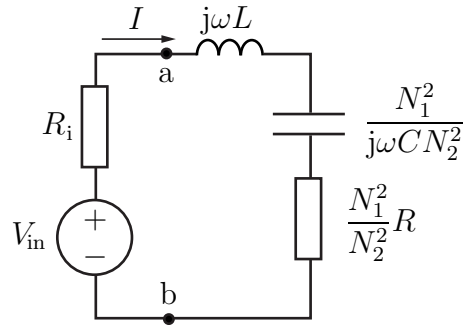
$$\frac{N_1^2}{N_2^2} \frac{1}{j\omega_0 C} + \frac{N_1^2}{N_2^2} R = (R_i + j\omega_0 L)^*$$

Identifiera real- och imaginärdelar

$$j\omega_0 L = -\frac{N_1^2}{N_2^2} \frac{1}{j\omega_0 C} \quad \text{och} \quad R_i = \frac{N_1^2}{N_2^2} R$$

och därmed

$$\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{R_i}{R}} \quad \text{och} \quad L = \frac{R_i}{RC\omega_0^2}$$



b) Använder formelsamlingen eller att $I = V_{in}/(2R_i)$. Effekten ges av

$$S_a = \frac{1}{2} V_a I^* = \frac{1}{2} Z_a |I|^2 = \frac{1}{2} \frac{R_i}{R} \left(R - j \frac{1}{\omega_0 C} \right) \frac{|V_{in}|^2}{4R_i} = \left(1 - j \frac{1}{\omega_0 RC} \right) \frac{|V_{in}|^2}{8R_i}$$

och därmed den aktiva effekten

$$P_a = \text{Re}\{S_a\} = \frac{|V_{in}|^2}{8R_i}$$

c) Med S_a från deluppgift b)

$$Q_a = \text{Im}\{S_a\} = \frac{-|V_{in}|^2}{8\omega_0 RC R_i} = \frac{-|V_{in}|^2 L \omega_0}{8R_i^2}$$

d) Den avgivna reaktiva effekten är $Q = 0$ eftersom lasten är rent resistiv.

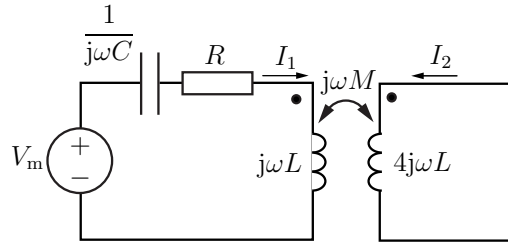
S9.16

1: Transformera till frekvensdomänen

Tidsharmonisk signal $\sin(\omega t) \Rightarrow$ använder $j\omega$ -metoden med Im-konv.

$$\begin{cases} v_s(t) = V_m \sin(\omega t) = \text{Im}\{V_m e^{j\omega t}\} \longrightarrow V_m \\ i_2(t) = \text{Im}\{I_2 e^{j\omega t}\} \longrightarrow I_2 \end{cases}$$

Den ekvivalenta kretsen visas i figuren till höger.

**2: Beräkning av I_2** Använd potentialvandring (KVL) i de båda slingorna

$$\begin{cases} V_m - I_1 \frac{1}{j\omega C} - I_1 R - I_1 j\omega L - I_2 j\omega M = 0 \\ -I_2 j\omega 4L - I_1 j\omega M = 0 \end{cases}$$

Den ömsesidiga induktansen är $M = k\sqrt{L_1 L_2} = L$. Den andra ekvationen ger $I_1 = -4I_2$. Insatt i den första ekvationen får vi

$$V_m + I_2 \left(\frac{4}{j\omega C} + 4R + 4j\omega L - j\omega L \right) = 0$$

vilket ger (obs $-1 = e^{j\pi}$)

$$I_2 = -\frac{V_m}{4R + j(3\omega L - 4/(\omega C))} = \frac{V_m}{\sqrt{16R^2 + (3\omega L - \frac{4}{\omega C})^2}} e^{j(\pi - \arctan \frac{3\omega L - 4/(\omega C)}{4R})}$$

3: Transformera tillbaka till tidsdomänen Tidsdomänstorheterna erhålls mha. Im-konv. enligt def. ovan. Detta ger

$$\begin{aligned} i_2(t) &= \text{Im}\{I_2 e^{j\omega t}\} = \text{Im} \left\{ \frac{V_m}{\sqrt{16R^2 + (3\omega L - \frac{4}{\omega C})^2}} e^{j(\omega t + \pi - \arctan \frac{3\omega L - 4/(\omega C)}{4R})} \right\} \\ &= \frac{V_m}{\sqrt{16R^2 + (3\omega L - \frac{4}{\omega C})^2}} \sin(\omega t + \pi - \arctan \frac{3\omega L - 4/(\omega C)}{4R}) \end{aligned}$$

Svar:
$$i_2(t) = \frac{V_m}{\sqrt{16R^2 + (3\omega L - \frac{4}{\omega C})^2}} \sin(\omega t + \pi - \arctan \frac{3\omega L - 4/(\omega C)}{4R})$$

10 Laplacetransform

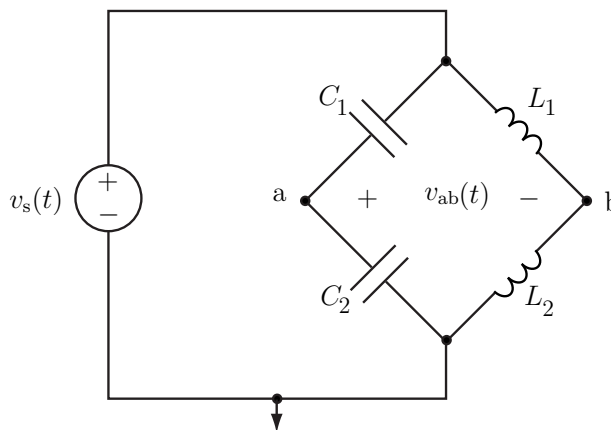
10.1

En verklig kondensator laddas ur även om den inte kopplas in till en yttre krets. Detta förklaras med att det går en läckström mellan de uppladdade plattorna. En vanlig kretsmodell av en verklig kondensator består av en kapacitans C parallellkopplad med en resistans R .

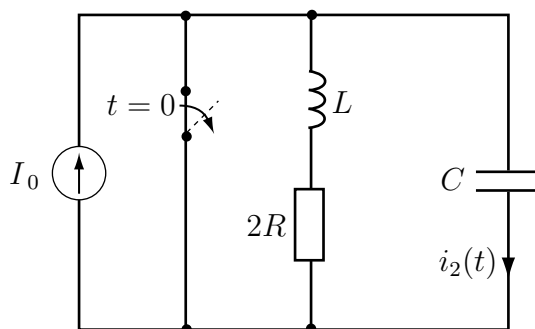
För en given kondensator med kapacitansen C sjunker spänningen från v_0 till v_1 på tiden T . Bestäm resistansen R mellan plattorna uttryckt i v_0 , v_1 , C och T .

10.2

Bestäm $v_{ab}(t)$ då $v_s(t) = V_0 u(t)$ där $u(t) = 1$ för $t > 0$ och $u(t) = 0$ för $t < 0$.

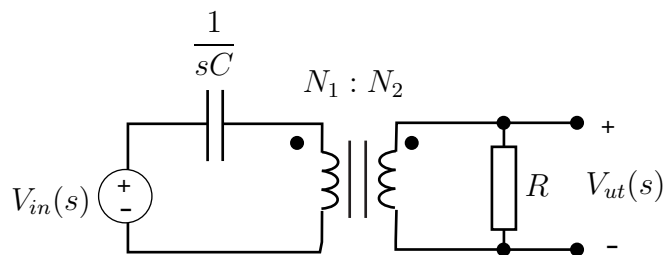


10.3



I_0 är en konstant likström. Spolen och kondensatorn är energitomma vid $t = 0$ och kontakten bryts vid $t = 0$. Beräkna $i_2(t)$ för $t > 0$. Det förutsättes att $\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{L}\right)^2$.

10.4

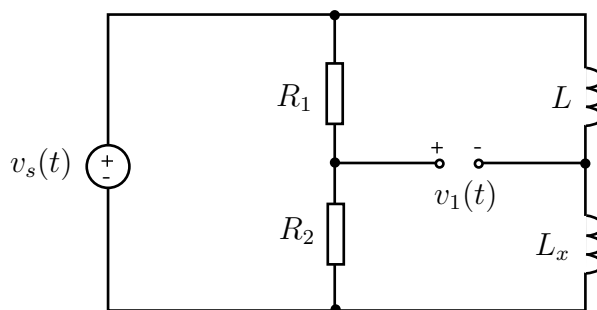


Transformatorn är ideal med N_1 lindningsvarv på primärsidan och N_2 varv på sekundärsidan.

- Bestäm $V_{ut}(s)$ (i s -planet) uttryckt i $V_{in}(s)$, s , R , C , N_1 och N_2 .
- Antag att källan i tidsplanet är en likspänningskälla med spänning V_0 som slås på vid tiden $t = 0$. Bestäm $v_{ut}(t)$.

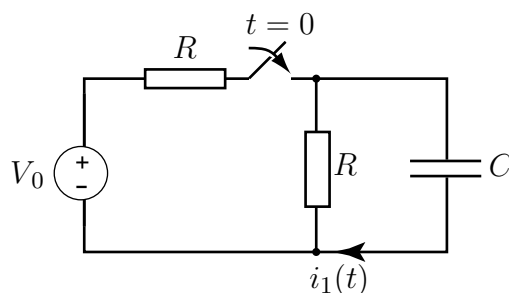
Ledning: För en ideal transformator gäller sambanden $V_1 N_2 = V_2 N_1$ och $I_1 N_1 + I_2 N_2 = 0$.

10.5



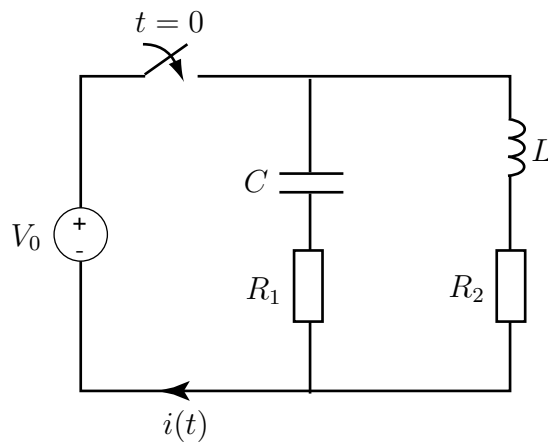
I kopplingen ovan är R_1 , R_2 , och L kända. Spänningen $v_1(t)$ är identiskt noll oberoende av valet av $v_s(t)$. Bestäm L_x .

10.6



Spänningskällan ger den konstanta spänningen V_0 . Kontakten sluts vid $t = 0$ och förblir i slutet läge. Bestäm strömmen $i_1(t)$ för $t > 0$.

10.7

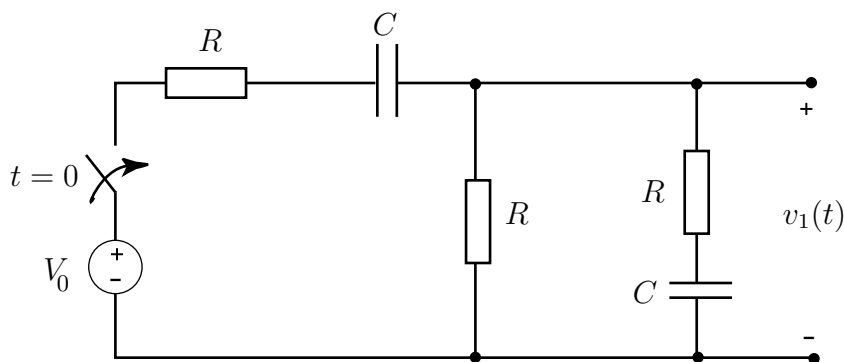


Spänningskällan ger en konstant spänning V_0 . Strömbrytaren sluts vid $t = 0$. Spolen och kondensatorn är energitomma för $t < 0$

- Bestäm $i(0^+)$. Motivera.
- Bestäm $i(\infty)$. Motivera.
- Bestäm $i(t)$ för alla tider.

OBS! Svaret i c) får ej användas som motivering för a- och b-uppgifterna.

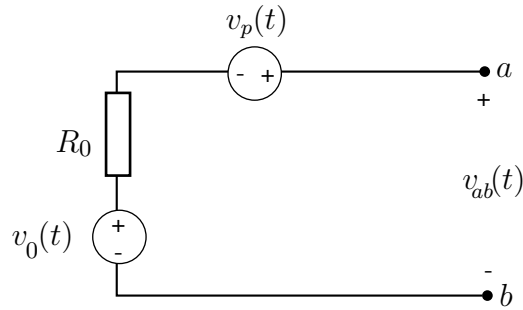
10.8



Spänningskällan ger likspänningen V_0 . Kondensatorerna är energitomma för $t \leq 0$. I deluppgift a) respektive b) skall endast en kort motivering ges till svaret.

- Vad är $v_1(0^+)$, dvs spänningen strax efter kontakten sluts?
- Vad är $v_1(t)$, då $t \rightarrow \infty$?
- Bestäm $v_1(t)$ för alla tider.

10.9

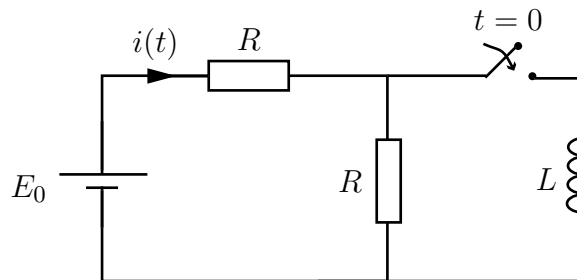


Med hjälp av en ideal voltmeter mäter man en signal $v_0(t)$ som varierar mycket långsamt i tiden. Mätobjektet har en resistans $R_0 = 100 \, \Omega$. Då och då bildas transienter i form av korta pulser i kretsen vilka kan approximeras med delta-pulser

$$v_p(t) = \alpha \delta(t - t_i)$$

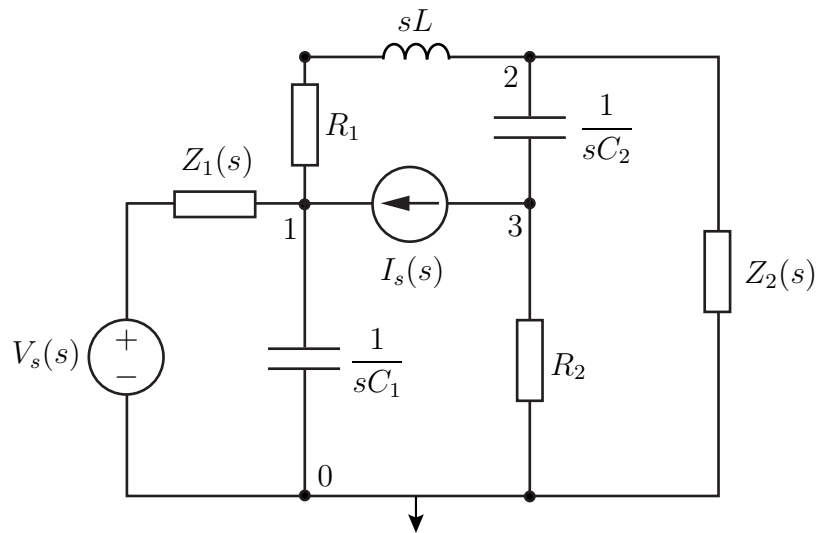
där $\alpha = 10^{-4} \text{ Vs}$ och t_i är de tidpunkter vid vilka pulserna uppträder. Kretsschemat för mätupställningen ges i figuren. Voltmetern kopplas in mellan a och b . Man vill nu i möjligaste mån eliminera de störande pulserna i den uppmätta signalen. Till sitt förfogande har man en kondensator vars kapacitans man kan variera. Kraven är att i den uppmätta spänningen skall $v_0(t)$ vara i stort sett opåverkad, den störande spänningen skall klinga av så snabbt som möjligt och störspänningens amplitud får inte överstiga 1 V, vilket motsvarar 10% av det maximala värdet av $v_0(t)$. Bestäm var kondensatorn skall placeras (rita figur!) och vilken kapacitans den skall ha (numeriskt värde). Du kan anta att $v_0(t)$ är en ren likspänning och att tiden mellan pulserna är mycket längre än avklingningstiden.

10.10



För $t < 0$ gäller $i(t) = I_0$. Vid vilken tidpunkt gäller det att $i(t) = 3I_0/2$?

10.11



Spänningen $V_s(s)$, strömmen $I_s(s)$, resistanserna R_1, R_2 , kapacitanserna C_1, C_2 och induktansen L är givna.

a) Ange nodanalysekvationerna för nodpotentialerna V_1, V_2 och V_3 .

b) Skriv nodanalysekvationerna som en matrisekvation i nodpotentialerna, dvs

$$\begin{pmatrix} - & - & - \\ - & - & - \\ - & - & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} - \\ - \\ - \end{pmatrix}$$

Laplacetransform: svar och lösningar

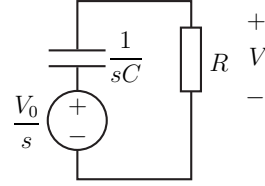
S10.1

Denna uppgift förekommer även i kapitel 6 som 6.4.

Alternativ 1: Laplacetransform

Laplacetransformering enligt figuren. Spänningsdelning ger

$$V(s) = \frac{V_0}{s} \cdot \frac{R}{R + 1/sC} = \frac{V_0}{s + 1/RC}$$



Transform tillbaka till tidsdomänen ger, för $t > 0$, spänningen

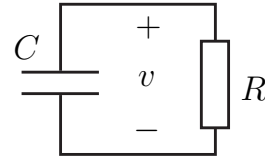
$$v(t) = v_0 e^{-t/RC}$$

och vid tiden T fås

$$v_1 = v_0 e^{-T/RC} \Leftrightarrow \frac{T}{RC} = \ln \frac{v_0}{v_1} \Leftrightarrow R = \frac{T}{C \ln \frac{v_0}{v_1}}$$

Alternativ 2: KCL för kretsen med den ideala kondensatorn ger

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0$$



med begynnelsevillkoret $v(0) = v_0$. För positiva tider ges därmed spänningen av

$$v(t) = v_0 e^{-t/RC}$$

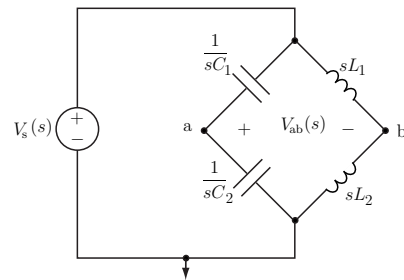
Svar: $R = \frac{T}{C \ln \frac{v_0}{v_1}}$

S10.2

Använder Laplace-metoden för att bestämma spänningen.

1: Transformera till Laplacedomänen

$V_s(s) = \mathcal{L}\{v_s(t)\}$ och $V_{ab}(s) = \mathcal{L}\{v_{ab}(t)\}$. Den ekvivalenta Laplacedomänkretsen erhålls mha. kretselementens impedanser. Den är



2: Beräknar spänningen i Laplacedomänen

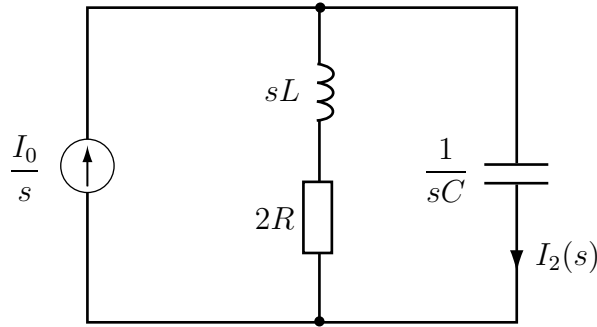
Spänningen ges av potentialskillnaden som i sin bestäms med spänningsdelning

$$V_{ab}(s) = \left(\frac{\frac{1}{sC_2}}{\frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sC_2}} - \frac{sL_2}{sL_1 + sL_2} \right) V_s(s) = \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{L_2}{L_1 + L_2} \right) V_s(s)$$

3: Transformerar tillbaka till tidsdomänen

$$v_{ab}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_{ab}(s)\} = \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{L_2}{L_1 + L_2} \right) v_s(t) = \left(\frac{C_1}{C_1 + C_2} - \frac{L_2}{L_1 + L_2} \right) V_0 u(t)$$

S10.3



Den högra delen av kretsen känner det som att strömkällan kopplas in vid $t = 0$. Laplacetransformen av kretsen ges då av figuren. Strömgrening ger

$$I_2(s) = \frac{I_0}{s} \frac{2R + sL}{2R + sL + 1/sC} = I_0 \frac{s + 2R/L}{s^2 + s2R/L + 1/LC}$$

Kvadratkomplettering ger

$$s^2 + \frac{2R}{L}s + \frac{1}{LC} = \left(s + \frac{R}{L}\right)^2 + \frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2$$

Sätt $R/L = \alpha$ och $\sqrt{1/LC - (R/L)^2} = \beta$ så fås

$$I_2(s) = \frac{s + 2\alpha}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} I_0 = \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} I_0 + \frac{\alpha}{\beta} \frac{\beta}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} I_0$$

Tabellen i formelsamlingen ger

$$i_2(t) = I_0 e^{-\alpha t} \left(\cos \beta t + \frac{\alpha}{\beta} \sin \beta t \right) u(t)$$

S10.4

- a) Enklast är att använda impedanstransformering. Den ekvivalenta resistansen för transformatorn med resistansen R är $R_{ekv} = (N_1/N_2)^2 R$. Spänningsdelning ger spänningen på primärsidan

$$V_1(s) = \frac{(N_1/N_2)^2 R}{1/sC + (N_1/N_2)^2 R} V_{in}(s)$$

Spänningen på sekundärsidan ges av $V_2 = N_2 V_1 / N_1$ och därmed fås

$$V_2(s) = \frac{(N_1/N_2)sRC}{1 + (N_1/N_2)^2 sRC} V_{in}(s)$$

- b) Med $v_{in}(t) = V_0 u(t)$, där $u(t)$ är enhetssteget, fås

$$V_{in}(s) = \frac{V_0}{s}$$

Därmed ges $V_2(s)$ av

$$V_2(s) = \frac{(N_1/N_2)RC}{1 + (N_1/N_2)^2 sRC} V_0$$

Tabellen i formelsamlingen ger

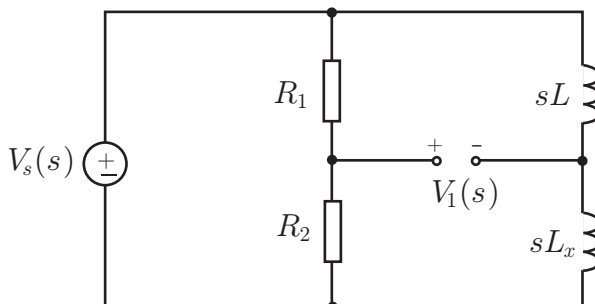
$$v_{ut}(t) = V_0 \frac{N_2}{N_1} e^{-t/\tau} u(t)$$

där tidskonstanten τ ges av

$$\tau = RC \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

S10.5

Laplacetransformering ger kretsen i figuren



Spänningsdelning ger

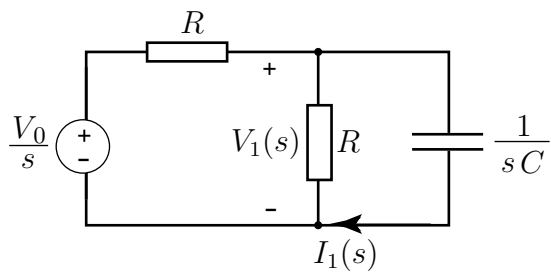
$$V_1(s) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s(s) - \frac{sL_x}{sL + sL_x} V_s(s)$$

Om $v_1(t) = 0$ så måste gälla att $V_1(s) = 0$. Därmed fås

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{sL_x}{sL + sL_x} \quad \Rightarrow \quad L_x = L \frac{R_2}{R_1}$$

S10.6

Laplacetransformering ger följande krets



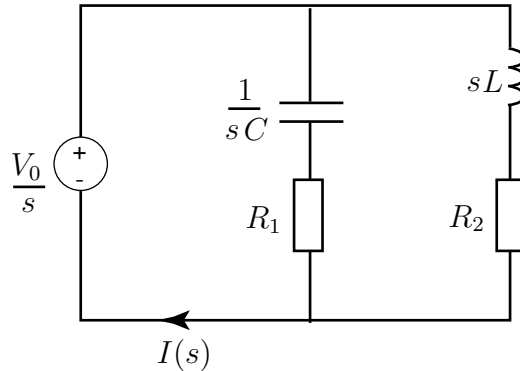
Spänningsdelning ger

$$V_1(s) = \frac{V_0}{s} \frac{R}{sCR^2 + 2R} \quad \Rightarrow \quad I_1(s) = sCV_1(s) = \frac{V_0}{R(s + 2/RC)}$$

Transformering till tidsplanet ger

$$i(t) = \frac{V_0}{R} e^{-2t/(RC)} u(t)$$

S10.7



- a) För $t = 0^+$ finns det ingen spänning över kondensatorn, dvs den fungerar som en kortslutning. Ingen ström passerar genom spolen eftersom spänningen $v_L(t)$ måste vara ändlig och $i_L(0^+) = i_L(0^-) + \int_{0^-}^{0^+} v_L(t) dt = i_L(0^-) = 0$. Därmed blir $i(0^+) = V_0/R_1$.
- b) Efter lång tid har transienten dött ut och då återstår en likströmskrets. Kondensatorn fungerar som ett avbrott och spolen som en kortslutning. Detta ger $i(\infty) = V_0/R_2$.
- c) Laplacetransformering ger kretsen i figuren. Vi ser att

$$I(s) = \frac{V_0}{s} \left(\frac{1}{R_1 + 1/sC} + \frac{1}{R_2 + sL} \right) = \frac{V_0}{R_1} \frac{1}{s + 1/(R_1C)} + \frac{V_0}{L} \frac{1}{s(s + R_2/L)}$$

Formlerna i Laplacetransformstabellen ger

$$i(t) = \left(\frac{V_0}{R_1} e^{-t/\tau_1} + \frac{V_0}{R_2} (1 - e^{-t/\tau_2}) \right) u(t)$$

där $\tau_1 = R_1C$ och $\tau_2 = L/R_2$. Notera att då $t = 0$ respektive $t = \infty$ fås samma ström som i a- respektive b-uppgiften.

S10.8

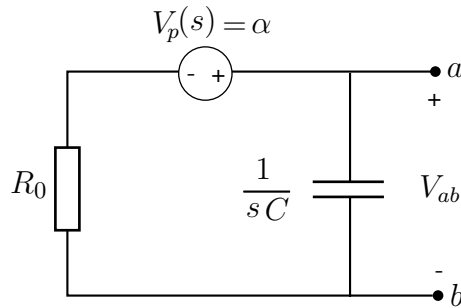
- a) Vid $t = 0^+$ finns ingen spänning över kondensatorerna eftersom de är oladdade. Spänningen $v_1(0^+)$ fås då genom spänningsdelning
- b) Då $t = \infty$ går ingen ström genom kondensatorerna och därmed ingen ström genom motståndet. Detta ger $v_1(\infty) = 0$.
- c) Laplacetransformering ger

$$\begin{aligned} V_1(s) &= \frac{R \parallel (R + 1/sC)}{R + 1/sC + R \parallel (R + 1/sC)} \frac{V_0}{s} \\ &= \frac{V_0 R}{s(3R + 1/sC)} = \frac{V_0}{3(s + 1/(3RC))} \end{aligned}$$

Formelsamlingen ger

$$v_1(t) = \frac{V_0}{3} e^{-t/(3RC)} u(t)$$

S10.9



Det är lämpligt att lägga kondensatorn parallellt med voltmetern mellan a och b . Likspänningen kommer då inte att påverkas. Laplacetransformering ger

$$V_{ab} = \frac{\alpha}{1 + sR_0C}$$

Invers Laplacetransformering ger pulsernas inverkan

$$v_{ab}(t) = \frac{\alpha}{R_0C} e^{-t/R_0C} u(t)$$

där $u(t)$ är enhetssteget. Tiden t_i påverkar varken avklingningstiden eller amplituden och är därför satt till noll. Avklingningstiden $\tau = R_0C$ skall vara minimal och amplituden $\frac{\alpha}{R_0C} \leq 1$ V. Detta är uppfyllt för $C = \alpha/R_0 = 10^{-6}$ F.

S10.10

Spänningskällan och de två motstånden kan ersättas med en Theveninekvivalent bestående av en spänningskälla med spänningen $E_0/2$, som slås på vid $t = 0$, i serie med ett motstånd med resistansen $R/2$. Spänningen över spolen fås med spänningsdelning till

$$V(s) = \frac{E_0}{2s} \frac{sL}{\frac{R}{2} + sL}$$

I tidsplanet motsvaras det av spänningen

$$v(t) = \frac{E_0}{2} e^{-\frac{Rt}{2L}} u(t)$$

Strömmen ges av

$$i(t) = \frac{2}{R} (E_0 - v(t)) = \frac{E_0}{R} (2 - e^{-Rt/2L})$$

Då $i(t) = 3I_0/2$ gäller $e^{-\frac{Rt}{2L}} = 1/2$ och därmed

Svar: $t = \frac{2L}{R} \ln 2$

S10.11

a) Nodanalysekvationer

$$\frac{V_1 - V_s}{Z_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_1 + sL} - I_s + \frac{V_1}{\frac{1}{sC_1}} = 0 \quad (\text{nod 1})$$

$$\frac{V_2 - V_1}{R_1 + sL} + \frac{V_2 - V_3}{\frac{1}{sC_2}} + \frac{V_2}{Z_2} = 0 \quad (\text{nod 2})$$

$$I_s + \frac{V_3 - V_2}{\frac{1}{sC_2}} + \frac{V_3}{R_2} = 0 \quad (\text{nod 3})$$

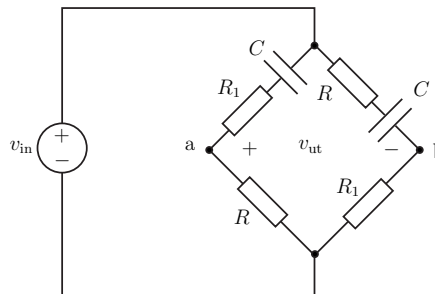
b) Ekvationerna i matrisform nodpotentialerna.

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{R_1 + sL} + sC_1 & \frac{-1}{R_1 + sL} & 0 \\ \frac{-1}{R_1 + sL} & \frac{1}{R_1 + sL} + sC_2 + \frac{1}{Z_2} & -sC_2 \\ 0 & -sC_2 & \frac{1}{R_2} + sC_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \\ V_3(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{V_s}{Z_1} + I_s \\ 0 \\ -I_s \end{pmatrix}$$

11 Överföringsfunktion och Bodediagram

11.1

Bestäm överföringsfunktionen ($H(s) = V_{\text{ut}}(s)/V_{\text{in}}(s)$) för bryggan till höger.



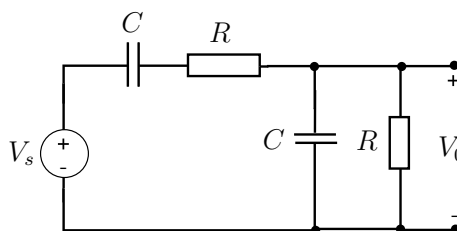
11.2

I kretsen ovan är R och C kända. V_s och V_0 är komplexa spänningar.

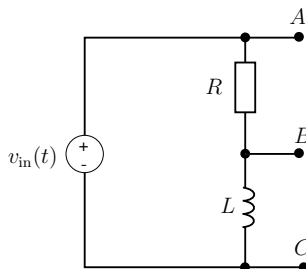
a) Bestäm överföringsfunktionen

$$H(j\omega) = \frac{V_0}{V_s}.$$

b) Vid vilken vinkelfrekvens ω ligger V_s och V_0 i fas?



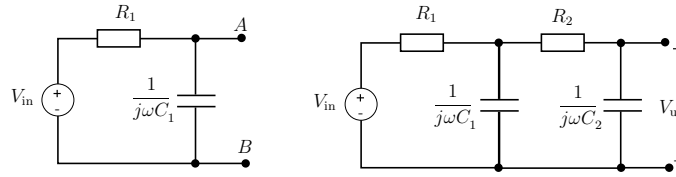
11.3



Du har tillgång till följande enkla nät och skall ur det ta fram din utsignal. Vilka noder skall du koppla in dig på om du

- inte vill förändra signalens frekvensinnehåll? Vad blir motsvarande överföringsfunktion $H(j\omega)$?
- vill filtrera bort höga frekvenser? Vad blir motsvarande överföringsfunktion $H(j\omega)$?
- vill filtrera bort låga frekvenser? Vad blir motsvarande överföringsfunktion $H(j\omega)$?

11.4

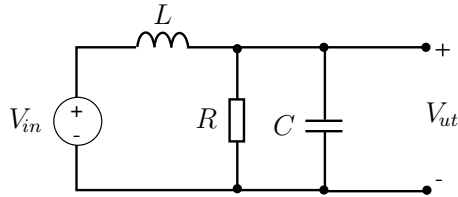


- a) V_{in} är en komplex spänning. Bestäm Théveninekvivalenten till tvåpolen i den vänstra figuren.
- b) I den högra figuren ges ett dubbelt RC-nät som kan användas som ett effektivt lågpasfilter. Om $R_2 \gg R_1$ kan man med ganska enkla räkningar bestämma överföringsfunktionen $H(j\omega)$ och visa att den kan skrivas på formen

$$H(j\omega) = \frac{V_{ut}}{V_{in}} = \frac{1}{(1 + j\omega\tau_1)(1 + j\omega\tau_2)}$$

Visa detta genom att utnyttja Théveninekvivalenten i a-uppgiften och en relevant approximation. Ange också uttrycken för τ_1 och τ_2 .

11.5

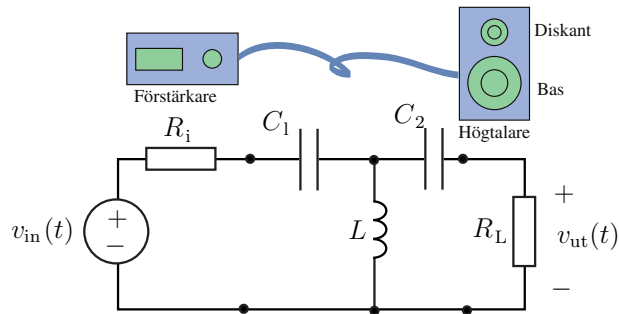


V_{in} är den komplexa insignalen och V_{ut} den komplexa utspänningen. Kondensatorn har kapacitansen C och spolen induktansen L . Vinkelfrekvensen är ω .

- a) Bestäm överföringsfunktionen $H(j\omega)$.
- b) Vid vilken vinkelfrekvens är utsignalen 90° ur fas med insignalen?

11.6

En enkel kretsmodell av kopplingen mellan en förstärkare och en högtalare visas i figuren till höger. Förstärkaren modelleras av en ideal spänningskälla i serie med utgångsresistansen R_i . Högtalarelementet antas vara rent resistivt med resistans R_L . Mellan förstärkare och högtalare används ett filter för att separera förstärkarsignalen mellan baselementet (lågfrekvent) och diskantelementet (högfrekvent).



För att förenkla räkningarna antar vi att förstärkarens utgångsresistans och högtalarelementets resistans är lika samt att de två kapacitanserna är lika, dvs.

$$R_i = R_L = R \quad \text{och} \quad C_1 = C_2 = C.$$

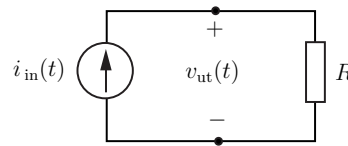
- a) Bestäm överföringsfunktionen $H(s) = V_{\text{ut}}(s)/V_{\text{in}}(s)$ där $V_{\text{in}}(s) = \mathcal{L}\{v_{\text{in}}(t)\}$ och $V_{\text{ut}}(s) = \mathcal{L}\{v_{\text{ut}}(t)\}$.
- b) Bestäm överföringsfunktionen $H(j\omega) = V_{\text{ut}}(j\omega)/V_{\text{in}}(j\omega)$ där $v_{\text{in}}(t) = \text{Re}\{V_{\text{in}}(j\omega)e^{j\omega t}\}$ och $v_{\text{ut}}(t) = \text{Re}\{V_{\text{ut}}(j\omega)e^{j\omega t}\}$.
- c) Bestäm utsignalen $v_{\text{ut}}(t)$ då $v_{\text{in}}(t) = V_m \cos(\omega t)$ för $-\infty < t < \infty$.
- d) Visar kretsschemat kopplingen till bas- eller diskantelementet? Motivera svaret.

11.7

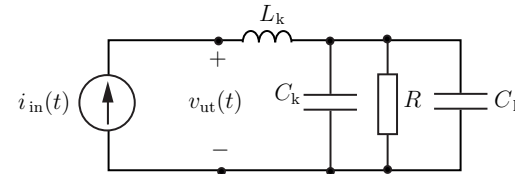
Kolkompositions-motstånd är en vanlig typ av motstånd. Som de flesta motstånd är det inte idealt utan har både kapacitiva och induktiva delar. En kretsmodell av ett kolkompositions-motstånd visas i figur (b), där induktansen L_k och kapacitansen C_k modellerar inkopplingen och C_1 är läckkapacitansen. Rita Bodediagrammet ($H(s) = Z(s) = V(s)/I(s)$) för den ideala resistorn i figur (a) och Bodediagrammet för kolkompositions-motståndet i figur (b).

Använd resistansen $R = 10 \text{ k}\Omega$, inkopplingsinduktansen $L_k = 10 \text{ nH}$, inkopplingskapacitansen $C_k = 0.128 \text{ pF}$ och läckkapacitansen $C_1 = 0.872 \text{ pF}$. I vilket frekvensintervall kan den ideala resistorn anses approximera kolkompositions-motståndet väl?

(a)



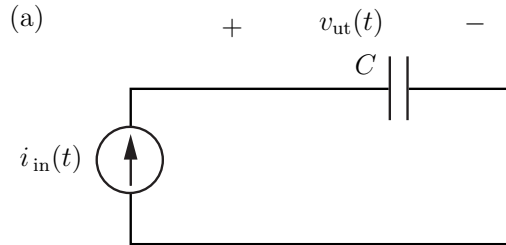
(b)



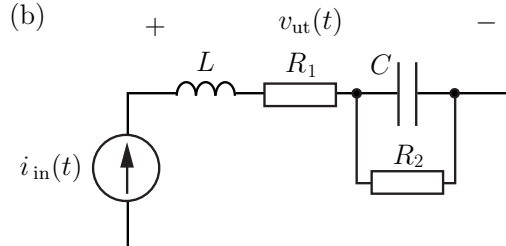
11.8

En verklig kondensator är inte rent kapacitiv utan har även en resistiv och en induktiv del. En realistisk modell för kondensatorn visas i figuren. Resistansen R_2 motsvarar resistansen mot läckströmmar i det dielektriska skiktet mellan kondensatorns metallytor. Rita Bodediagrammet ($H(s) = Z(s) = V(s)/I(s)$) för den ideala kondensatorn i figur (a) och Bodediagrammet för den icke-ideala kondensatorn i figur (b). Använd kapacitansen $C = 0.1 \mu\text{F}$, serieresistansen $R_1 = 0.1 \Omega$, parallellresistansen $R_2 = 10 \text{ M}\Omega$ och induktansen $L = 100 \text{ nH}$.

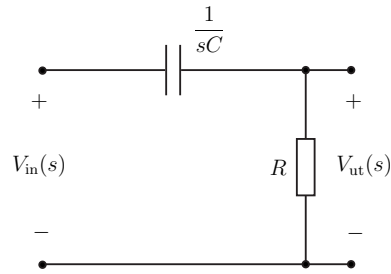
(a)



(b)

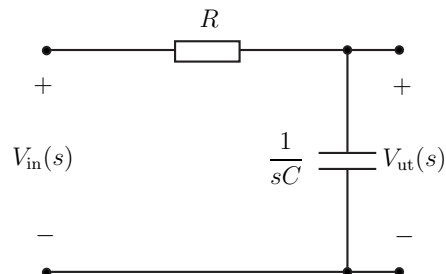


11.9



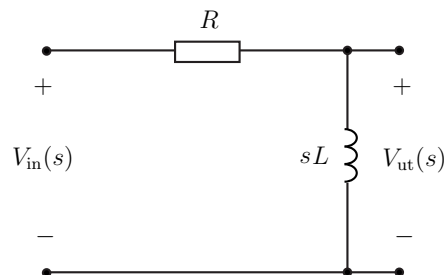
- Vilken typ av filter representerar kretsen (lågpassfilter, högpasfilter, bandpassfilter eller band-spärrfilter)?
- Bestäm överföringsfunktionen $H(s) = V_{\text{ut}}(s)/V_{\text{in}}(s)$.
- Rita ett pol-nollställediagram (poler markeras med $\times$ och nollställen med $\circ$) då $R = 10^3 \Omega$ och $C = 10^{-6} \text{ F}$.
- Rita ett Bodediagram för överföringsfunktionen. Ange brytfrekvenser för amplitud- och fasdiagrammen. Använd värdena från deluppgift c.

11.10



- Vilken typ av filter representerar kretsen (lågpassfilter, högpasfilter, bandpassfilter eller band-spärrfilter)?
- Bestäm överföringsfunktionen $H(s) = V_{\text{ut}}(s)/V_{\text{in}}(s)$.
- Rita ett Bodediagram för överföringsfunktionen. Ange brytfrekvenser för amplitud- och fasdiagrammen. Använd $R = 10^4 \Omega$ och $C = 10^{-8} \text{ F}$.

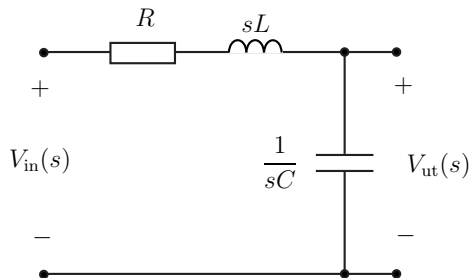
11.11



- Vilken typ av filter representerar kretsen (lågpassfilter, högpasfilter, bandpassfilter eller band-spärrfilter)?

- b) Bestäm överföringsfunktionen $H(s) = V_{\text{ut}}(s)/V_{\text{in}}(s)$.
- c) Rita ett Bodediagram för överföringsfunktionen. Ange brytfrekvenser för amplitud- och fasdiagrammen. Använd $R = 10^2 \Omega$ och $L = 10^{-7} \text{ H}$.

11.12



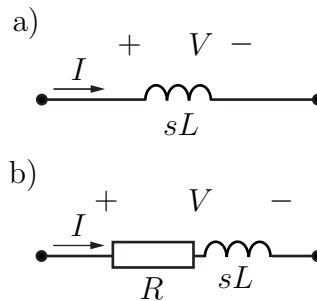
- a) Vilken typ av filter är det (lågpassfilter, högpasfilter, bandpassfilter eller bandspärrfilter)?
- b) Bestäm överföringsfunktionen $H(s) = V_{\text{ut}}(s)/V_{\text{in}}(s)$.
- c) Rita ett pol-nollställediagram (poler markeras med $\times$ och nollställen med $\circ$). Använd $L = 10^{-3} \text{ H}$, $C = 10^{-3} \text{ F}$ och $R = 1 \Omega$.
- d) Rita ett Bodediagram i rätlinjeapproximationen för överföringsfunktionen. Ange brytfrekvenser för amplitud- och fasdiagrammen. Använd komponentvärdena från deluppgift c.

11.13

Spolar består ofta av koppartråd lindat kring en kärna. Som de flesta verkliga kretskomponenter är det inte idealt utan har både kapacitiva, resistiva och induktiva delar. En förenklad kretsmodell av en trådlindad spole visas i figur (b), där L är induktansen och R_s är serieresistansen (resistansen i tråden).

Rita Bodediagrammet ($H(s) = Z(s) = V(s)/I(s)$) för den ideala induktorn i figur (a) och Bodediagrammet för den trådlindade spolen i figur (b).

Använd resistansen $R = 10 \Omega$ och induktansen $L = 1 \text{ mH}$. I vilket frekvensintervall kan den ideala induktorn anses approximera den trådlindade spolen väl?



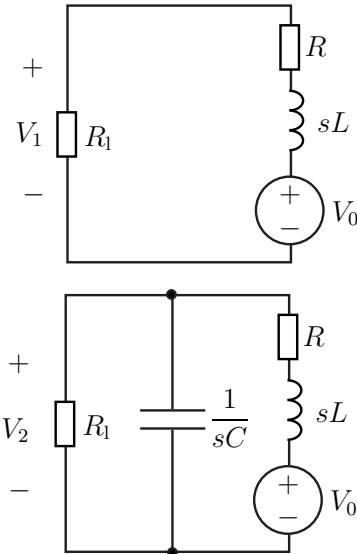
11.14

Elmotorer består till stor del av spolar. När en elmotor kopplas ur inducerar den snabba strömvariationen genom spolen därmed höga spänningar. Antag att strömmen genom spolen är I_0 vid urkopplingen (tiden $t = 0$). I Laplacedomänen modelleras kretsen för $t \geq 0$ av en spänningskälla $V_0 = -I_0 L$ i serie med spolen, se figur a. Resistansen R_1 ($R_1 \gg R$, dvs $R_1 + R \approx R_1$) modellerar motståndet mellan anslutningarna till motorn efter urkopplingen.

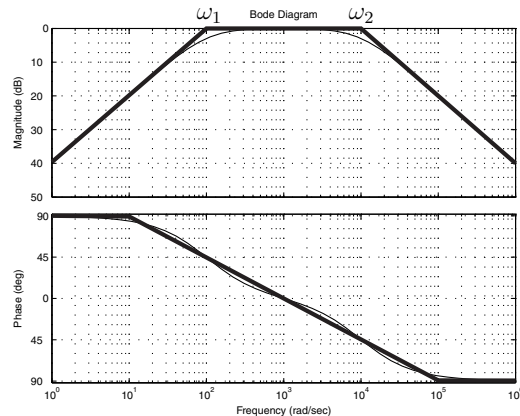
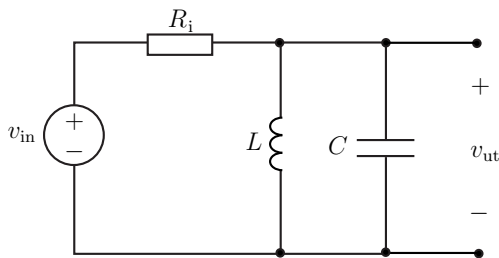
- Bestäm överföringsfunktionen $H_1(s) = V_1(s)/V_0$.
- Rita amplituddelen av Bodediagrammet för H_1 . Använd parametervärdena $R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$, $R_1 = 10 \text{ M}\Omega$.

För att minska de inducerade spänningarna kan man parallellkoppla en kondensator (antas oladdad vid $t = 0$) med elmotorn, se figur b.

- Bestäm överföringsfunktionen $H_2(s) = V_2(s)/V_0$.
- Rita amplituddelen av Bodediagrammet för H_2 . Använd parametervärdena från deluppgift b) och $C = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$.



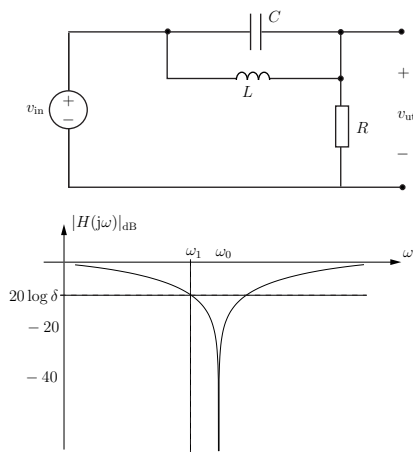
11.15



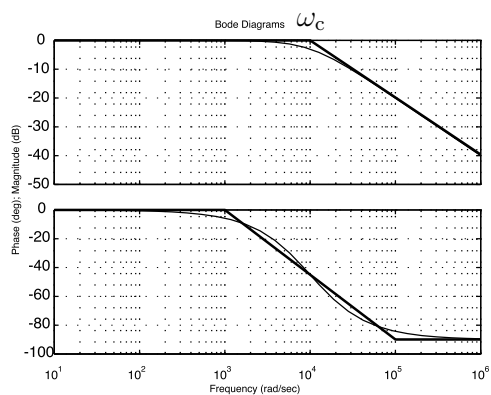
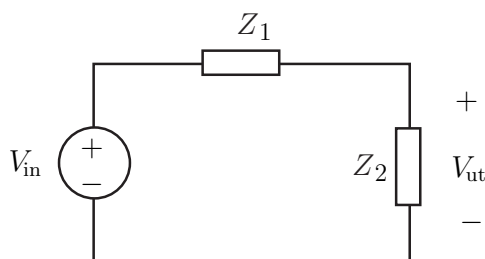
Ett bandpassfilter till en mikrofon med tillhörande Bodediagram visas i figuren. Mikrofonens inre resistans R_i och brytfrekvenserna ω_1, ω_2 är givna. Bestäm induktansen L och kapacitansen C . Svara mha storheterna ω_1, ω_2 och R_i .

11.16

Ett bandspärrfilter används för att minska bruset på 50 Hz, vilket motsvarar $\omega_0 = 100\pi$ rad/s, i ett högtalarsystem. Bandspärrfiltret med tillhörande Bodediagram för amplituden visas i figuren. Bestäm produkten LC och kvoten L/R så att ω_0 -bruset dämpas maximalt och dämpningen vid vinkelfrekvensen $\omega_1 < \omega_0$ blir en faktor $0 < \delta < 1$ (dvs. $20 \log \delta$ dB dämpning).



11.17



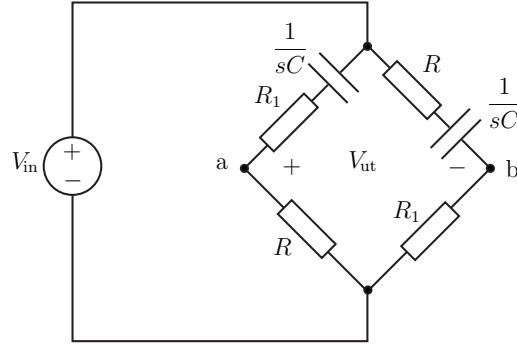
Ett filter med tillhörande Bodediagram visas i figuren. En av komponenterna är en resistor $R = 10 \text{ k}\Omega$. Det finns två möjliga realiseringar av filtret. Rita upp och beräkna komponentvärdena för dem. Obs! uttryck svaret med hjälp av $\omega_c = 10^4$ rad/s.

Överföringsfunktion och Bodediagram: svar och lösningar

S11.1

Transformerar till s-planet $V_{in}(s) = \mathcal{L}\{v_{in}(t)\}(s)$ och $V_{ut}(s) = \mathcal{L}\{v_{ut}(t)\}(s)$. Den transformerade kretsen ses till höger. Utspanningen fås som potentialskillnaden $V_{ut} = V_a - V_b$ där (spänningsdelning)

$$V_a = \frac{V_{in}R}{R + R_1 + \frac{1}{sC}}, \quad V_b = \frac{V_{in}R_1}{R + R_1 + \frac{1}{sC}}$$



Utspanningen ges av

$$V_{ut} = V_{in} \frac{sC(R - R_1)}{(R + R_1)sC + 1}$$

och därmed fås överföringsfunktionen **Svar:** $H(s) = \frac{sC(R - R_1)}{(R + R_1)sC + 1}$

S11.2

a) Spänningsdelning ger

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{V_0}{V_s} = \frac{R \parallel \frac{1}{j\omega C}}{R \parallel \frac{1}{j\omega C} + R + 1/j\omega C} \\ &= \frac{R/(1 + j\omega RC)}{R/(1 + j\omega RC) + R + 1/j\omega C} = \frac{1}{3 + j(\omega RC - 1/\omega RC)} \end{aligned}$$

b) V_s och V_0 är i fas då $H(j\omega)$ är reell. Detta ger $\omega = 1/(RC)$.

S11.3

a) Här måste vi koppla in oss mellan A och C. Detta ger $V_{ut} = V_{in}$ och därmed $H(j\omega) = 1$.

b) Eftersom spolen har stor impedans för höga frekvenser och liten impedans för låga frekvenser skall vi använda A och B som utgång. Spänningsdelning ger

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L}$$

c) Här skall vi använda B och C som utgång. Detta ger

$$H(j\omega) = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}$$

S11.4

a) Spänningsdelning ger

$$V_{Th} = V_{AB} = \frac{1/j\omega C_1}{R_1 + 1/j\omega C_1} V_{in} = \frac{1}{1 + j\omega C_1 R_1} V_{in}$$

Théveninekvivalentens impedans ges av

$$Z_{Th} = R_1 \parallel (1/j\omega C_1) = \frac{R_1}{1 + j\omega C_1 R_1}$$

b) Enligt uppgift gäller $R_2 \gg R_1$. Eftersom $R_1 > |Z_{Th}| = \frac{R_1}{\sqrt{1 + (\omega C_1 R_1)^2}}$ gäller $R_2 \gg |Z_{Th}|$ och därmed kan vi försumma Z_{Th} i kretsschemat. Detta ger

$$V_{ut} = \frac{1/j\omega C_2}{R_2 + 1/j\omega C_2} V_{Th} = \frac{1}{(1 + j\omega C_2 R_2)(1 + j\omega C_1 R_1)} V_{in}$$

Överföringsfunktionen ges alltså av

$$H(j\omega) = \frac{1}{(1 + j\omega\tau_1)(1 + j\omega\tau_2)}$$

där $\tau_1 = C_1 R_1$ och $\tau_2 = C_2 R_2$.

S11.5

a) Spänningsdelning ger

$$V_{ut} = \frac{R \parallel C}{j\omega L + R \parallel C} V_{in}$$

där

$$R \parallel C = \frac{R/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

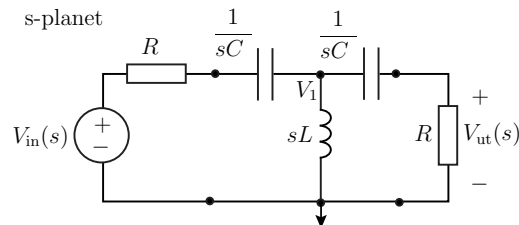
Svar: Överföringsfunktionen ges av

$$H(j\omega) = \frac{V_{ut}}{V_{in}} = \frac{R}{R(1 - \omega^2 LC) + j\omega L}$$

b) Utsignalen är 90° ur fas med insignalen då $\arg(H(j\omega)) = -90^\circ$ (eller $+90^\circ$). Detta inträffar för frekvensen $\omega = 1/\sqrt{LC}$.

S11.6

a) Använder $R = R_i = R_L$ och $C = C_1 = C_2$ och transformerar kretsen till Laplacedomänen: $V_{in}(s) = \mathcal{L}\{v_{in}(t)\}$ och $V_{ut}(s) = \mathcal{L}\{v_{ut}(t)\}$. Utspanningen kan bestämmas av nodpotentialen V_1 genom spänningsdelning, *ie.*



$$V_{ut} = V_1 \frac{R}{R + \frac{1}{sC}}$$

Nodanalys på nod 1 ger

$$\frac{V_1 - V_{in}}{R + \frac{1}{sC}} + \frac{V_1}{sL} + \frac{V_1}{\frac{1}{sC} + R} = 0 \quad \text{förenkla} \quad V_1 \left(\frac{2}{\frac{1}{sC} + R} + \frac{1}{sL} \right) = V_{in} \frac{1}{\frac{1}{sC} + R}$$

och därmed

$$V_{\text{ut}} = V_1 \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{V_{\text{in}} R}{\left(\frac{2}{\frac{1}{sC} + R} + \frac{1}{sL}\right) \left(\frac{1}{sC} + R\right)^2} = \frac{V_{\text{in}} R}{\left(2 + \frac{1}{s^2 LC} + \frac{R}{sL}\right) \left(\frac{1}{sC} + R\right)}$$

Efter förenkling (multiplicera med $s^3 LC^2$ i täljare och nämnare) fås överföringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^3 LRC^2}{(s^2 2LC + 1 + sRC)(1 + sRC)}$$

Det går också bra att använda upprepade spänningsdelningar för att bestämma överföringsfunktionen.

- b) Använd $s = j\omega$ och överföringsfunktionen från deluppgift a eller beräkna $H(j\omega)$ från kretsen i $j\omega$ -planet.

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{-j\omega^3 LRC^2}{(1 - \omega^2 2LC + j\omega RC)(1 + j\omega RC)} = \frac{-\omega^3 LRC^2}{(\omega RC + j(\omega^2 2LC - 1))(1 + j\omega RC)} \\ &= \frac{\omega^3 LRC^2}{\sqrt{\omega^2 R^2 C^2 + (2\omega^2 LC - 1)^2} \sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} e^{j(\pi - \arctan(\frac{2\omega^2 LC - 1}{\omega RC}) - \arctan(\omega RC))} \end{aligned}$$

- c) Med realdelskonventionen $v_{\text{in}}(t) = V_{\text{m}} \cos(\omega t) = \text{Re}\{V_{\text{m}} e^{j\omega t}\} \rightarrow V_{\text{m}}$ och $v_{\text{ut}}(t) = \text{Re}\{V_{\text{ut}} e^{j\omega t}\} \rightarrow V_{\text{ut}}$ och $V_{\text{ut}}(j\omega) = H(j\omega)V_{\text{in}}(j\omega)$ erhålls

$$\begin{aligned} v_{\text{ut}}(t) &= \text{Re}\left\{V_{\text{m}} \frac{\omega^3 LRC^2 e^{j(\pi - \arctan(\frac{2\omega^2 LC - 1}{\omega RC}) - \arctan(\omega RC) + \omega t)}}{\sqrt{\omega^2 R^2 C^2 + (2\omega^2 LC - 1)^2} \sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}\right\} \\ &= V_{\text{m}} \frac{\omega^3 LRC^2 \cos(\omega t + \pi - \arctan(\frac{2\omega^2 LC - 1}{\omega RC}) - \arctan(\omega RC))}{\sqrt{\omega^2 R^2 C^2 + (2\omega^2 LC - 1)^2} \sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \end{aligned}$$

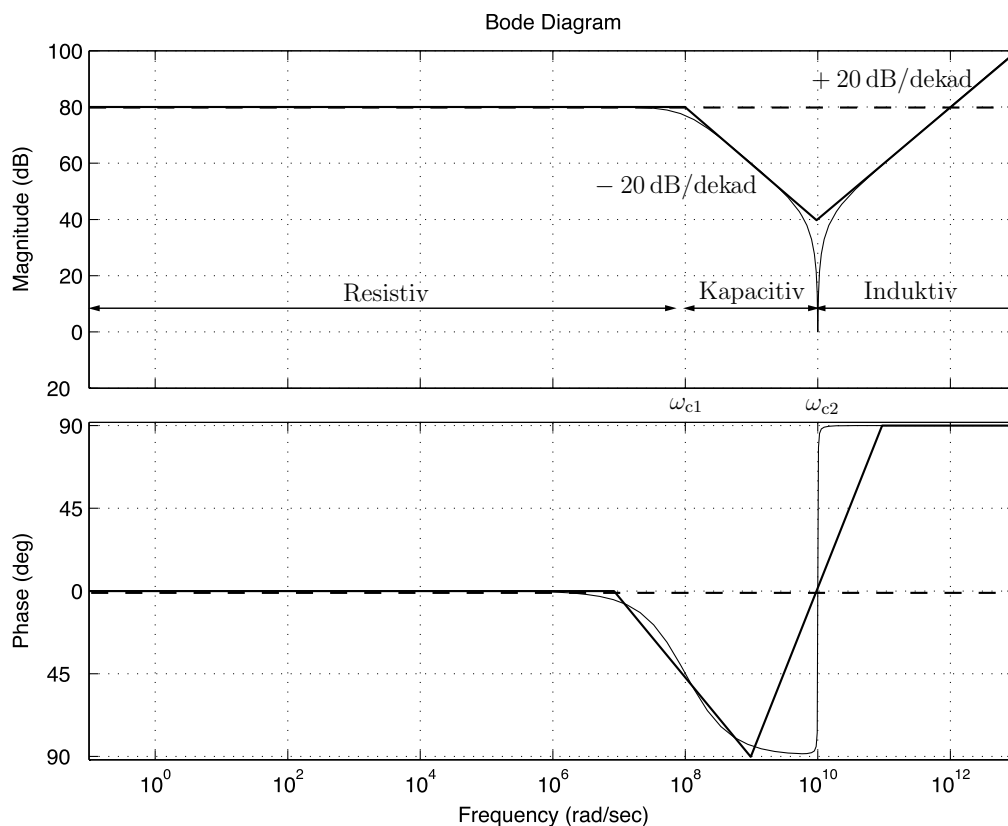
- d) Kretsschemat visar kopplingen till diskantelementet. Motivation: Överföringsfunktionen är liten/konstant för låga/höga frekvenser, *ie.* $H(0) = 0$ och $H(\infty) = 1/2$. Därmed dämpas låga frekvenser (bas) medan de höga frekvenserna (diskant) passerar. Detta kan också observeras direkt i kretsschemat eftersom kondensatorerna ger kortslutning/avbrott och spolen avbrott/kortslutning vid höga/låga frekvenser.

S11.7

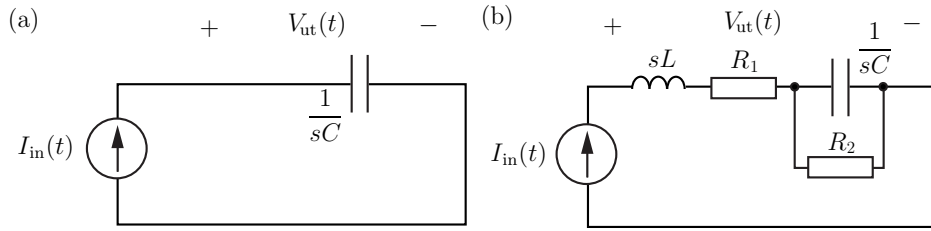
Den ideala resistorn har impedansen (överföringsfunktionen) $Z_i(s) = R$. Kolkompositionsmotståndet har impedansen (använder $C = C_k + C_l = 1 \text{ pF}$)

$$\begin{aligned} Z_v(s) &= sL_k + \frac{1}{sC + 1/R} = \frac{s^2 C R L_k + sL_k + R}{1 + sRC} = R \frac{s^2 C L_k + sL_k/R + 1}{1 + sRC} \\ &= 10^4 \frac{s^2 10^{-20} + s10^{-12} + 1}{s10^{-8} + 1} \end{aligned}$$

Andragsgradspolynomet i täljaren har inga reella nollställen. Brytfrekvenserna ges av $\omega_{c1} = 10^8$ (-20 dB/dekad) och $\omega_{c2} = 10^{10}$ ($+40 \text{ dB/dekad}$). Bodediagrammen (i rätlinjeapproximationen) ges av formelsamlingen. Från amplituddelen av Bodediagrammet ser vi att den ideala resistorn och kolkompositionsmotståndet överensstämmer ganska bra i frekvensintervallet $0 \leq \omega < 10^7 \text{ rad/s}$.



S11.8



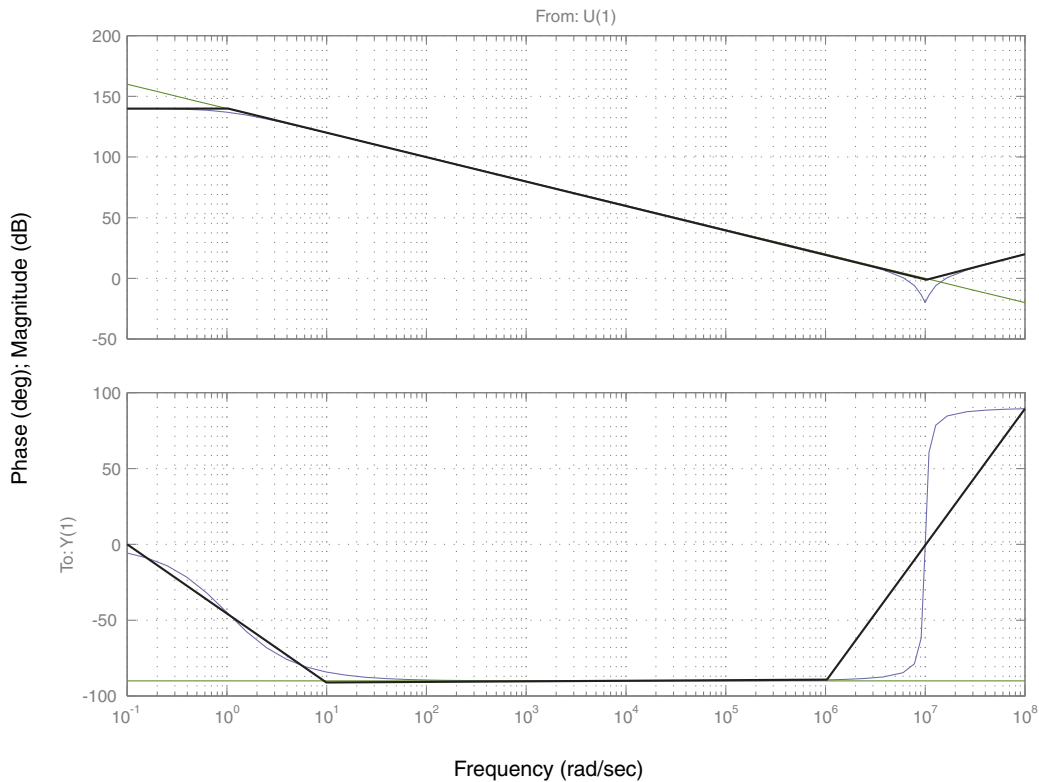
Den ideala kondensatorn har impedansen (överföringsfunktionen) $Z_i(s) = \frac{1}{sC}$. Den verkliga kondensatorn har impedansen

$$Z_v(s) = sL + R_1 + \frac{1}{sC + \frac{1}{R_2}} = \frac{s^2 LCR_2 + s(L + CR_1R_2) + R_2 + R_1}{sR_2C + 1}$$

$$= (R_2 + R_1) \frac{s^2 \frac{LCR_2}{R_2 + R_1} + s \frac{L + CR_1R_2}{R_2 + R_1} + 1}{sR_2C + 1} \approx 10^7 \frac{s^2 10^{-14} + s 10^{-8} + 1}{s + 1}$$

där vi approximerat $R_1 + R_2 \approx R_2$. Andragradspolynomet i täljaren har inga reella nollställen. Brytfrekvenserna ges av $w_{c1} = 1$ (nämnaren) och $w_{c2} = 10^7$ (täljaren). Bodediagrammen (i rätlinjeapproximationen) ges av formelsamlingen. Från amplituddelen av Bodediagrammet ser vi att den ideala kondensatorn och den verkliga kondensatorn överensstämmer i frekvensintervallet $10 < \omega < 10^6$ rad/s.

Bode Diagrams



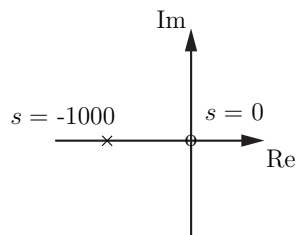
S11.9

a) Högpasfilter

b) Överföringsfunktionen

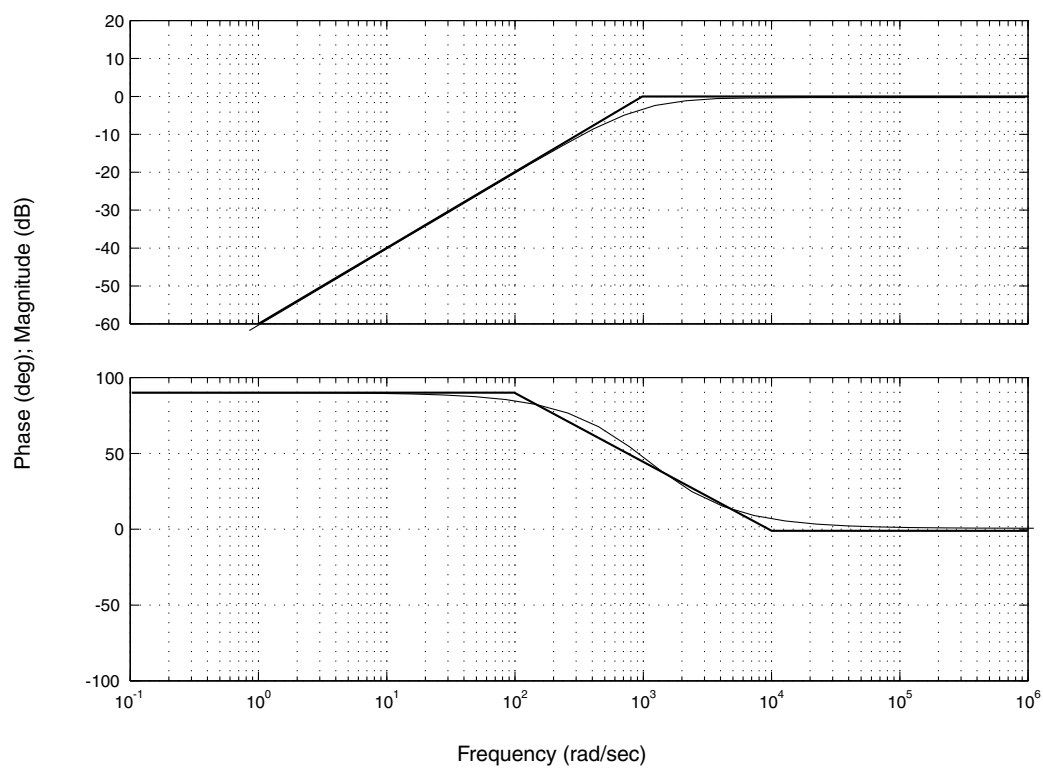
$$H(s) = V_{\text{ut}}(s)/V_{\text{in}}(s) = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{1 + sRC} = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

c) Pol-nollställediagram



d) Bodediagramet har brytfrekvens $\omega_c = 1/RC = 10^3$. För $\omega < 10^3$ ökar amplituden med 20 dB/dekad, amplituden är 0 dB för $\omega \geq 10^3$.

Bode Diagrams



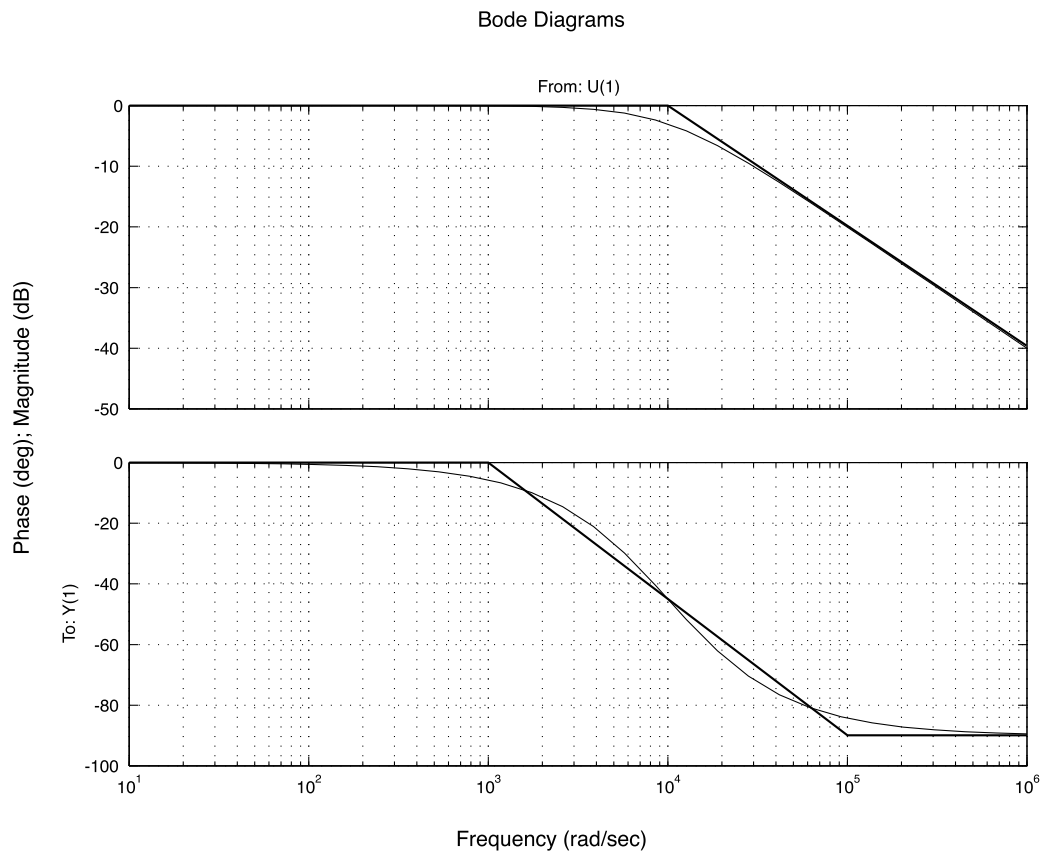
S11.10

a) Lågpasfilter

b) Överföringsfunktionen

$$H(s) = V_{\text{ut}}(s)/V_{\text{in}}(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sRC} = \frac{1}{1 + 10^{-4}s}$$

c) Brytfrekvens $\omega_c = 10^4$ rad/s för amplitud och $\omega_{c1} = 10^3$ rad/s, $\omega_{c2} = 10^5$ rad/s för fas. Tabellen ger Bodediagrammet:

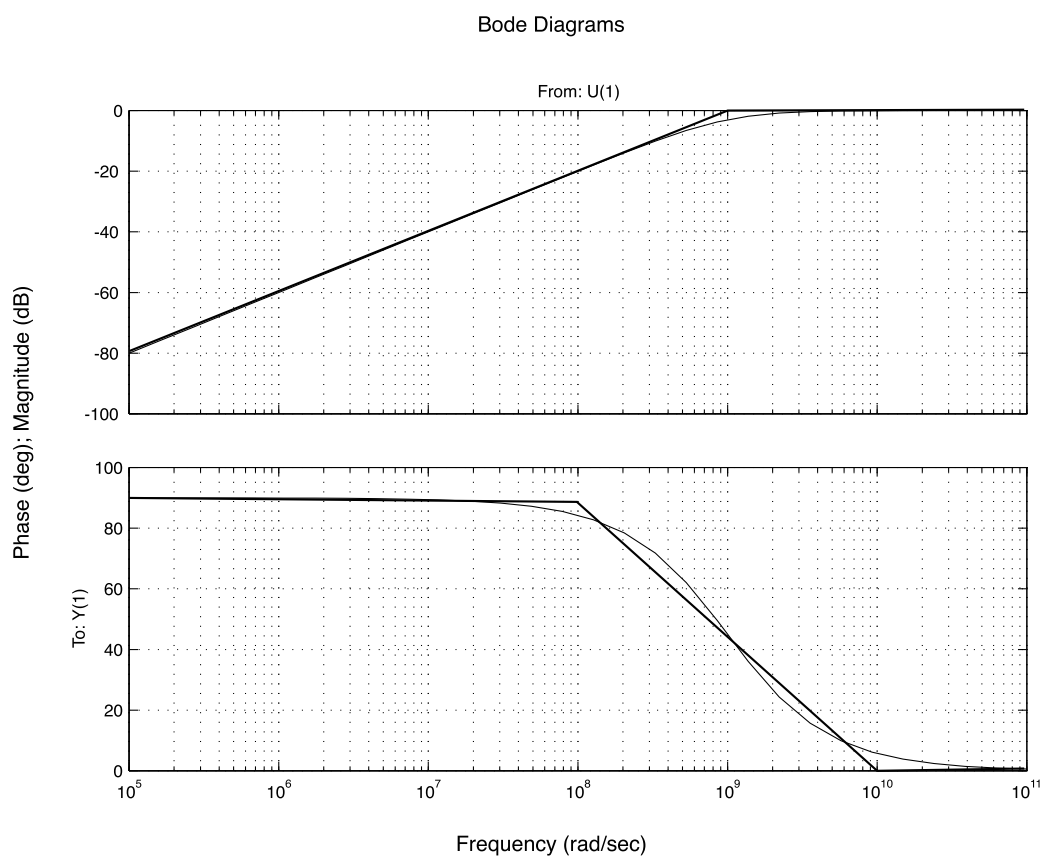


S11.11

a) Högpasfilter.

b) Överföringsfunktionen

$$H(s) = V_{\text{ut}}(s)/V_{\text{in}}(s) = \frac{sL}{R + sL} = \frac{sL/R}{1 + sL/R} = \frac{s10^{-9}}{1 + s10^{-9}}$$

c) $\omega_c = 10^9$ rad/s brytfrekvens för amplitud och $\omega_{c1} = 10^8$ rad/s, $\omega_{c2} = 10^{10}$ rad/s brytfrekvens för fas.

S11.12

a) **Svar:** Lågpasfilter (Spolen släpper igenom låga frekvenser och spärrar höga. Kondensatorn släpper igenom höga frekvenser och spärrar låga.)

b) **svar:**

$$H(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{s^2LC + sRC + 1} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}$$

c) Poler: $s^2LC + sRC + 1 = 0 \Rightarrow$

$$s = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\frac{R}{2L} \pm j\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = \sigma_0 \pm j\omega_0$$

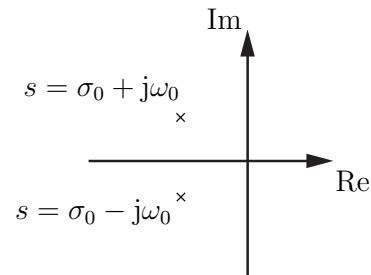
Använd de givna värdena. Polerna är

$$\sigma_0 \pm j\omega_0 = \frac{-1}{2 \cdot 10^{-3}} \pm j\sqrt{10^6 - \left(\frac{1}{2 \cdot 10^{-3}}\right)^2} \text{ rad/s} = 10^3 \left(\frac{-1}{2} \pm j\sqrt{\frac{3}{4}} \right) \text{ rad/s}$$

Nollställen saknas.

svar: Pol-nollställediagram enligt figur där

$$\sigma_0 \pm j\omega_0 = 10^3 \left(\frac{-1}{2} \pm j\sqrt{\frac{3}{4}} \right) \text{ rad/s}$$

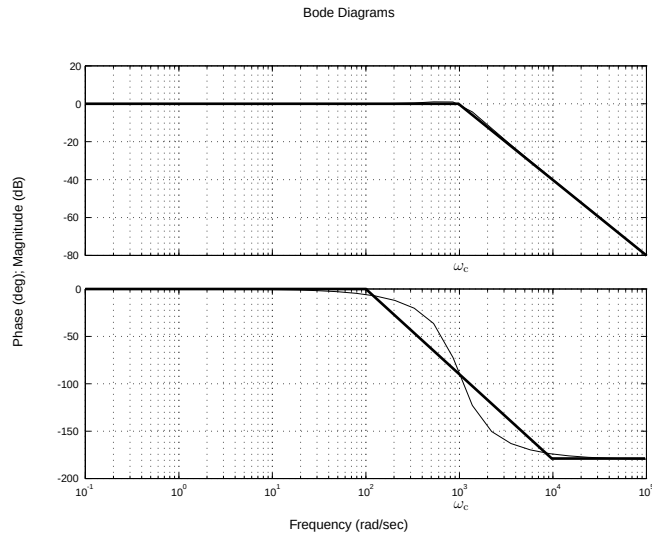


d) Brytfrekvensen är $\omega_c = 1/\sqrt{LC} = 10^3 \text{ rad/s}$ (använd tabellen i formelsamlingen).

Amplituden är 0 dB för $\omega < \omega_c$ och den avtar $2 \cdot 20 \text{ dB/dekad}$ för $\omega > \omega_c$.

Faskurvan har lågfrekvensasymptot 0° för $\omega < \omega_c/10 = 10^2 \text{ rad/s}$ och högfrekvensasymptoten -180° för $\omega > 10\omega_c = 10^4 \text{ rad/s}$.

svar: Bodediagram enligt figur, brytfrekvensen $\omega_c = 1/\sqrt{LC} = 10^3 \text{ rad/s}$ för amplitud och brytfrekvenserna $10^2, 10^4 \text{ rad/s}$ för fas.



S11.13

Den ideala spolen har induktansen

$$Z_{\text{ideal}} = sL = 10^{-3}s$$

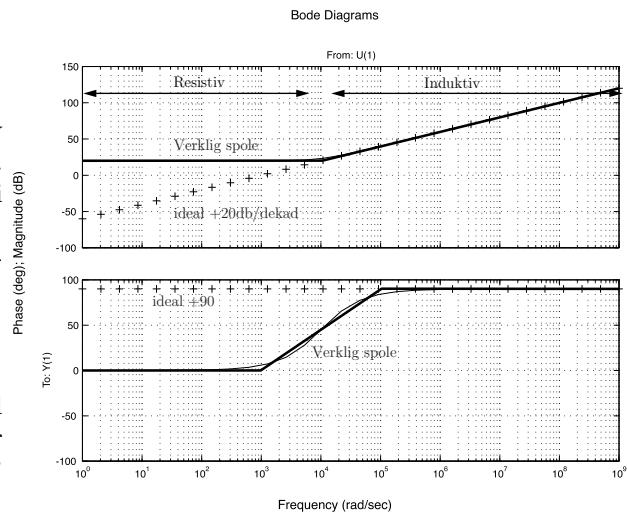
med ett Bodediagram givet av $+20\text{ dB/dekad}$ och 0 dB för $\omega = 10^3\text{ rad/s}$. Fasen är konstant $+90^\circ$, enligt tabell i formelsamlingen.

Modellen av den verkliga spolen har induktansen

$$Z_{\text{spole}} = sL + R = 10^{-3}s + 10$$

med ett Bodediagram givet av 20 dB fram till brytfrekvensen $\omega = 10^4\text{ rad/s}$ och därefter $+20\text{ dB/dekad}$. Fasen går från 0° till $+90^\circ$ enligt tabellen.

Den trådlindade spolen kan anses vara rent induktiv (ideal) för $\omega > 10^4 - 10^5\text{ rad/s}$.



S11.14

a) Spänningsdelning ger

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + sL + R} V_0 \approx \frac{R_1}{R_1 + sL} V_0$$

och därmed

$$H_1(s) = \frac{R_1}{R_1 + sL + R} \approx \frac{R_1}{R_1 + sL} = \frac{1}{1 + sL/R_1} = \frac{1}{1 + s/\omega_c}$$

där $\omega_c = R_1/L = 10^8 \text{ rad/s}$.

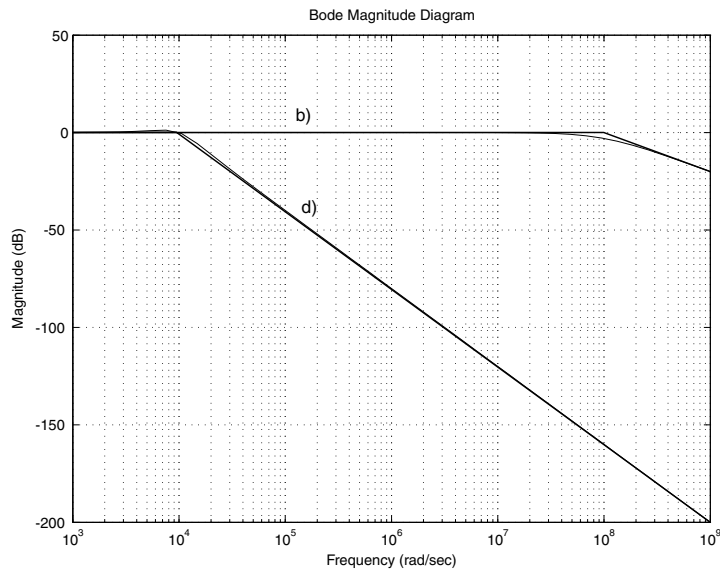
b) Bodediagrammet är 0 dB före brytfrekvensen $\omega_c = R_1/L = 10^8 \text{ rad/s}$ och -20 dB/dekad för $\omega > \omega_c$, se figur.

c) Spänningsdelning ger

$$V_2 = \frac{\frac{R_1}{1+sR_1C}}{\frac{R_1}{1+sR_1C} + sL + R} V_0 = \frac{1}{1 + \frac{R}{R_1} + sCR + sL/R_1 + s^2LC}$$

$$\approx \frac{1}{1 + s(RC + L/R_1) + s^2LC} \approx \frac{1}{1 + s10^{-4} + (s/10^4)^2}$$

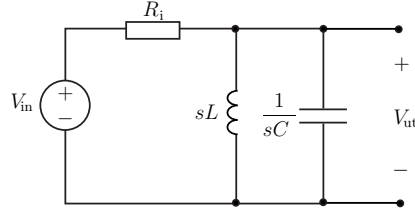
d) Bodediagrammet är 0 dB före brytfrekvensen $1/\sqrt{LC} = 10^4 \text{ rad/s}$ och -40 dB/dekad för $\omega > 10^4 \text{ rad/s}$, se figur.



S11.15

Transformerar först till Laplacedomänen. Nodanalys ger

$$\frac{V_{\text{ut}} - V_{\text{in}}}{R_i} + \frac{V_{\text{ut}}}{sL} + \frac{V_{\text{ut}}}{\frac{1}{sC}} = 0$$



Detta ger överföringsfunktionen

$$H(s) = \frac{V_{\text{ut}}}{V_{\text{in}}} = \frac{sL/R_i}{1 + sL/R_i + s^2LC}$$

Detta ska jämföras med Bodediagrammet. Bodediagrammet har brytfrekvenserna ω_1 och ω_2 . Nämnaren kan därmed faktoriseras som

$$\left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_2}\right) = 1 + s \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2}\right) + \frac{s^2}{\omega_1\omega_2}$$

Identifiera termerna

$$\frac{L}{R_i} = \frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} \quad \text{och} \quad LC = \frac{1}{\omega_1\omega_2}$$

Detta ger

$$L = R_i \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2}\right) \quad \text{och} \quad C = \frac{1}{R_i(\omega_1 + \omega_2)}$$

S11.16

Transformera signaler och kretsen till Laplacedomänen. Utsignalen $V_{\text{ut}}(s)$ bestäms med nodanalys

$$\frac{V_{\text{ut}} - V_{\text{in}}}{sL} + \frac{V_{\text{ut}} - V_{\text{in}}}{\frac{1}{sC}} + \frac{V_{\text{ut}} - 0}{R} = 0$$

vilket förenklas till

$$V_{\text{ut}} \left(\frac{1}{sL} + sC + \frac{1}{R}\right) = V_{\text{in}} \left(\frac{1}{sL} + sC\right)$$

och därmed överföringsfunktionen

$$H(s) = \frac{V_{\text{ut}}}{V_{\text{in}}} = \frac{\frac{1}{sL} + sC}{\frac{1}{sL} + sC + \frac{1}{R}} = \frac{1 + s^2LC}{1 + sL/R + s^2LC}$$

Den maximala dämpningen är vid $\omega = 1/\sqrt{LC}$ då $|H(j\omega)| = 0$. Produkten LC är därmed $LC = \omega_0^{-2}$. Dämpningen vid ω_1 är

$$|H(j\omega_1)| = \frac{1 - \omega_1^2/\omega_0^2}{\sqrt{(1 - \omega_1^2/\omega_0^2)^2 + \omega_1^2 L^2/R^2}} = \delta$$

Detta ger

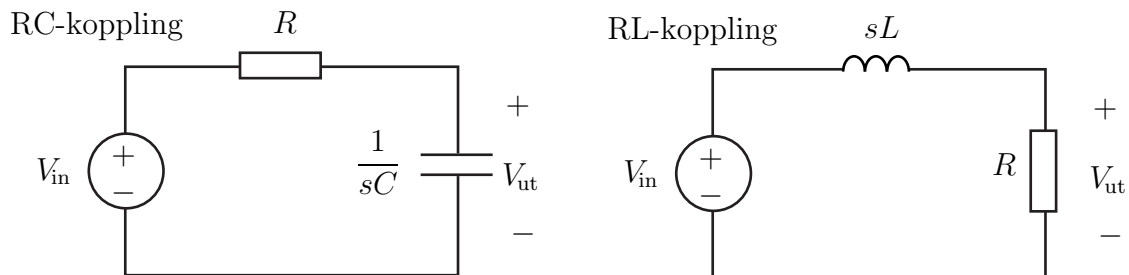
$$\left(1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2}\right)^2 = \delta^2 \left(1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \delta^2 \omega_1^2 \frac{L^2}{R^2}$$

vilket förenklas till

$$\frac{L}{R} = \frac{\sqrt{1 - \delta^2} (1 - \omega_1^2/\omega_0^2)}{\delta \omega_1}$$

S11.17

Det är ett lågpassfilter (höga frekvenser dämpas och låga frekvenser passerar). Det kan realiseras med en RC eller RL koppling enligt figuren.



RCKopplingen har överföringsfunktionen (spänningsdelning)

$$H(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sRC}$$

med brytfrekvensen $\omega_c = 1/RC = 10^4$ rad/s och därmed $C = 1/R\omega_c = 10^{-8}$ F.

RLKopplingen har överföringsfunktionen (spänningsdelning)

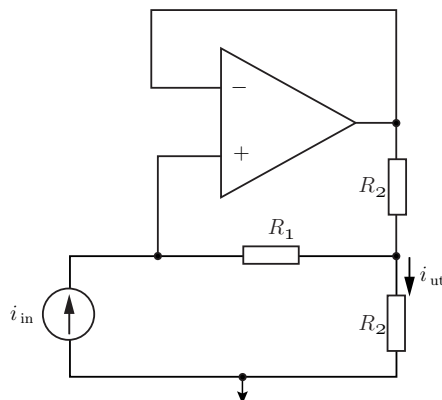
$$H(s) = \frac{R}{R + sL} = \frac{1}{1 + sL/R}$$

med brytfrekvensen $\omega_c = R/L = 10^4$ rad/s och därmed $L = R/\omega_c = 1$ H.

12 Operationsförstärkare

12.1

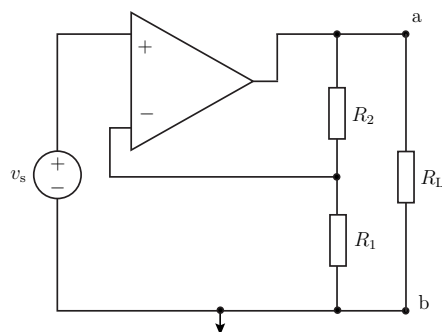
Uttryck strömmen i_{ut} i de kända storheterna R_1 , R_2 och i_{in} . Operationsförstärkaren kan anses ideal.



12.2

En icke-inverterande förstärkare belastas av lasten R_L . Operationsförstärkaren kan anses ideal och resistanserna R_1 , R_2 , R_L och spänningen v_s är givna.

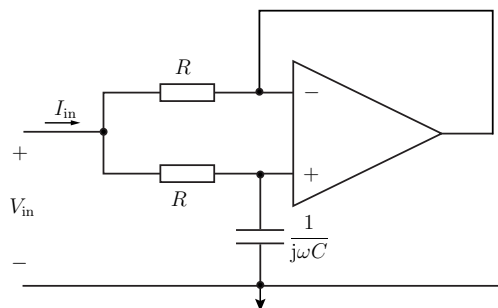
- Bestäm effektutvecklingen i motstånden R_1 , R_2 , och R_L .
- Bestäm den effekt som operationsförstärkaren avger.



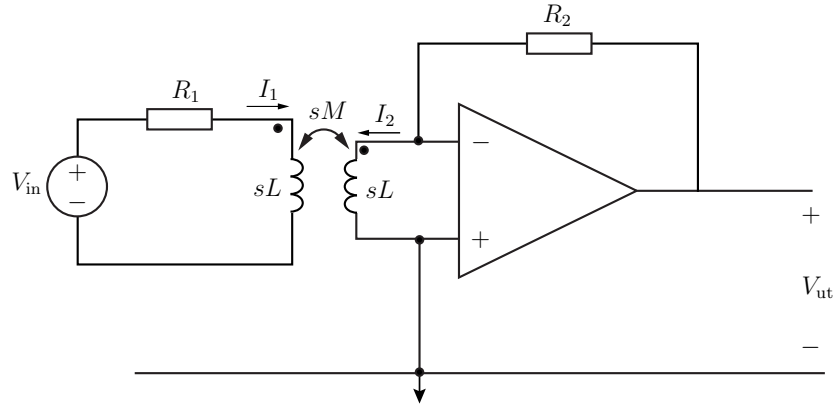
12.3

Operationsförstärkaren är ideal och resistansen R och kapacitansen C är givna.

- Bestäm inimpedansen, dvs $V_{\text{in}}/I_{\text{in}}$.
- Visa att kopplingen sedd från ingångspolparet kan ersättas med en resistor i serie med en kondensator.

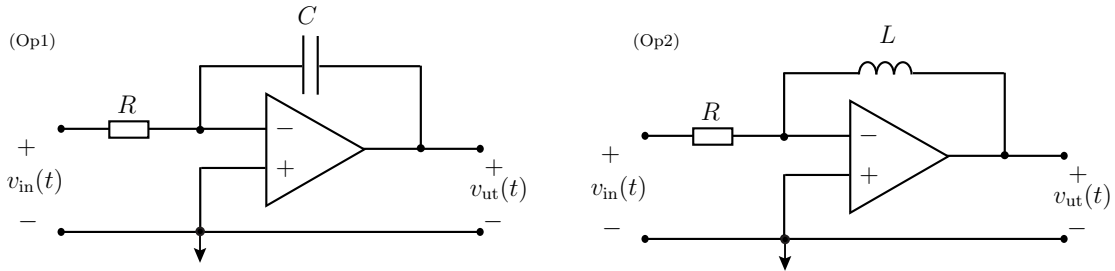


12.4



Operationsförstärkaren är ideal och kopplingsfaktorn är $1/2$. Bestäm förstärkningen V_{ut}/V_{in} som funktion av s , R_1 , R_2 och L .

12.5

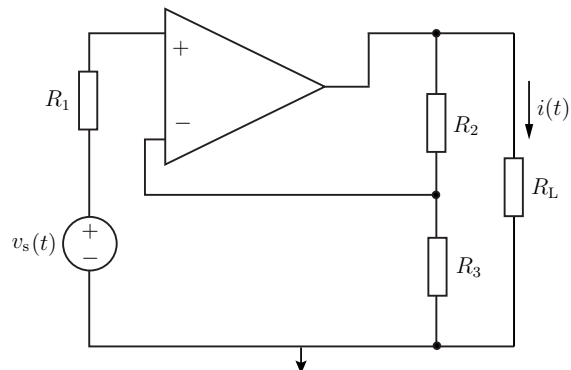


Operationsförstärkarna ovan är ideala, R , C , L är givna och $u(t)$ betecknar enhetssteget.

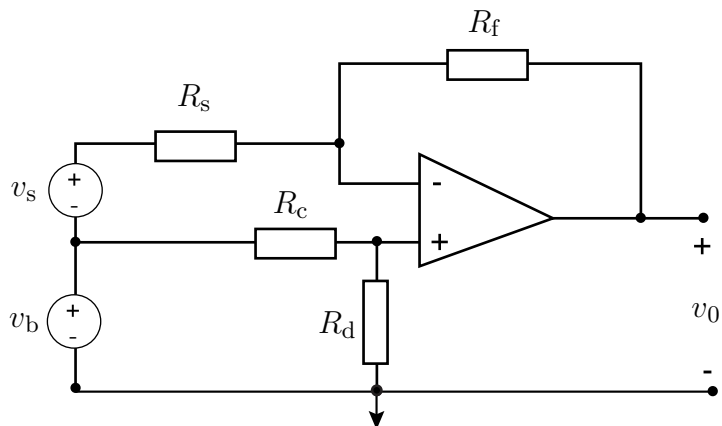
- Bestäm överföringsfunktionen $H(s) = V_{ut}(s)/V_{in}(s)$ för förstärkarkopplingarna (Op1) och (Op2).
- Rita ett pol-nollställediagram för de båda fallen (poler markeras med $\times$ och nollställen med $\circ$).
- Bestäm utsignalen $v_{ut}(t)$ då $v_{in}(t) = V_m \cos(\omega t)u(t)$ för fall (Op1).
- Bestäm utsignalen $v_{ut}(t)$ då $v_{in}(t) = V_m \sin(\omega t)u(t)$ för fall (Op2).

12.6

Bestäm strömmen $i(t)$ då resistanserna R_1 , R_2 , R_3 , R_L och spänning $v_s(t)$ är givna. Operationsförstärken är ideal.



12.7



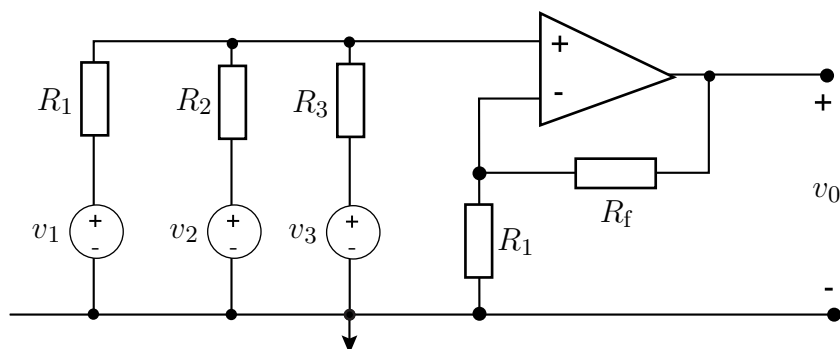
Vid mätning av en svag signal $v_s(t)$ från en givare används en ideal operationsförstärkare för att förstärka signalen. Det uppstår brus i ledningarna mellan givaren och förstärkaren vilket gör att den signal som förstärks ges av

$$v_1(t) = v_s(t) + v_b(t)$$

För att eliminera bruset i den förstärkta signalen gör man en koppling som är ekvivalent med den i figuren. Resistansen R_s är en känd inre resistans hos givaren. Bestäm R_f och kvoten R_c/R_d så att den förstärkta signalen ges av

$$v_0(t) = -100v_s(t)$$

12.8

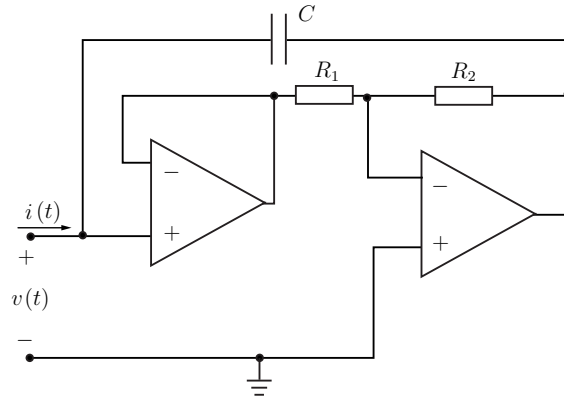


Operationsförstärkaren i figuren är ideal. Bestäm R_2/R_1 , R_3/R_1 och R_f/R_1 så att

$$v_0 = 10v_1 + 20v_2 + 40v_3$$

12.9

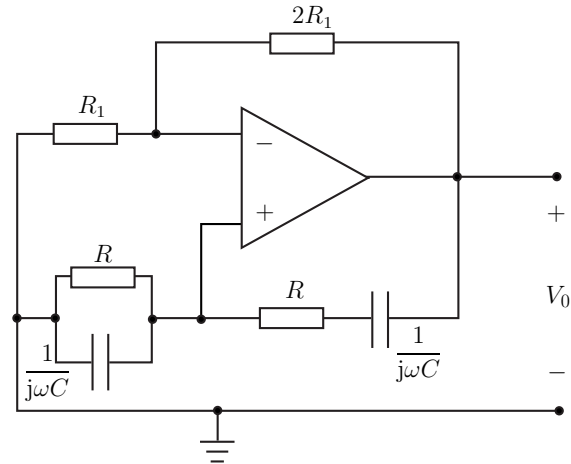
Bestäm strömmen $i(t)$ för kapacitansmultiplikatorn till höger då $v(t) = V_m \cos(\omega t)$. Operationsförstärkarna kan anses vara ideala. Kapacitansmultiplikatorer används i integrerade kretsar för att öka en liten kondensators kapacitans.



12.10

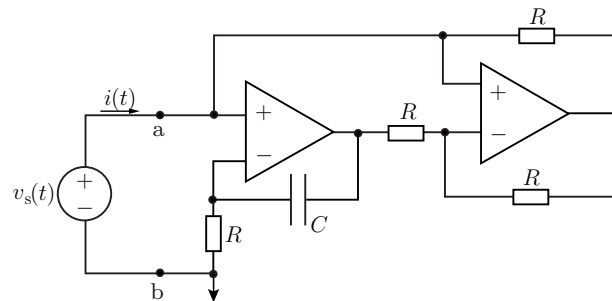
Bestäm vid vilken frekvens ω Wienbryggeoscillatorn till höger kan ge en utsignal, dvs $V_0 \neq 0$. Operationsförstärkaren kan anses vara ideal.

En oscillator används för att omvandla likström (matningen av op-först) till växelström (utsignalen).

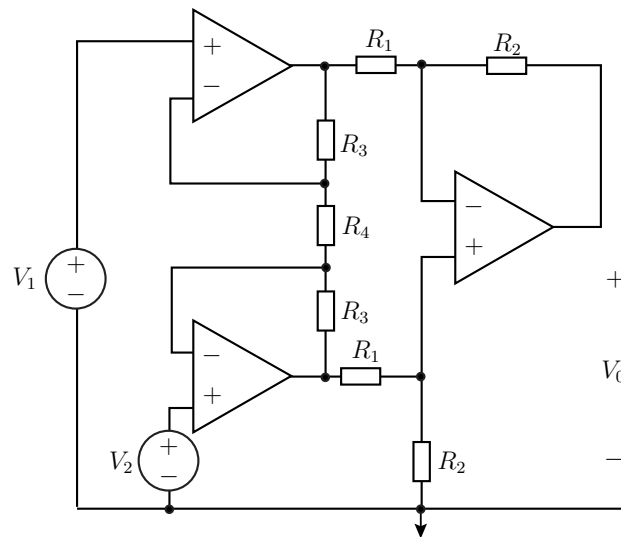


12.11

Kretsen i figuren visar en gyrator kopplad till en spänningskälla. Bestäm strömmen $i(t)$ då $v_s(t) = V_m \cos(\omega t)$. Bestäm impedansen för gyratorn. Vilket passivt kretselement kan ersätta gyratorn?

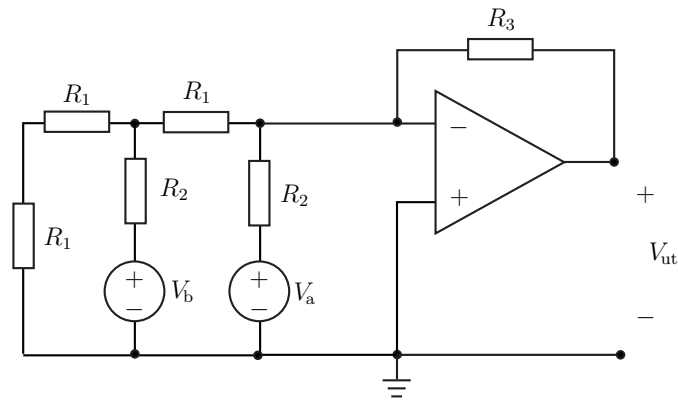


12.12



En mycket användbar förstärkarkoppling är instrumentförstärkaren i figuren. Den används ofta för att förstärka små signaler. Bestäm utsignalen V_0 som funktion av insignalerna V_1 och V_2 . Operationsförstärkarna kan anses vara ideala. Låt också $R_1 = R_2 = R_3 = R$.

12.13



Bestäm utsignalen V_{ut} . Operationsförstärkaren kan anses ideal och motståndsen $R_1 = R$, $R_2 = 2R$, $R_3 = 4R$ är kända.

Operationsförstärkare: svar och lösningar

S12.1

Strömmen i_{ut} kan erhållas från nodpotentialen v_2 som

$$i_{\text{ut}} = \frac{v_2}{R_2}.$$

Nodanalys på nod 1 och nod 2 ger

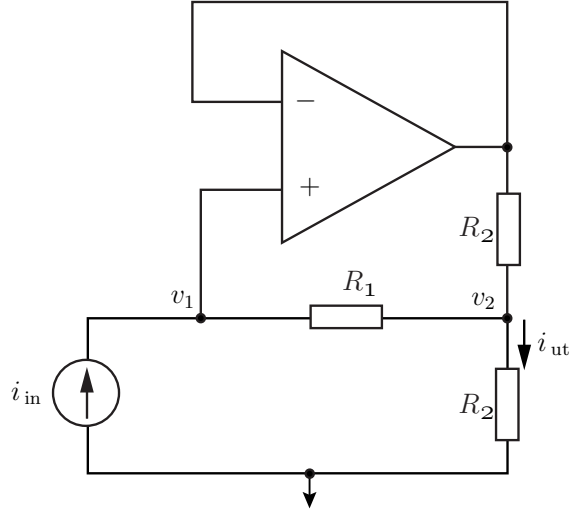
$$-i_{\text{in}} + \frac{v_1 - v_2}{R_1} = 0 \quad (1)$$

respektive

$$\frac{v_2 - v_1}{R_1} + \frac{v_2 - v_1}{R_2} + \frac{v_2}{R_2} = 0 \quad (2)$$

(1) ger $v_1 - v_2 = i_{\text{in}} R_1$ och insatt i (2) finner

vi **Svar:** $i_{\text{ut}} = i_{\text{in}} \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right)$



S12.2

Operationsförstärkarens avgivna effekt fås av den totala effektförbrukningen i motstånden. Ideal operationsförstärkare ger $v_1 = v_s$, där v_1 är potentialen i noden mellan motstånden R_1 och R_2 . Använder nodanalys för att bestämma spänningen över motstånden

$$\frac{v_s - v_a}{R_2} + \frac{v_s - 0}{R_1} = 0.$$

Med lösning

$$v_a = \frac{R_1 + R_2}{R_1} v_s$$

a) Effektförbrukningen i motstånden ges av

$$p_1(t) = \frac{v_s^2(t)}{R_1}, \quad p_2(t) = \frac{(v_a(t) - v_s(t))^2}{R_2} = \frac{R_2}{R_1^2} v_s^2(t)$$

$$p_L(t) = \frac{v_a^2(t)}{R_L} = v_s^2(t) \frac{(R_1 + R_2)^2}{R_1^2 R_L}$$

och totalt

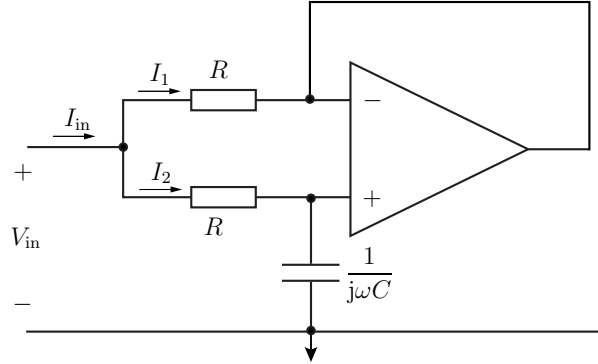
$$p(t) = v_s^2(t) \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1^2} + \frac{(R_1 + R_2)^2}{R_1^2 R_L} \right)$$

b) Operationsförstärkaren avger all den effekt som absorberas i motstånden eftersom effekten bevaras och spänningskällan är strömlös (det går inte någon ström in i operationsförstärkaren och därmed inte heller genom spänningskällan). Den avgivna effekten är

$$p(t) = v_s^2(t) \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1^2} + \frac{(R_1 + R_2)^2}{R_1^2 R_L} \right)$$

S12.3

- a) Eftersom + och - ingångarna på operationsförstärkaren har samma potential delar strömmen I_{in} upp sig i de två lika stora strömmarna $I_1 = I_{\text{in}}/2$ och $I_2 = I_{\text{in}}/2$.



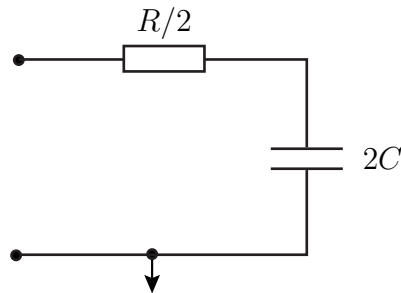
En potentialvandring längs strömmen I_2 ger

$$V_{\text{in}} = I_2 \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) = \frac{I_{\text{in}}}{2} \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right)$$

och därmed

$$\frac{V_{\text{in}}}{I_{\text{in}}} = \frac{R}{2} + \frac{1}{j\omega 2C}$$

- b) En resistor med resistans $R/2$ i serie med en kondensator med kapacitans $2C$ ger rätt in-impedans. Ersättningskretsen ges av



Svar: a) $\frac{V_{\text{in}}}{I_{\text{in}}} = \frac{R}{2} + \frac{1}{j\omega 2C}$, b) resistans $R/2$ och kapacitans $2C$, se figur.

S12.4

Den ömsesidiga induktansen M är $M = k\sqrt{L_1 L_2} = L/2$. Potentialvandring (KVL) längs slingorna ger

$$V_{\text{in}} - I_1 R_1 - sL I_1 - sM I_2 = 0 \quad (\text{KVL 1})$$

$$-I_2 sL - I_1 sM = 0 \quad (\text{KVL 2})$$

där vi använt att operationsförstärkaren inte har något spänningsfall över ingången. (KVL 2) ger

$$I_1 = -\frac{L}{M} I_2 = -2I_2$$

och insatt i (KVL 1)

$$V_{\text{in}} + 2I_2(R_1 + sL) - sLI_2/2 = 0$$

$$\Rightarrow V_{\text{in}} = -I_2 \left(2R_1 + \frac{3}{2}sL \right).$$

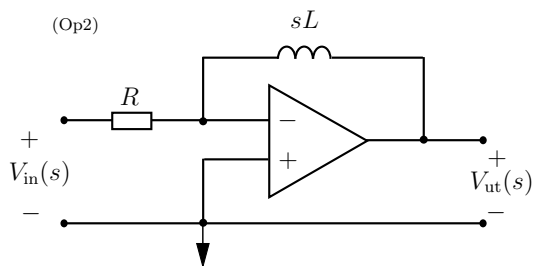
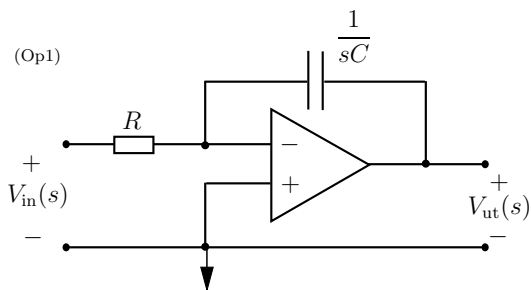
Utspänningen är

$$V_{\text{ut}} = I_2 R_2 = -V_{\text{in}} \frac{R_2}{2R_1 + \frac{3}{2}sL}.$$

Svar: $V_{\text{ut}}/V_{\text{in}} = -\frac{R_2}{2R_1 + \frac{3}{2}sL}.$

S12.5

De ekvivalenta kretsarna i Laplace-planet är



a) För Op1

$$\frac{0 - V_{\text{in}}}{R} + \frac{0 - V_{\text{ut}}}{\frac{1}{sC}} = 0$$

vilket ger överföringsfunktionen

$$H_1 = \frac{V_{\text{ut}}}{V_{\text{in}}} = -\frac{1}{sRC}$$

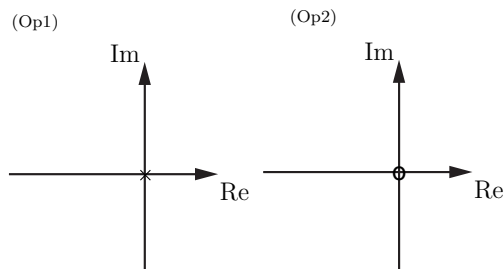
För Op2

$$\frac{0 - V_{\text{in}}}{R} + \frac{0 - V_{\text{ut}}}{sL} = 0$$

vilket ger överföringsfunktionen

$$H_2 = \frac{V_{\text{ut}}}{V_{\text{in}}} = -s\frac{L}{R}$$

b) Pol-nollställediagram



c)

$$V_{\text{in}}(s) = \mathcal{L}\{V_m \cos(\omega t)u(t)\} = V_m \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

utsignalen ges av

$$V_{\text{ut}}(s) = -\frac{1}{sRC} \cdot V_m \frac{s}{s^2 + \omega^2} = \frac{-V_m}{RC} \cdot \frac{1}{s^2 + \omega^2} = \frac{-V_m}{\omega RC} \cdot \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Transformera till tidsplanet med tabellen

$$v_{\text{ut}}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_{\text{ut}}(s)\}(t) = \frac{-V_m}{\omega RC} \sin(\omega t)u(t)$$

d)

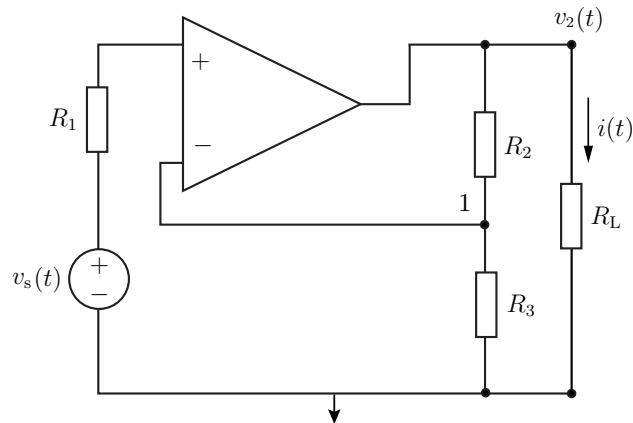
$$V_{\text{in}}(s) = \mathcal{L}\{V_m \sin(\omega t)u(t)\} = V_m \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

utsignalen ges av

$$V_{\text{ut}}(s) = -s \frac{L}{R} \cdot V_m \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{-V_m \omega L}{R} \cdot \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

Transformera till tidsplanet med tabellen

$$v_{\text{ut}}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_{\text{ut}}(s)\}(t) = \frac{-V_m \omega L}{R} \cos(\omega t)u(t)$$

S12.6

För en ideal op går det inte någon ström genom R_1 och potentialen i nod 1 är v_s . Nodanalys på nod 1 ger

$$\frac{v_s}{R_3} + \frac{v_s - v_2}{R_2} = 0.$$

Vilket ger potentialen

$$v_2(t) = v_s(t) \left(\frac{R_2}{R_3} + 1 \right)$$

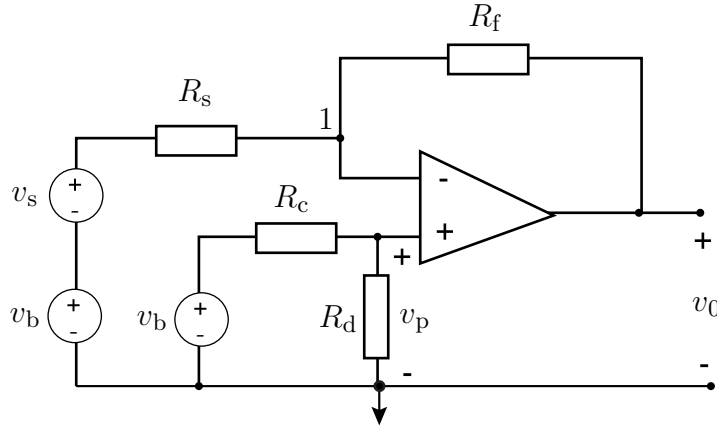
och strömmen

$$i(t) = \frac{v_s(t)}{R_L} \left(\frac{R_2}{R_3} + 1 \right)$$

S12.7

Kretsen är en differenskrets. KCL på nod 1 ger

$$\frac{v_n - v_s - v_b}{R_s} + \frac{v_n - v_0}{R_f} = 0$$



Spänningsdelning

$$v_n = v_p = \frac{R_d}{R_c + R_d} v_b$$

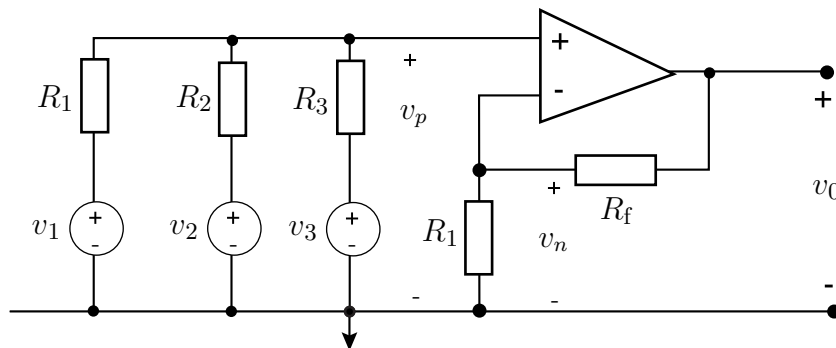
$$\Rightarrow v_0 = \left(\frac{R_d(R_s + R_f)}{R_s(R_c + R_d)} - \frac{R_f}{R_s} \right) v_b - \frac{R_f}{R_s} v_s$$

Om inverkan av v_b skall försvinna krävs

$$\frac{R_d(R_s + R_f)}{R_s(R_c + R_d)} = \frac{R_f}{R_s} \Rightarrow \frac{R_c}{R_d} = \frac{R_s}{R_f}$$

Eftersom $v_0 = -100v_s$ fås $R_f = 100R_s$ och $\frac{R_c}{R_d} = 10^{-2}$

S12.8



Spänningsdelning ger $v_n = \frac{R_1}{R_1 + R_f} v_0$. KCL på nod 1 ger

$$\frac{v_p - v_1}{R_1} + \frac{v_p - v_2}{R_2} + \frac{v_p - v_3}{R_3} = 0$$

Eftersom $v_p = v_n$ fås

$$\frac{R_1 v_0}{R_1 + R_f} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3} \right) = v_1 + v_2 \frac{R_1}{R_2} + v_3 \frac{R_1}{R_3}$$

Kravet att $v_0 = 10v_1 + 20v_2 + 40v_3$ ger $\frac{R_2}{R_1} = 1/2$, $\frac{R_3}{R_1} = 1/4$ och $\frac{R_f}{R_1} = 69$.

S12.9

Tidsdomän till frekvensdomän

Transformera först kretsen och signalerna till frekvensdomänen med Re-konv.

$$v(t) = \operatorname{Re}\{V e^{j\omega t}\} = V_m \cos(\omega t) \rightarrow V = V_m$$

Frekvensdomän beräkning

Använd nodanalys på noderna 1 och 2. Detta ger

$$-I + \frac{V - V_0}{\frac{1}{j\omega C}} = 0 \Rightarrow I = j\omega C(V - V_0) \quad (\text{nod 1})$$

och

$$\frac{0 - V}{R_1} + \frac{0 - V_0}{R_2} = 0 \Rightarrow V_0 = -\frac{R_2}{R_1}V \quad (\text{nod 2})$$

Eliminera V_0 för att få

$$I = j\omega C \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_m = \omega C \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_m e^{j\pi/2}$$

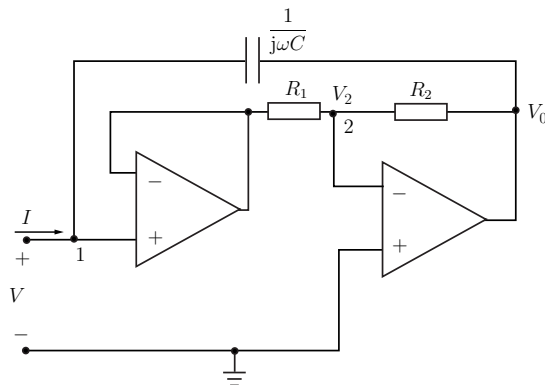
och därmed också impedansen

$$Z = \frac{1}{j\omega C \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)} \Rightarrow C_{\text{eff}} = C \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad \text{ökning av kapacitansen}$$

Frekvensdomän till tidsdomän

Transformera tillbaka med Re-konv.

$$i(t) = \operatorname{Re}\{I e^{j\omega t}\} = \operatorname{Re}\left\{\omega C \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_m e^{j(\omega t + \pi/2)}\right\} = \omega C \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_m \cos(\omega t + \pi/2)$$



S12.10

Den ideala op-först. ger $V_1 = V_2$.

Nodanalys:

$$\frac{V_1 - V_0}{R + \frac{1}{j\omega C}} + \frac{V_1 - 0}{R} + \frac{V_1 - 0}{\frac{1}{j\omega C}} = 0 \quad (1)$$

och

$$\frac{V_1 - 0}{R_1} + \frac{V_1 - V_0}{2R_1} = 0 \quad (2)$$

Förenkla nodekvation (1)

$$V_1 \left(3 + j \left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC} \right) \right) = V_0 \quad (1a)$$

och nodekvation (2)

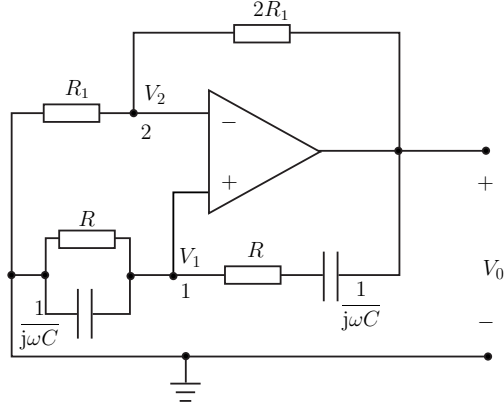
$$3V_1 = V_0 \quad (2a)$$

Detta system har lösningarna

$$V_0 = V_1 = 0 \quad \text{för alla } \omega$$

och

$$V_0 = 3V_1 \quad \text{godtycklig för } \omega = \pm \frac{1}{RC}$$



S12.11

Transformera först till frekvensdomänen mha realdel-skonventionen $v_s(t) = \text{Re}\{V_m e^{j\omega t}\} \rightarrow V_m$. Den ekvivalenta frekvensdomänkretsen visas i figuren. Där också noderna 1,2,3 har definierats. De ideala operationsförstärkarna ger nodpotentialen V_m i noderna 1,2,3.

Nodanalys ger

$$\frac{V_m - 0}{R} + \frac{V_m - V_4}{\frac{1}{j\omega C}} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_m = -j\omega RC(V_m - V_4) \quad (\text{nod 1})$$

$$-I + \frac{V_m - V_5}{R} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_m - V_5 = IR \quad (\text{nod 2})$$

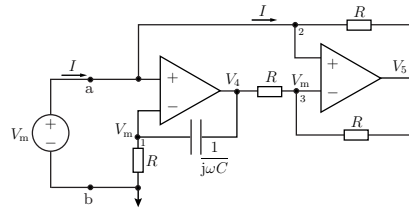
$$\frac{V_m - V_4}{R} + \frac{V_m - V_5}{R} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_m - V_4 = -(V_m - V_5) \quad (\text{nod 3})$$

och därmed totalt

$$V_m = j\omega R^2 C I \quad \text{och} \quad I = \frac{1}{j\omega R^2 C} V_m = \frac{e^{-j\pi/2}}{\omega R^2 C} V_m$$

Impedansen för gyratorn ges av

$$Z = \frac{V_m}{I} = j\omega R^2 C = j\omega L$$



där $L = R^2C$. Gyratorn kan därmed ersättas av en induktor med impedansen $L = R^2C$.
 Transformera tillbaka till tidsdomänen

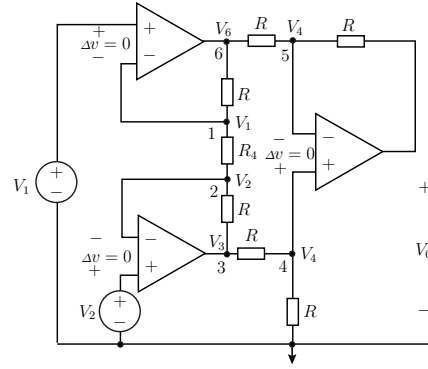
$$i(t) = \operatorname{Re}\{Ie^{j\omega t}\} = \operatorname{Re}\left\{\frac{e^{j(\omega t - \pi/2)}}{\omega R^2 C} V_m\right\} = \frac{V_m}{\omega R^2 C} \cos(\omega t - \pi/2)$$

Svar:

$$i(t) = \frac{V_m}{\omega R^2 C} \cos(\omega t - \pi/2), \quad Z = j\omega R^2 C = j\omega L \text{ och en induktor med } L = R^2 C$$

S12.12

Använd nodanalys. Numrera först noderna (nod 1 till 6). De återkopplade operationsförstärkarna har inget spänningsfall.



$$\frac{V_1 - V_6}{R} + \frac{V_1 - V_2}{R_4} = 0 \Rightarrow V_6 = V_1(1 + R/R_4) - V_2R/R_4 \quad (\text{nod 1})$$

$$\frac{V_2 - V_1}{R_4} + \frac{V_2 - V_3}{R} = 0 \Rightarrow V_3 = V_2(1 + R/R_4) - V_1R/R_4 \quad (\text{nod 2})$$

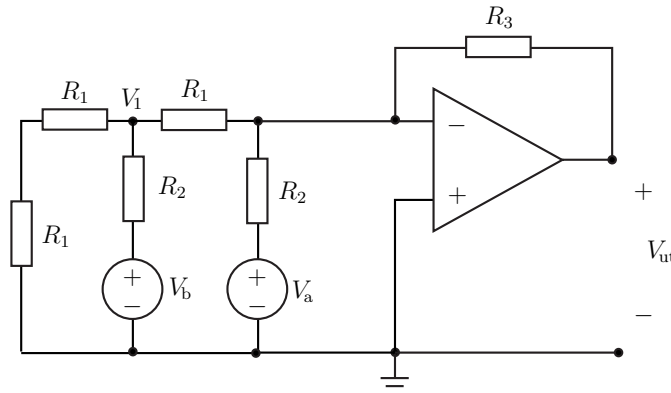
$$\frac{V_4 - V_3}{R} + \frac{V_4 - 0}{R} = 0 \Rightarrow V_3 = 2V_4 \quad (\text{nod 4})$$

$$\frac{V_4 - V_0}{R} + \frac{V_4 - V_6}{R} = 0 \Rightarrow V_0 = 2V_4 - V_6 \quad (\text{nod 5})$$

Totalt fås

$$\begin{aligned} V_0 &= 2V_4 - V_6 = V_3 - V_6 \\ &= V_2(1 + R/R_4) - V_1R/R_4 - V_1(1 + R/R_4) + V_2R/R_4 \\ &= (V_2 - V_1) \left(1 + 2\frac{R}{R_4}\right) \end{aligned}$$

S12.13



Utsignalen kan tex bestämmas med nodanalys

$$\frac{0 - V_a}{2R} + \frac{0 - V_1}{R} + \frac{0 - V_{ut}}{4R} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{ut} = -2V_a - 4V_1 \quad (\text{nod 1})$$

$$\frac{V_1 - 0}{2R} + \frac{V_1 - V_b}{2R} + \frac{V_1 - 0}{R} = 0 \quad \Rightarrow \quad 4V_1 = V_b \quad (\text{nod 2})$$

och därmed utsignalen

$$V_{ut} = -2V_a - V_b$$

13 Tillämpade problem

13.1

Oskar har inhandlat en stationsbyggnad till sin modelljärnväg. Belysningen i huset består av 10 stycken seriekopplade glödlampor, märkta $2.4\text{ V}/0.1\text{ A}$. Till Oskars förtret går lamporna ofta sönder och de är besvärliga att byta. Han bestämmer sig för att byta ut lamporna mot långlivade orange-färgade lysdioder.

Oskar köper 10 stycken orange-färgade lysdioder och 3 motstånd, vardera med resistansen $100\ \Omega$. Dioderna skall seriekopplas med strömmen 20 mA och spänningsfallet 2.1 V över varje diod, enligt tillverkarens rekommendation i det medföljande databladet.

Hjälp Oskar att designa kretsen.

13.2

Linus reser med den Transibiriska järnvägen från Moskva till Vladivostok. När han kommer till Irkutsk tar batteriet i hans ficklampa slut. Han visar upp ficklampan i en affär på stationen och får ett nytt batteri som passar perfekt. Imponerad av den internationella standardiseringen undersöker han batteriet i detalj. Det står 3.7 B på batteriet. Han vet att B på ryska står för volt och blir konfunderad. Lampan fungerar lika bra nu som med det gamla batteriet, men på det stod det 4.5 V .

Igor, en rysk teknolog som Linus träffat på tåget, berättar om den ryska normen GOST. GOST föreskriver att det är batteriets spänning, då det belastas med ett motstånd på $10\ \Omega$, som skall anges. I Sverige är det tomgångsspänningen som anges. Tomgångsspänningen beror på kemin i batteriet och säger inte något om batteriets kvalitet.

Beräkna den inre resistansen i det ryska ficklampsbatteriet.

13.3

Oskar har fått moster Ingeborgs gamla Volvo. När bilen skall provköras märker han att strålkastarnas ljusstyrka försvagas markant då motorn startas. Oskar tror att det beror på att batteriet börjar bli gammalt. Ett gammalt batteri har en högre inre resistans än ett nytt. Startmotorn kräver en stor ström för att starta vilket leder till att spänningsfallet över batteriets inre resistans ökar. Detta i sin tur gör att spänningen över strålkastarna sjunker, med lägre ljusstyrka som följd.

Oskar vill undersöka detta närmare och plockar fram sin voltmeter. Batteriets tomgångsspänning, v_{tom} , uppmäts till 12.5 V . Oskar gör sedan följande spänningsmätningar medan startmotorn är igång men inte bilens motor;

Spänningsfallet över ...	spänningsfallet/V
batteriet	$v = 11.0$
pluskabeln	$v_1 = 0.15$
minuskabeln	$v_2 = 0.25$
kontakterna (6 stycken)	$v_3 = 0.03$

Plus/minuskabeln betecknar kabeln mellan batteriets plus/minuspol och startmotorn.

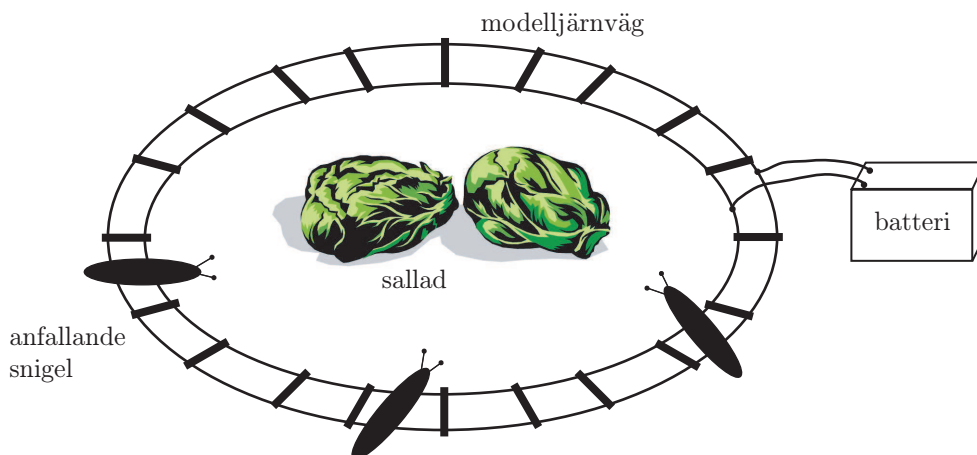
Pluskabeln är 1 m lång. Tvärsnittet på kabeln mäts och med hjälp av diverse tabeller kommer Oskar fram till att pluskabelns resistans, R_1 , är $1.5\text{ m}\Omega$. Sådana små resistanser är svåra att mäta direkt vilket är anledningen till Oskars tabellsökande.

- Beräkna batteriets inre resistans.
- Beräkna startmotorns effekt.

- c) Oskar litar inte på bilens startkapacitet men förutsätter att övriga medtrafikanter har med sig vanliga startkablar. Han vill dock även ha möjlighet att starta sin bil med hjälp av en lastbil eller en buss. Hur långa startkablar behöver Oskar om lastbilens/bussens batteri är på 24 V? Den inre resistansen hos lastbilens/bussens batteri kan försummas då den genererade spänningen är mycket större än den som genereras i personbilens batteri. Alla kablar som Oskar använder antas vara av samma typ.

13.4

Saras salladsodling har angripits av spanska sniglar, även kallade mördarsniglar. Sara vill inte använda miljöfarliga gifter utan bygger istället ett elektriskt stängsel med hjälp spåren till sin pappas modelljärnväg. Spåren ansluter hon sedan till ett batteri med tomgångsspänningen 24 V. Sara som är en sann djurvän kontrollerar att det endast är sniglar som dödas och att den låga spänningen är ofarlig för andra djur och kryp.



För att döda en snigel, som ligger tvärs över spåren, krävs det en spänning på minst 22 V. En snigel har en resistans på $0.88 \text{ k}\Omega$. Då batteriet blir gammalt ökar dess inre resistans vilket i sin tur leder till att batteriets spänning sjunker. Sara har inte tid att titta till snigelfällan så ofta, alltså kommer flera stycken sniglar samtidigt att ligga över spåren.

Vilken är den största inre resistans batteriet kan ha och ändå klara av att döda 44 sniglar som samtidigt ligger över spåren?

13.5

Mormor Greta har en elektrisk symaskin som hon vill donera till sitt barnbarn Stina. Stina tycker att maskinens lägsta hastighet, när pedalen trycks ner endast så att maskinen startar, är lagom. Däremot är den högsta hastigheten, när pedalen trycks i botten, alldeles för hög.

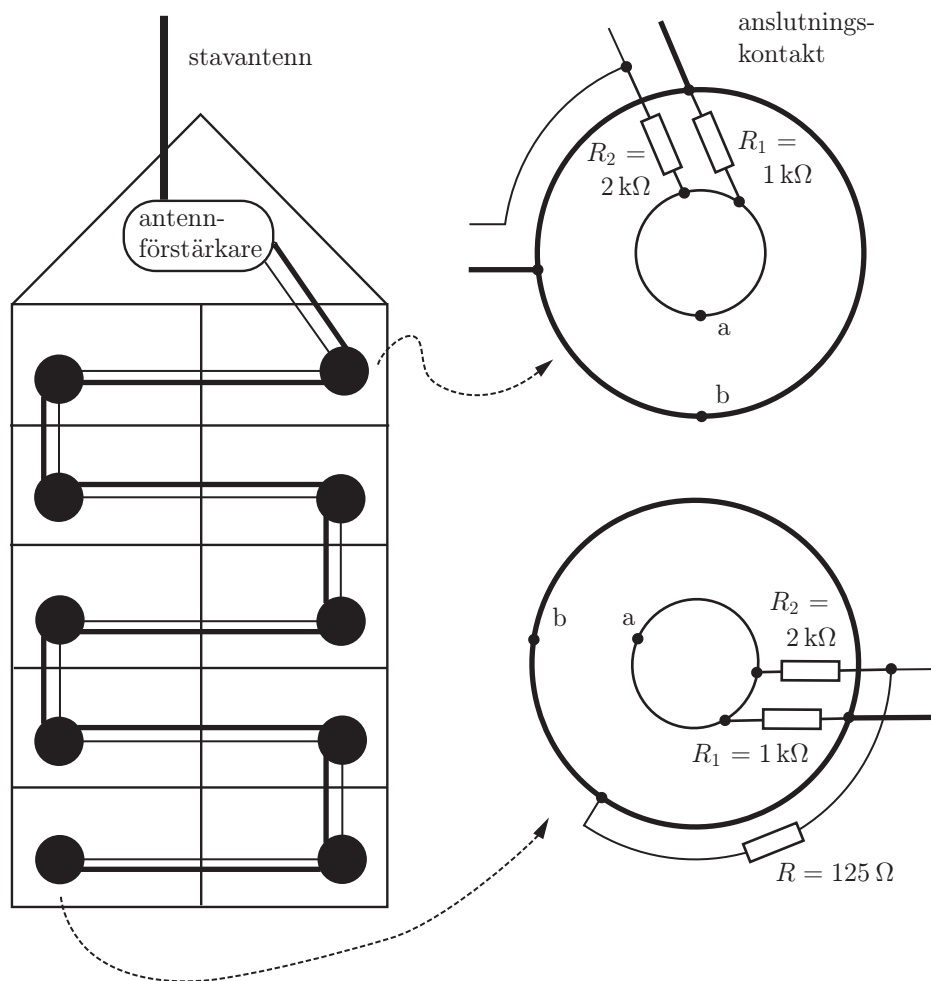
Symaskinsmotorns effekt är 80 W vid spänningen 230 V . Motorn kan betraktas som rent aktiv och dess varvtal regleras med ett seriemotstånd i pedalen. Detta motstånd varierar från 550Ω vid den lägsta hastigheten till 0Ω vid den högsta hastigheten.

Genom att montera in två motstånd vid pedalen kan motorns effekt halveras vid den högsta hastigheten utan att den lägsta hastigheten påverkas. Hjälpt Stina att bestämma hur dessa motstånd skall kopplas in samt deras resistans.

13.6

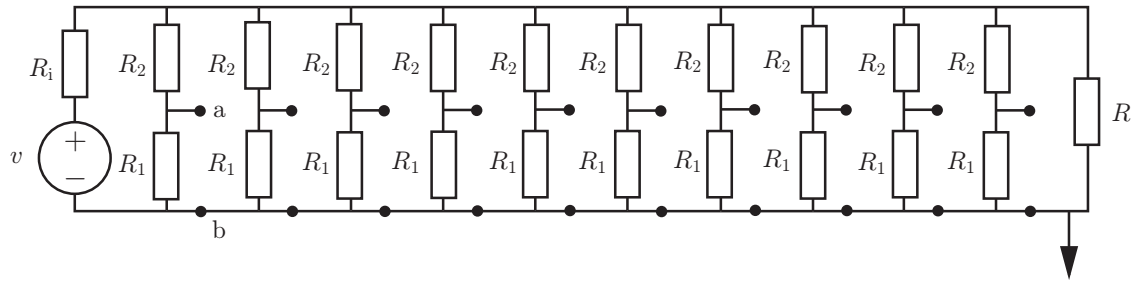
I boken "Radio fejlfinding og reparation" av Th. Christiansen (1940) står följande i avsnittet om centralantennor;

"Stavantennen utgöres av ett stålrör ca. 3 m längd, anbragt på hustaket, där störningsnivån är minst. Antennförstärkaren har till uppgift att förstärka de svaga signalerna från antennen för att mata hela fastigheten. Från förstärkaren föres skärmad ledning till varje lägenhet, enligt figuren nedan. Anslutningskontakten är så utförd, att till- och frångkoppling av mottagare i olika lägenheter icke återverkar på övriga lyssnarens apparater. Detta sker genom att mottagaren inkopplas över en spänningsdelare, bestående av motstånd om respektive $2\text{ k}\Omega$ och $1\text{ k}\Omega$. I sista väggkontakten är inmonterat ett motstånd om $125\text{ }\Omega$."



De tjockare linjerna i figuren markerar den jordade ledningen. Radioapparaten kopplas in mellan moderna a och b.

Centralantennens ekvivalenta kretsschema, då inga radioapparater är påslagna, visas nedan. Antennförstärkarens inre resistans är $R_i = 125\text{ }\Omega$. Varje parallellkoppling motsvarar väggkontakten i en lägenhet. Ytterligare en resistor, parallellkopplad med R_1 , markerar att radion i en viss lägenhet är påslagen. Radioapparatens resistans är $R_r = 125\text{ }\Omega$.



Hur mycket sjunker spänningen till en radioapparat om alla apparaterna i huset är påslagna jämfört med då endast en radio är igång?

13.7

Frida ska byta batteriet i sin miniräknare men hon vill inte förlora informationen i minnet. Minnet kan modelleras som en konstant resistans med ett spänningsfall på 1.6 V vid strömmen $10 \mu\text{A}$. Minnet kräver en spänning på minst 1.6 V för att inte tappa sin information. Batteriets utspänning är 3 V. När Frida öppnar miniräknaren ser hon att det finns en backup-kondensator med kapacitansen $100 \mu\text{F}$. Beräkna tiden som Frida har på sig för att byta batteriet utan att informationen i minnet försvinner.

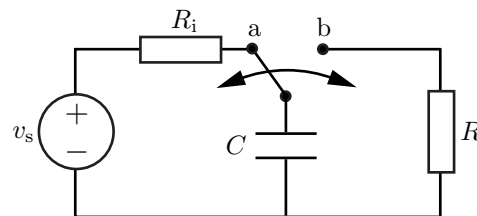
13.8

En vintermorgon upptäcker Oskar, se uppgift **13.3**, att hans bilbatteri är dött. Som tur är stannar en förbipasserande lastbil. Oskar får nu chansen att testa sina specialtillverkade startkablar. Det slitna och urladdade bilbatteriet kan modelleras som en parallellkoppling mellan en kondensator C_b och en resistor $R_b = 1.5 \Omega$. Tidskonstanten är $\tau_b = 5.0 \text{ s}$. Oskars startkablar har en sammanlagd resistans på $R_k = 135 \text{ m}\Omega$. Lastbilens batterispänning är $v_l = 24.0 \text{ V}$ och dess inre resistans kan försummas.

Hur lång tid tar det att ladda Oskars bilbatteri till 5.0 V? Om spänningen blir högre gäller inte denna enkla modell av batteriet.

13.9

När en analog signal skall omvandlas till digital form används bland annat en sample-and-hold-krets i A/D-omvandlaren. Sample-and-hold-kretsen har till uppgift att ta momentana spänningsvärden av den analoga signalen. Dessa spänningsvärden skall sedan hållas konstanta under den tid det tar för resten av A/D-omvandlaren att digitalisera signalen.



En kondensator används för att realisera sample-and-hold-kretsen enligt figuren ovan. Den analoga signalen antas vara genererad av en tvåpolsekivalent med tomgångsspänningen $v_s = 4 \text{ V}$ och en inre resistans $R_i = 100 \Omega$. Kondensatorn kopplas först till nod a. Dess kapacitans väljes så liten som möjligt för att uppladdningen skall gå fort och för att inte påverka den analoga kretsen. Kondensatorn kopplas sedan till nod b där den urladdas via A/D-omvandlarens ingångsresistans

$R = 10 \text{ M}\Omega$. Det är viktigt att tidskonstanten för urladdningskretsen är stor så att den analoga signalen hinner digitaliseras innan spänningen över kondensatorn sjunker.

- a) Antag att kondensatorn är urladdad, dvs. det är den första samplingen som studeras. Dimensionera kondensatorn så att strömmen genom denna är mindre än $40 \mu\text{A}$ 10 ns efter anslutningen till nod a.
- b) Beräkna hur lång tid A/D-omvandlaren har på sig att digitalisera signalen. Kondensatorns spänning får inte sjunka till mer än 1% under startvärdet.

13.10

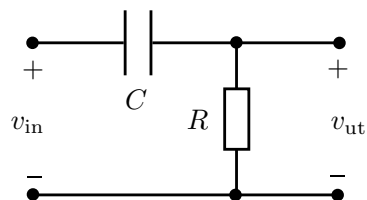
I boken "Radioteknik" av E.T. Glas, kursbok vid Högre Tekniska Läroverket i Stockholm på 40-talet, hittas följande uppgift: En relativt kort järntrådsledning har per kilometer induktansen 11 mH och resistansen 66Ω . Ledningen spänningssättes i ena änden och kortslutes i den andra. Efter hur lång tid har strömstrykan i ledningen uppnått 80% av slutvärdet? Ledningens kapacitans försummas.

13.11

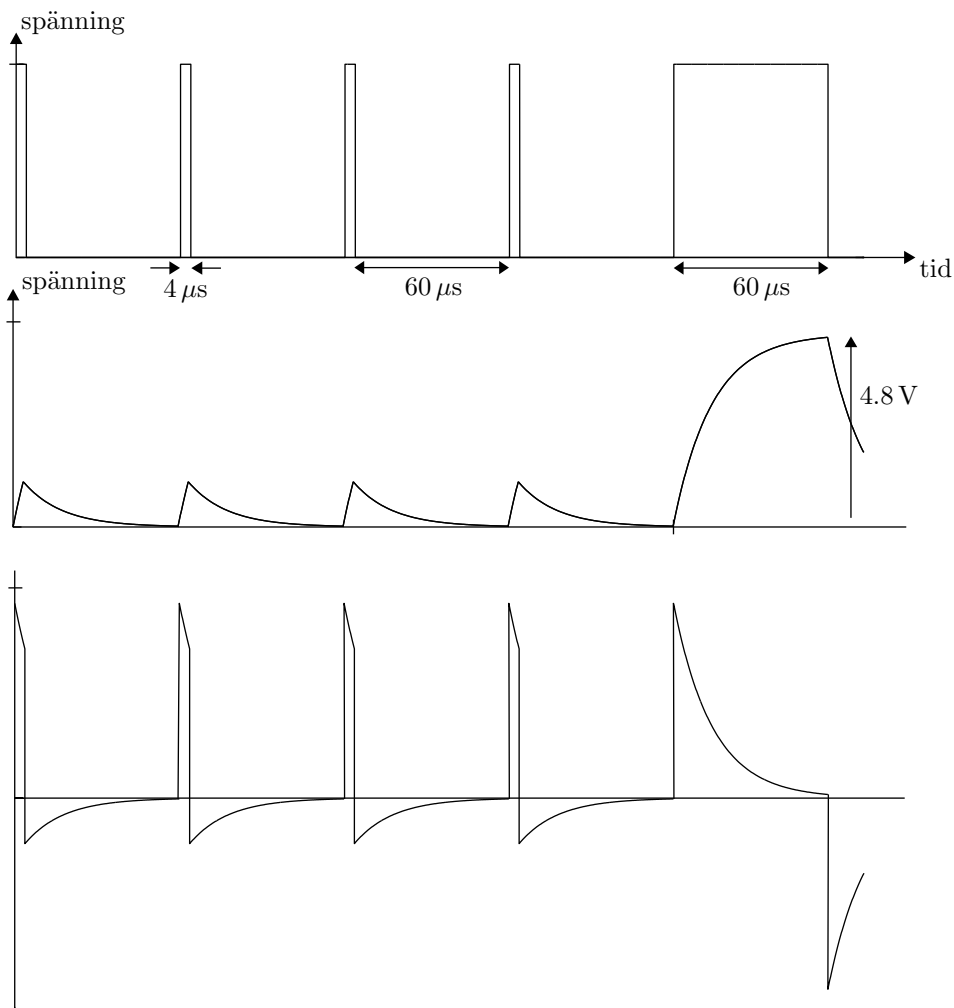
I en TV-mottagare synkroniseras den inkommande bildsignalen med apparatens elektronstråle. Detta görs med två synkroniseringspulser som adderas till bildsignalen i sändaren. I TV-apparaten separeras sedan pulserna från bildsignalen. Den ena synkroniseringspulsen talar om när elektronstrålen skall börja på en ny bildsekvens. Den andra anger när elektronstrålen skall börja på nästa rad i bilden.

Synkroniseringspulsernas utseende visas i figur a, där de smala pulserna styr linjegeneratoren och de breda styr bildväxlingen. Pulserna separeras inbördes med hjälp av ett RC-nät som deriverar respektive integrerar pulserna.

- a) Vilken figur, b eller c, visar spänningen över utgången i RC-nätet till höger? Vad visar den andra figuren?



- b) Hur skall tidskonstanten för RC-kretsen väljas om amplituden i figur b skall nå upp till 4.8 V? Kondensatorn kan antas vara urladdad vid tiden $t = a$.



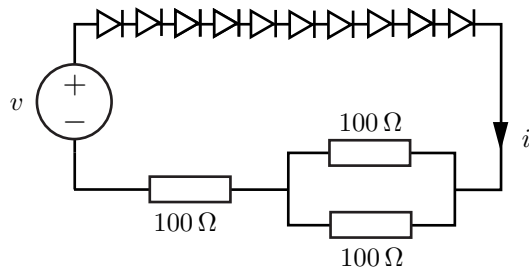
Tillämpade problem: svar och lösningar

S13.1

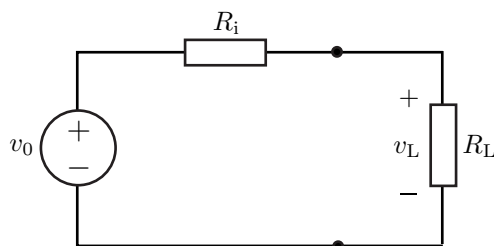
I den ursprungliga kopplingen var 10 stycken 2.4 V glödlampor seriekopplade. Det innebär att spänningskällan är på $v = (10 \cdot 2.4) \text{ V} = 24 \text{ V}$.

Spänningsfallet över de 10 nyinköpta lysdioderna är $(10 \cdot 2.1) \text{ V}$.

Svar:



S13.2

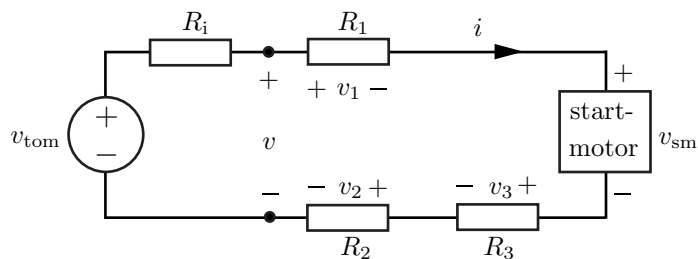


Det ryska batteriet och dess last modelleras enligt figuren där $v_0 = 4.5 \text{ V}$, $v_L = 3.7 \text{ V}$ och $R_L = 10 \Omega$. Spänningsdelning ger

$$v_L = \frac{R_L}{R_i + R_L} v_0$$

Svar: $R_i = 2.2 \Omega$

S13.3



a) Strömmen i kretsen är

$$i = \frac{v_1}{R_1} = \frac{0.15}{1.5 \cdot 10^{-3}} \text{ A} = 100 \text{ A}$$

Batteriets inre resistans ges av

$$R_i = \frac{v_{\text{tom}} - v}{i} = \frac{12.5 - 11.0}{100} \Omega = 15 \text{ m}\Omega$$

Batteriet börjar alltså bli gammalt, precis som Oskar trodde. Ett nytt bilbatteri av god kvalitet har en inre resistans i storleksordningen $5 \text{ m}\Omega$.

b) KVL ger spänningen över startmotorn

$$v - v_1 - v_{\text{sm}} - v_3 - v_2 = 0 \quad \Longleftrightarrow$$

$$v_{\text{sm}} = 10.57 \text{ V}$$

Effektutvecklingen i startmotorn ges av

$$p_{\text{sm}} = i v_{\text{sm}} = 100 \cdot 10.57 \text{ W} = 1.057 \text{ kW}$$

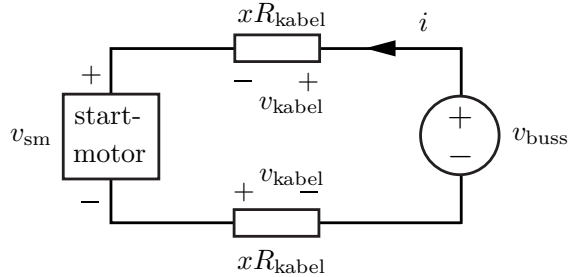
c) Startmotorn är nu kopplad via två långa startkablar till ett 24 V batteri. Det förekommer även ett antal kontakter men spänningarna över dessa är försumbara jämfört med spänningen över startkablarna.

Startkablarna antas vara vardera x meter långa och har resistansen $R_{\text{kabel}} = 1.5 \text{ m}\Omega/\text{m}$. Spänningen över startmotorn och strömmen genom denna skall enligt uppgift **a** och **b** vara $v_{\text{sm}} = 10.57 \text{ V}$ och $i = 100 \text{ A}$.

KVL ger

$$v_{\text{buss}} - 2v_{\text{kabel}} - v_{\text{sm}} = 0 \quad \Longleftrightarrow$$

$$x = \frac{v_{\text{buss}} - v_{\text{sm}}}{2iR_{\text{kabel}}} = \frac{24 - 10.57}{2 \cdot 100 \cdot 1.5 \cdot 10^{-3}} \text{ m} = 45 \text{ m}$$



Svar: a) $R_i = 15 \text{ m}\Omega$

b) $p_{\text{sm}} = 1.057 \text{ kW}$

c) Total behövd kabellängd är 90 m , dvs. 45 m pluskabel respektive minuskabel.

S13.4

Då v_{in} antar sitt lägsta värde antar R_i sitt största värde. Resistorn R_{snigel} i figuren är ekvivalent med 44 stycken parallellkopplade "sniglar", det vill säga

$$R_{\text{snigel}} = \frac{0.88}{44} \text{ k}\Omega = 20 \Omega$$

Spänningsdelning ger

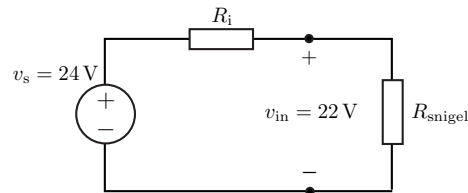
$$v_{\text{in}} = \frac{R_{\text{snigel}}}{R_i + R_{\text{snigel}}} v_s$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$R_i = \frac{v_s - v_{\text{in}}}{v_{\text{in}}} R_{\text{snigel}} = 1.8 \Omega$$

Batteriets inre resistans måste vara $\leq 1.8 \Omega$.

Svar: $R_i \leq 1.8 \Omega$

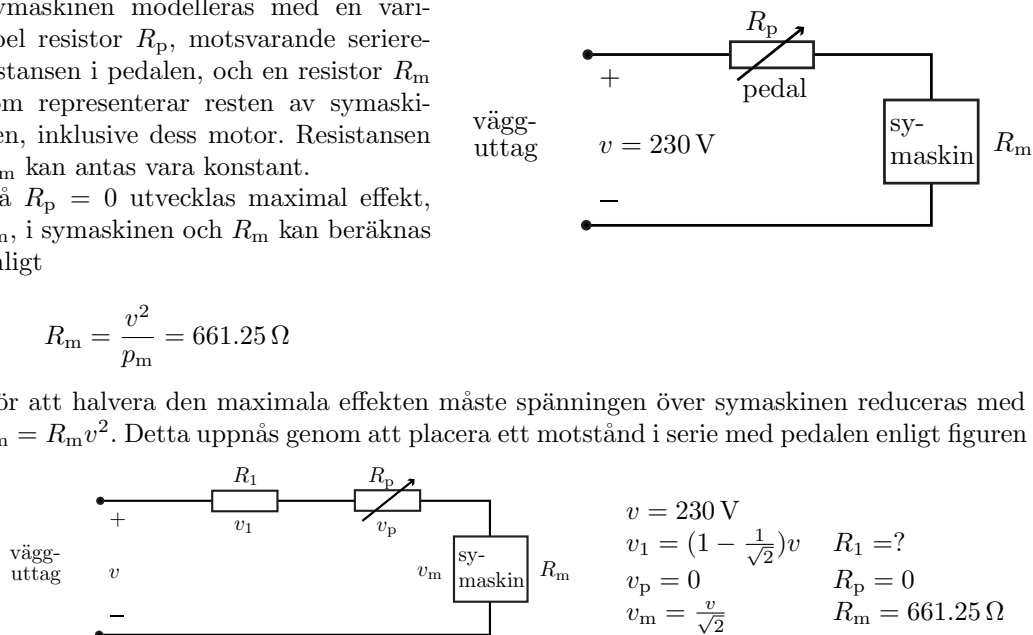


S13.5

Symaskinen modelleras med en variabel resistor R_p , motsvarande seriieresistansen i pedalen, och en resistor R_m som representerar resten av symaskinen, inklusive dess motor. Resistansen R_m kan antas vara konstant. Då $R_p = 0$ utvecklas maximal effekt, p_m , i symaskinen och R_m kan beräknas enligt

$$R_m = \frac{v^2}{p_m} = 661.25 \, \Omega$$

För att halvera den maximala effekten måste spänningen över symaskinen reduceras med $\sqrt{2}$, ty $p_m = R_m v^2$. Detta uppnås genom att placera ett motstånd i serie med pedalen enligt figuren nedan.



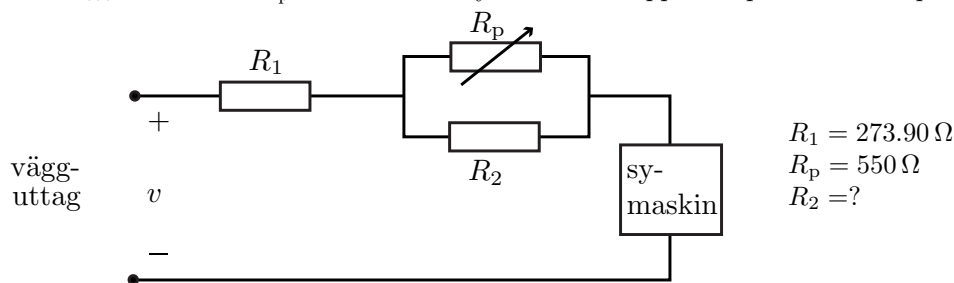
Spänningsdelning ger

$$v_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_m} v$$

$$\iff$$

$$R_1 = (\sqrt{2} - 1) R_m = 273.90 \, \Omega$$

För att minimumhastigheten inte skall förändras måste ännu ett motstånd monteras in. Detta skall placeras så att pedalmotståndet och de två nya resistorerna tillsammans motsvarar resistansen $R_{\text{tot}} = 550 \, \Omega$ då $R_p = 550 \, \Omega$. Den nya resistorn kopplas in parallellt med pedalen.



$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_p // R_2$$

$$\iff$$

$$R_2 = \frac{R_p(R_{\text{tot}} - R_1)}{R_p - R_{\text{tot}} + R_1} = 554.42 \, \Omega$$

Svar: Ett motstånd med resistansen $274 \, \Omega$ skall kopplas in i serie med pedalen och ett motstånd med resistansen $554 \, \Omega$ skall kopplas in parallellt med pedalen.

S13.6

Beräkna först spänningen v_{ab}^1 då en radioapparat är inkopplad. I figuren till höger har de nio parallellkopplade grenarna, där inga radioapparater är påslagna, ersatts med resistorn

$$R_p = \frac{R_1 + R_2}{9} = 333 \Omega$$

Théveninekvivalenten beräknas med avseende på noderna c och c', där v_{Th} ges av tomgångsspänningen över cc'. Spänningsdelning ger

$$\begin{aligned} v_{Th} &= \frac{R // R_p}{R_i + R // R_p} v \\ &= \frac{RR_p}{R_i R + R_i R_p + RR_p} v = 0.421v \end{aligned}$$

Théveninresistansen är resistansen mellan c och c' då alla oberoende källor är nollställda.

$$\begin{aligned} R_{Th} &= R_i // R // R_p \\ &= \frac{R_i R R_p}{R_i R + R_i R_p + RR_p} = 52.6 \Omega \end{aligned}$$

Spänningsdelning ger v_{ab}^1

$$v_{ab}^1 = \frac{R_r // R_1}{R_{Th} + R_2 + R_r // R_1} v_{Th} = 0.0216v$$

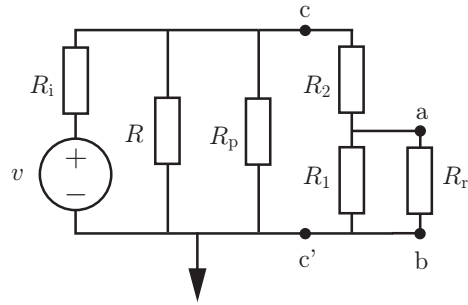
Beräkna sedan, på samma sätt som ovan, spänningen v_{ab}^{10} då alla radioapparater är inkopplade. I figuren till höger har de tio parallellkopplade grenarna ersatts med resistorerna $R'_1 = \frac{R_1}{10} = 100 \Omega$, $R'_2 = \frac{R_2}{10} = 200 \Omega$ och $R'_r = \frac{R_r}{10} = 12.5 \Omega$.

Théveninekvivalenten med avseende på noderna d och d' ges av

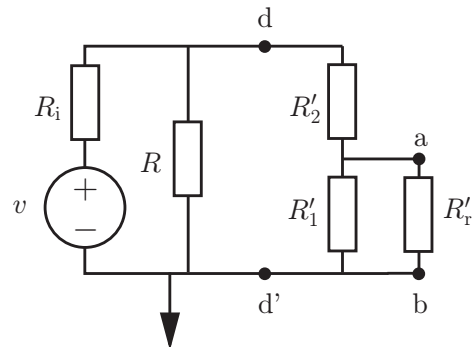
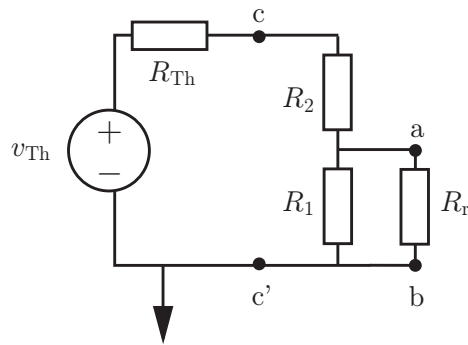
$$\begin{cases} v'_{Th} = \frac{R}{R_i + R} v = 0.5v \\ R'_{Th} = R // R_i = 62.5 \Omega \end{cases}$$

Spänningsdelning ger v_{ab}^{10}

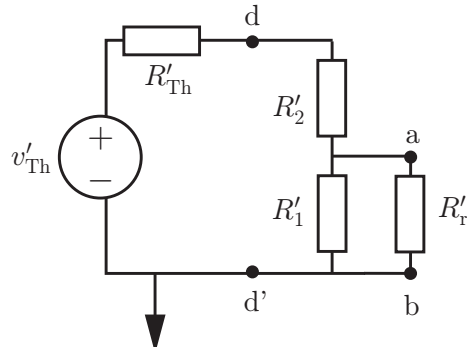
$$v_{ab}^{10} = \frac{R'_r // R'_1}{R'_{Th} + R'_2 + R'_r // R'_1} v'_{Th} = 0.0203v$$



Théveninekvivalenten



Théveninekvivalenten



Kvoten mellan spänningen då endast en apparat är inkopplad och spänningen då alla apparater är påslagna beräknas till

$$\frac{v_{ab}^1}{v_{ab}^{10}} = 0.939$$

Alltså sjunker spänningen med 6%.

Svar: Spänningen över radioapparaten sjunker med 6%.

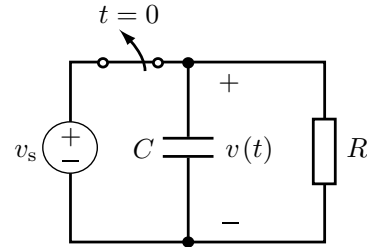
S13.7

Miniräknarens batteri, minne och backup-kondensator kan modelleras enligt figuren.

Minnet modelleras med resistansen

$$R = \frac{1.6}{10 \cdot 10^{-6}} \Omega = 0.16 \text{ M}\Omega$$

Vid tiden $t \leq 0$ är spänningen över kondensatorn 3 V. Vid tiden $t = 0$ tas batteriet ut och kondensatorn börjar urladdas genom minnet.



Differentialekvationen för den återstående RC-kretsen ges av

$$\begin{cases} \frac{v(t)}{R} + C \frac{dv(t)}{dt} = 0 & t \geq 0 \\ v(0) = 3 \text{ V} \end{cases}$$

vars lösning är

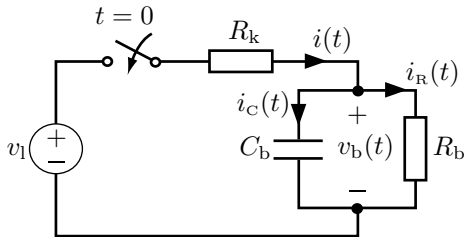
$$v(t) = v(0)e^{-t/RC}u(t)$$

Tiden T då spänningen över minnet sjunkit till $v(T) = 1.6 \text{ V}$ är

$$\begin{aligned} v(T) &= v(0)e^{-T/RC} \\ &\iff \\ T &= RC \ln \frac{v(0)}{v(T)} = 10 \text{ s} \end{aligned}$$

Svar: Frida har 10 s på sig att byta batteriet.

S13.8



$$\begin{aligned} v_l &= 24.0 \text{ V} \\ R_k &= 135 \text{ m}\Omega \\ R_b &= 1.5 \Omega \\ C_b &= \frac{\tau_b}{R_b} \\ \tau_b &= 5.0 \text{ s} \end{aligned}$$

Bilbatteriet kopplas ihop med lastbilsbatteriet vid tiden $t = 0$. KCL ger att $-i(t) + i_c(t) + i_r(t) = 0$ där

$$\begin{cases} i(t) = \frac{v_l - v_b(t)}{R_k} \\ i_c(t) = C_b \frac{dv_b(t)}{dt} \\ i_r(t) = \frac{v_b(t)}{R_b} \end{cases}$$

Detta ger, tillsammans med begynnelsevillkoret $v_b(0) = 0$, differentialekvationen

$$\begin{cases} -\frac{v_1 - v_b(t)}{R_k} + C_b \frac{dv_b(t)}{dt} + \frac{v_b(t)}{R_b} = 0 & t \geq 0 \\ v_b(0) = 0 \end{cases}$$

Metoden med integrerande faktorn ger spänningen över batteriet

$$v_b(t) = \frac{R_b}{R_b + R_k} v_1 \left(1 - e^{-\frac{R_b + R_k}{\tau_b R_k} t} \right) u(t)$$

Spänningen över bilbatteriet är $v_b(T) = 5.0 \text{ V}$ vid tiden T

$$\begin{aligned} v_b(T) &= \frac{R_b}{R_b + R_k} v_1 \left(1 - e^{-\frac{R_b + R_k}{\tau_b R_k} T} \right) \\ \iff \\ T &= -\frac{\tau_b R_k}{R_b + R_k} \ln \left(1 - \frac{R_b + R_k}{R_b} \frac{v_b(T)}{v_1} \right) = 106 \text{ ms} \end{aligned}$$

Svar: Bilbatteriet laddas på 106 ms.

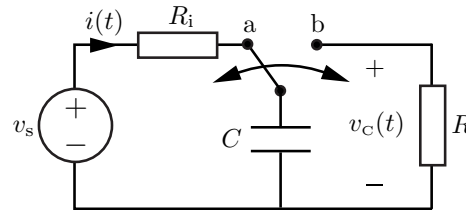
S13.9

a) KVL ger differentialekvationen

$$\begin{cases} v_s - R_i i(t) - v_c(t) = 0 & t \geq 0 \\ v_c(0) = 0 \end{cases}$$

där

$$i(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} \quad (1)$$



Lösningen till differentialekvationen är

$$v_c(t) = v_s \left(1 - e^{-t/R_i C} \right) u(t)$$

Strömmen beräknas enligt ekvation 1 till

$$i(t) = \frac{v_s}{R_i} e^{-t/R_i C} u(t)$$

Efter tiden $t_1 = 10 \text{ ns}$ är strömmen $i(t_1) = 40 \mu\text{A}$. Kondensatorns kapacitans löses ut ur ovanstående ekvation

$$C = \frac{t_1}{R_i \ln \frac{v_s}{i(t_1) R_i}} = 14.5 \text{ pF}$$

b) KCL i RC-kretsen ger differentialekvationen

$$\begin{cases} C \frac{dv_c(t)}{dt} + \frac{v_c(t)}{R} = 0 & t \geq 0 \\ v_c(0) = 4 \text{ V} \end{cases}$$

Observera att begynnelsevärdet inte behövs i de fortsatta beräkningarna. Lösningen till differentialekvationen ges av

$$v_c(t) = v_c(0) e^{-t/RC} u(t)$$

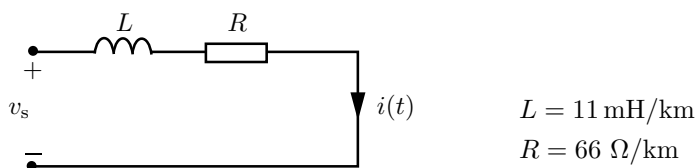
Tiden t_2 det tar för spänningen att sjunka med 1% är

$$\begin{aligned} 0.99v_c(0) &= v_c(0)e^{-t_2/RC} \\ &\iff \\ t_2 &= -RC \ln 0.99 = 1.45 \mu s \end{aligned}$$

Svar: a) $C = 14.5 \text{ pF}$

b) A/D-omvandlaren måste digitalisera signalen inom $1.45 \mu s$.

S13.10



Antag att spänningen slås på vid tiden $t = 0$. KVL ger differentialekvationen

$$\begin{cases} v_s - L \frac{di(t)}{dt} - Ri(t) = 0 & t \geq 0 \\ i(0) = 0 \end{cases}$$

vars lösning är

$$i(t) = \frac{v_s}{R} \left(1 - e^{-tR/L} \right) u(t)$$

Strömmens slutvärde ges av

$$\lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = \frac{v_s}{R}$$

Det vill säga, då strömmen genom kretsen är konstant fungerar induktorn som en kortslutning. Tiden T , då strömmen uppnått 80% av slutvärdet, ges av

$$\begin{aligned} 0.8 \frac{v_s}{R} &= \frac{v_s}{R} \left(1 - e^{-TR/L} \right) \\ &\iff \\ T &= -\frac{L}{R} \ln 0.2 = 0.27 \text{ ms} \end{aligned}$$

Svar: Strömmen uppnår 80% av slutvärdet på 0.27 ms.

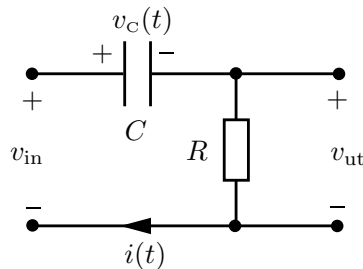
S13.11

- a) Figur **c** visar spänningen över resistorn, dvs. spänningen över utgången på RC-nätet. Denna puls är approximativt derivatan av inspänningen. Figur **b** visar spänningen över kondensatorn.
- b) Antag att tiden $t = a = 0$. KVL ger

$$v_{\text{in}} - v_{\text{C}}(t) - Ri(t) = 0$$

där

$$\begin{cases} i(t) = C \frac{dv_{\text{C}}(t)}{dt} \\ v_{\text{in}} = 5.0 \text{ V} \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 60 \mu\text{s}$$



Detta ger differentialekvationen

$$\begin{cases} \frac{dv_{\text{C}}(t)}{dt} + \frac{1}{RC}v_{\text{C}}(t) = \frac{v_{\text{in}}}{RC} \\ v_{\text{C}}(0) = 0 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 60 \mu\text{s}$$

vars lösning är

$$v_{\text{C}}(t) = v_{\text{in}} \left(1 - e^{-t/\tau} \right) \quad 0 \leq t \leq 60 \mu\text{s}$$

med $\tau = RC$. Vid tiden $T = 60 \mu\text{s}$ ska $v_{\text{C}}(T) = 4.8 \text{ V}$. Detta ger

$$\begin{aligned} v_{\text{C}}(T) &= v_{\text{in}} \left(1 - e^{-T/\tau} \right) \\ &\iff \\ \tau &= -\frac{T}{\ln \left(1 - \frac{v_{\text{C}}(T)}{v_{\text{in}}} \right)} = 19 \mu\text{s} \end{aligned}$$

- Svar:** a) Figur **c** visar spänningen över RC-nätets utgång och figur **b** visar spänningen över kondensatorn.
- b) $\tau = 19 \mu\text{s}$

14 Kretssimulering med PSpice

PSpice är ett kretssimuleringsprogram (Spice = Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis). Vi använder PSpice 9.1 (PC program gratis för studenter).

Start av programmet

Vi ska använda 'Schematics'. Det startas till exempel genom menyvalet:

Start-...-PSpice StudentSchematics

Detta beror dock på installationen.

Kretskonstruktion

I 'Schematics' kan man konstruera kretsar. Några användbara kommandon är:

Moment	Menyval	Kommentar
Ny komponent	Draw-Get New Part	Skriv in namn på komponenten eller välj från listan (se komponenttabell). Objektet placeras med 'Place' och vänster musknapp, avbryt med höger musknapp.
Rotera objekt	Edit-Rotate	Roterar 90°.
Spegla objekt	Edit-Flip	
Dra ledning	Draw-Wire	Börja/sluta med vänster musknapp och avbryt med höger musknapp.
Jordning	Draw-Get New Part-GND_EARTH	Alla kretsar måste jordas!
Ändra egenskaper	Edit-Attributes	Markera objektet först (enkel klick med vänster musknapp).
Ta bort objekt	Edit-Delete	

Många menyval har ekvivalenta tangentval, exempelvis kan ett objekt tas bort med 'Delete' tangenten.

Komponenter

Kretsteorikursen behandlar enbart de mest grundläggande kretselementen som ingår i programmet. Dessa komponenter är:

Komponent	Namn	Kommentar
Spänningskälla (likström)	VDC	Förinställd till 0V.
Spänningskälla (växelström)	VAC	
Spänningskälla (transient)	VSIN	Ange VAMP och FREQ, kan också ge en AC spänning.
Strömkälla	IAC	Har även en DC nivå.
Resistor	R	
Kondensator	C	
Spole	L	
Jord	GND_EARTH	
Operationsförstärkare	LM324	Behöver matningsspänning. Det finns 'potentialbubblor' $\pm 5V$ i komponentlistan.
Transformator	XFRM_LINEAR	
Spänningsstyrd spänningskälla	E	Förstärkningen ges av GAIN
Strömstyrd strömkälla	F	
Strömstyrd spänningskälla	H	
Spänningsstyrd strömkälla	G	
Potentialbubblor	+5V	Kopplar ihop två noder. Används tex för att mata operationsförstärkare. +5V är bara en beteckning och den kan väljas fritt.
Brytare	Sw_tClose	Sluter en brytare vid $t = t_{Close}$
Brytare	Sw_tOpen	Öppnar en brytare vid $t = t_{Open}$

Komponenternas värden ändras genom att markera komponenten (eller beloppet) och menyvalet **Edit-Attributes**, eller genom att dubbelklicka på komponenten.

Kretssimulering likström-DC

Likströmssimuleringar ger nodpotentialerna och/eller grenströmmarna i en krets.

Moment	Menyval	Kommentar
Initiera simulering	Analysis-Setup-Bias Point Detail-Close	'Bias' nivån ger DC.
Simulera	Analysis-Simulate	
Visa/göm resultat	Analysis-Display Results on Schematic-Enable	Förinställd för att visa strömmar och spänningar.
Antal värdesiffror	Analysis-Display Results on Schematic-Enable-Display Options	

Kretssimulering växelström-AC

I växelströmssimuleringar kan vi till exempel få en graf som beskriver hur spänningen varierar med frekvensen.

Moment	Menyval	Kommentar
Ange mätpunkt	Markers- Mark Voltage/Level	Placerar ut en mätprob.
Initiera simulering	Analysis-Setup-AC Sweep	Välj frekvensintervall och antal samplingspunkter.
Simulera	Analysis-Simulate	

Det är ofta lämpligt att använda logaritmisk skala för frekvensplottar. Detta fås enklast genom att markera de vertikala och horisontella log-plot knapparna i plotmenyn.

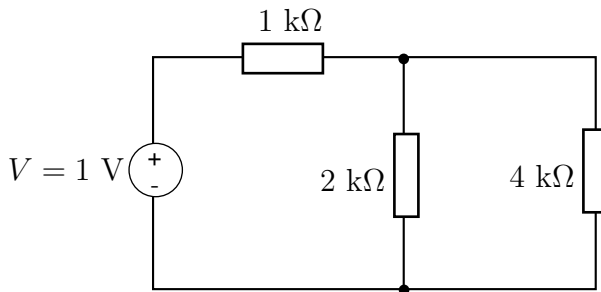
Transient kretssimulering

Med transienta simuleringar kan vi till exempel få en graf som beskriver hur spänningen varierar med tiden.

Moment	Menyval	Kommentar
Ange mätpunkt	Markers- Mark Voltage/Level	Placerar ut en mätprob.
Initiera simulering	Analysis-Setup-Transient	Välj tidsintervall och maximal steglängd.
Simulera	Analysis-Simulate	

PSpice: Uppgifter

14.1

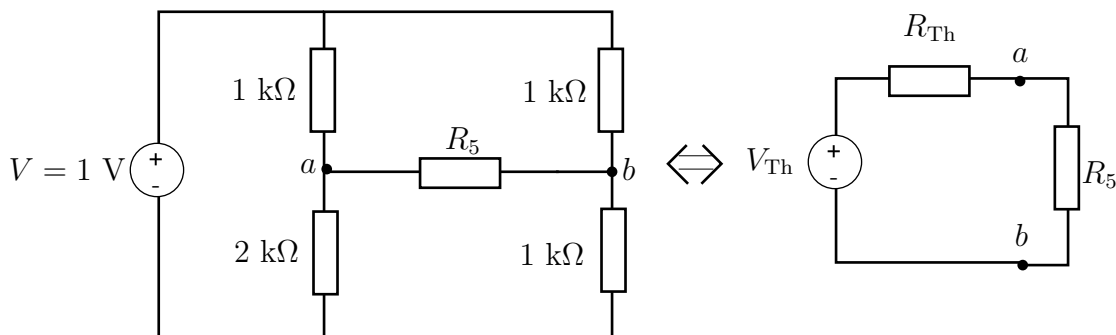


Bestäm nodpotentialerna och grenströmmarna för kretsen i figuren med PSpice och jämför med de värden du får genom att räkna för hand.

Instruktioner:

1. Starta MicroSim Design Manager.
2. Välj **Schematics** i menyn **Tools**.
3. Välj **Get new part** i menyn **Draw** (ctrl G).
4. Välj **R** och markera **Place**.
5. Placera ut de tre motstånden genom att klicka.
6. En komponent tas bort genom att markera den och trycka på **del** och den flyttas genom att markera och dra.
7. Du kan rotera en komponent genom att markera den och välja **Rotate** under menyn **Edit** (eller använda ctrl R)
8. Markera återigen **Get new part** i menyn **Draw** och välj komponenten **VDC** (Voltage Direct Current) vilket är en likspänningskälla.
9. Placera ut denna genom att först markera **Place**.
10. Nu skall komponenterna sammanbindas med ledningar. Detta gör du genom att välja **Wire** under menyn **Draw** och klicka där ledningen börjar och där den slutar.
11. PSpice måste ha en av noderna jordad. Välj därför komponenten **GND_EARTH** under **Get new part** och placera ut jord vid någon av noderna.
12. Nästa steg är att ange spänningen för spänningskällan och motståndens resistanser. Enklast gör du detta genom att dubbelklicka på det värde som finns angivet för spänningskällan resp. resistanserna.
13. Du kan nu låta PSpice analysera kretsen genom att markera **Simulate** under **Analysis**. Om du inte sparat filen innan så ber PSpice dig spara filen. Du kan lägga den i mappen Temp.
14. För att du skall kunna se nodpotentialer och grenströmmar kan du klicka på fyrkanten markerad med ett stort **V** respektive fyrkanten markerad med ett stort **I**. (Det går också att gå in under **Analysis** och markera **Display results on Schematics**. Du får då upp en submeny där du markerar **Enable Voltage Display** och **Enable Current Display**)

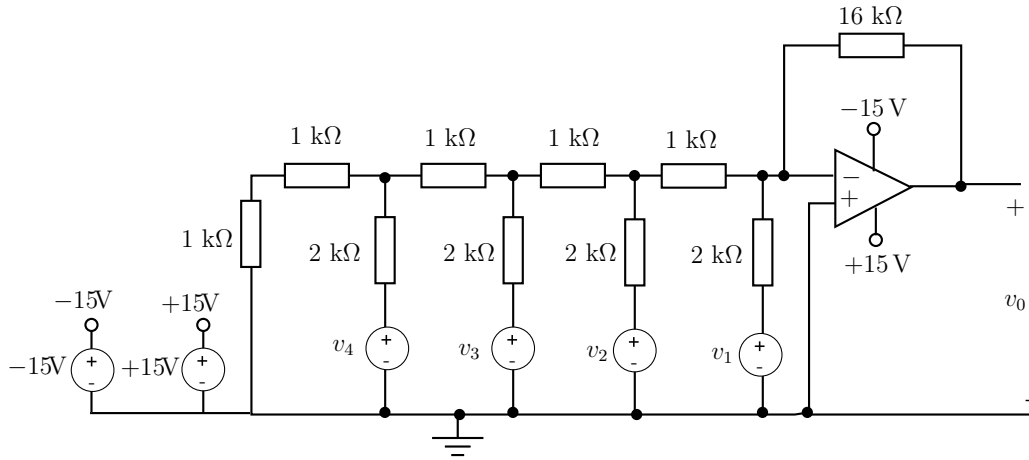
14.2 Användning av Sweep Mode



Bestäm Théveninekvivalenten till den vänstra kretsen i figuren genom att i PSpice bestämma tomgångsspänningen V_{ab} mellan noderna a och b och därefter kortslutningsströmmen I_{ab} (det enklaste sättet att få fram grenströmmen mellan a och b verkar vara att lägga in ett motstånd med mycket liten resistans t.ex. $R_5 = 0.01 \Omega$). Théveninekvivalenten ges av $V_{Th} = V_{ab}$ och $R_{Th} = V_{ab}/I_{ab}$. Om du gjort rätt skall $R_{Th} = 1.167 \text{ k}\Omega$ och $V_{Th} = 0.167 \text{ V}$. Om vi väljer $R_5 = R_{Th}$ får vi ut maximal effekt i R_5 . Du skall kontrollera detta i PSpice genom att använda Sweep Mode. Du låter PSpice rita upp effekten i R_5 som funktion av resistansen R_5 och ser efter var kurvan antar sitt maximala värde.

1. Vi skall låta resistansen för motståndet R5 variera och inför därför den variabla resistansen R5 genom att dubbelklicka på värdet av R5 och där skriva i {R5} (med parenteser).
2. För att PSpice skall veta att R5 är en parameter markerar du **Get new part** i menyn **Draw** och väljer **Param**. Placera ut denna på ett godtyckligt ställe mha **Place** och dubbelklicka på den. Markera **Name1** och skriv i R5 (utan parenteser) i rutan Value. Välj sedan **VALUE1** och skriv in värdet 9k (detta är ett värde som PSpice behöver, men som inte är relevant för våra beräkningar).
3. Välj nu **Setup** under **Analysis**. Klicka på **DC Sweep**. Markera **Global parameter** och **Linear**, och fyll i R5 i **Name**, 0.1k i **Start value**, 3k i **End value** och 1 i **increment**. Tryck på **ok** och **Close**. PSpice vet nu att den skall variera R5 från 0.1 kΩ till 3 kΩ.
4. Välj **Simulate** under **Analysis**. PSpice beräknar då nodpotentialer och grenströmmar för alla värden på R5 mellan 0.1 kΩ och 3 kΩ.
5. Välj **Run Probe** under **Analysis**. Välj **Add** under **Trace**. Vill du plotta effektutvecklingen i R5 klickar du fram $R5 * I(R5) * I(R5)$ (ty $P = RI^2$) och trycker på **Ok**.
6. Ur den uppritade kurvan kan du läsa av för vilket värde på R5 effekten är maximal och även värdet på denna effekt. Kontrollera att det stämmer med regeln för effektanpassning, dvs att man får maximal effekt i en belastning när dess resistans är lika med Théveninekvivalentens resistans.

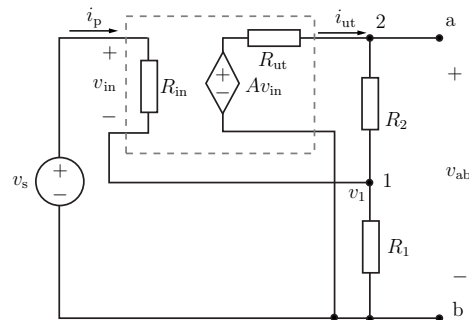
14.3



Rita upp kretsen i figuren i Schematics. Försök bestämma vad den kan användas till genom att undersöka vad utsignalen blir för olika kombinationer av insignaler. Operationsförstärkaren är en LM324. Den är nästan ideal. Du kan vrida den så den ser ut som i figuren genom att först göra **Edit + Flip** och sedan **Edit + Rotate** två gånger. Operationsförstärkaren matas med spänningskällorna till vänster i bilden. Sladdarna mellan komponenterna är inte utritade, istället skall både spänningskällorna och operationsförstärkaren matas med potentialbubblor på minst +15 V och -15 V. Du kan hämta +5 V och +5 V längst upp i listan **Draw + Get New Part** och sedan ändra värdena till +15 V och +15 V.

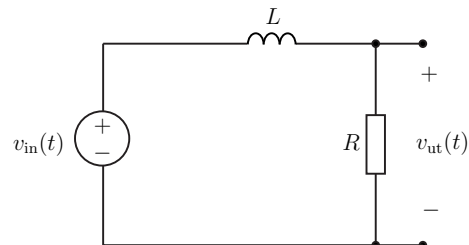
14.4 Icke-inverterande förstärkare

En icke-inverterande förstärkare kan användas för att förstärka en spänning (signal) v_s . Bestäm förstärkningen v_{ab}/v_s , ingångsströmmen i_p , ingångsspänningen v_{in} och utgångsströmmen i_{ut} då $R_{in} = 10^3 \text{ k}\Omega$, $R_{ut} = 0.1 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ och råförstärkningen, A , varierar mellan 10 och 10^5 . Jämför resultatet med en ideal op-koppling, dvs $i_p = 0$, $v_{in} = 0$.



14.5 Inkoppling av en tidsharmonisk spänningskälla

En spänningskälla med tidsharmonisk spänning $v_0 \sin(\omega t)$ kopplas vid tiden $t = 0$ in med en RL-krets, dvs $v_{in}(t) = \sin(\omega t)u(t)$. Simulera kretsen i PSpice och studera utsignalen $v_{ut}(t)$. Bestäm amplituden för den tidsharmoniska (stationära) delen av utsignalen. Uppskatta efter hur lång tid signalen är tidsharmonisk. Jämför med tidskonstanten τ .

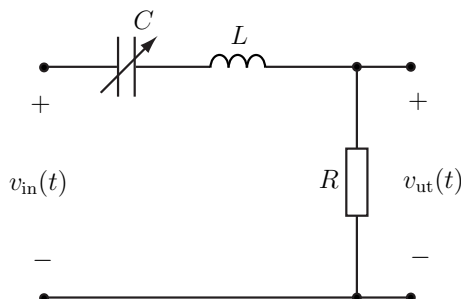


- Låt $R = 100 \text{ }\Omega$, $L = 10 \text{ }\mu\text{H}$ och $f = 10, 10^4, 10^6, 10^8 \text{ Hz}$ (observera att $\omega = 2\pi \cdot f$).
- Låt $R = 1 \text{ }\Omega$, $L = 10 \text{ }\mu\text{H}$ och $f = 10, 10^4, 10^6, 10^8 \text{ Hz}$ (observera att $\omega = 2\pi \cdot f$).

14.6 Bandpassfilter

Ett bandpassfilter kan användas för att filtrera bort störsignaler. Antag att vi vill ta emot en signal i området 500 kHz. Källan sänder även signaler vid 100 kHz och 1 MHz vilket gör att insignalen ges av

$$v_{\text{in}}(t) = 1 \sin(2\pi \cdot 10^5 \cdot t) + 2 \sin(2\pi \cdot 5 \cdot 10^5 \cdot t) + 3 \sin(2\pi \cdot 10^6 \cdot t)$$

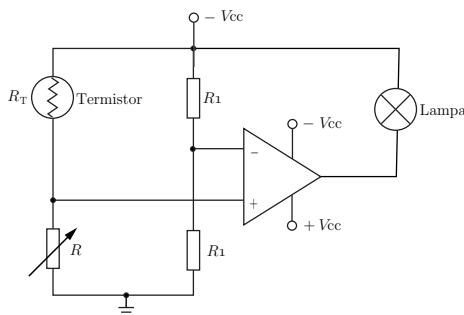


Observera att frekvensen 500 kHz motsvarar vinkelfrekvensen $2\pi \cdot 500 \text{ rad/s}$. För att filtrera bort störsignalerna på 100 kHz och 1 MHz använder vi en RCL krets, enligt figur. Det går att variera kapacitansen C mellan 0.1 nF och 10 μF . Resistansen $R = 0.5 \Omega$ och induktansen $L = 100 \mu\text{H}$ är fixa.

- Simulera kretsen med PSpice och dimensionera C så att störsignalerna filtreras bort.
- Bestäm överföringsfunktionen $H(j\omega)$ och beräkna värdet av $|H(j\omega)|$ för de tre frekvenserna (använd värdet på C som du fick fram med PSpice).

14.7 Termostat

En enkel termostatkoppling ges av en komparator och en Wheatstonebrygga. Termistorns resistans R_T minskar med ökad temperatur. Vid 20° är den 2.8 k Ω . Lampan har resistansen $R_L = 0.3 \text{ k}\Omega$.

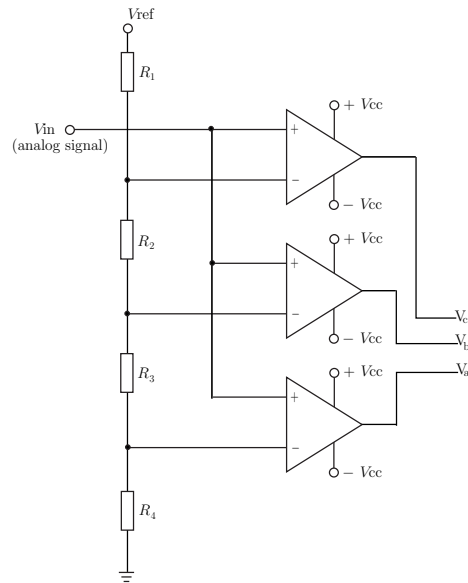


- Balansera bryggan så att den är i balans vid 20° .
- Välj lämpliga resistanser R_1 och drivspänningar V_{cc} .
- Vad blir effektutvecklingen i lampan då $R_T = 1 \text{ k}\Omega$ respektive $R_T = 4 \text{ k}\Omega$?
- Använd PSpice för att plotta spänningen över lampan då termistorns resistans varierar från $1 \text{ k}\Omega \sim 50^\circ$ till $5 \text{ k}\Omega \sim 10^\circ$.
- Hur stor är spänningen mellan operationsförstärkarens ingångar?
- Vad händer om lampans resistans ändras till 0.1 k Ω respektive 1 k Ω ? Förklara skillnaden.

14.8 AD-omvandlare

En enkel och snabb, men komponentkrävande, AD-omvandlare (analog till digital omvandlare) får man med figurens konstruktion. Den analoga insignalen v_{in} omvandlas till utsignalen, dvs de tre digitala signalerna v_a , v_b och v_c . Observera att utsignalen inte är binärkodad. Signalen binärkodas i en särskild komponent som inte är utritad i figuren.

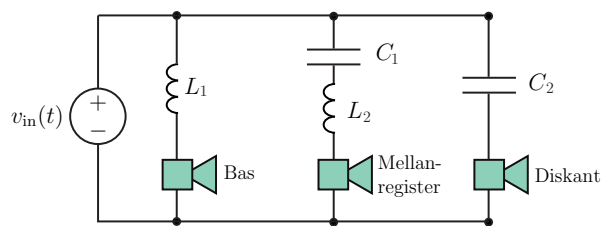
1. Välj lämpliga värden på motstånden R_1, R_2, R_3, R_4 och V_{ref} så att en analog signal $0\text{ V} < v_{in} < 2\text{ V}$ omvandlas till en digital signal.
2. Vad blir utsignalen då $v_{in} = 1.7\text{ V}$, $v_{in} = 1.3\text{ V}$, $v_{in} = 0.7\text{ V}$, $v_{in} = 0.5\text{ V}$?
3. Använd PSpice för att plotta utsignalerna som funktion av tiden ($0 < t < 1\text{ s}$) för insignalen $v_{in} = (1 + \sin(10t))\text{ V}$.
4. Hur ska R_1, R_2, R_3, R_4 och V_{ref} väljas för att omvandla en analog signal $0\text{ V} < v_{in} < 5\text{ V}$ så att v_a , v_b och v_c anger om signalen är större eller mindre än 1 V , 3 V respektive 4 V .



14.9 Högtaalar

Vanligtvis består ett högtalarsystem av två eller flera högtalarelement som är konstruerade för att ta hand om olika delar av det hörbara frekvensområdet. I ett högtalarsystem med tre element tar baselementet (woofer), mellanelementet (midrange) och diskantelementet (tweeter) hand om låga, mellen respektive höga frekvenser.

Ett trevägsfilter delar upp signalen från förstärkaren i tre frekvensband som är anpassade till högtalarelementen. Det finns många olika varianter på trevägsfilter. Ett av de enklaste bygger på RC, RCL och RL kretsar, se figur. Antag att högtalarna är rent resistiva med resistans R och högtalarsignalen ges av $v_{in}(t) = V_m \sin(\omega t)$.



- a) Beräkna spänningarna över de tre högtalarelementen.
- b) Använd PSpice för att plotta högtalarelementens spänningsamplitud i frekvensintervallet 10 Hz till 20 kHz då $R = 8\ \Omega$, $L_1 = 2.5\text{ mH}$, $L_2 = 0.364\text{ mH}$, $C_1 = 34.82\ \mu\text{F}$ och $C_2 = 5\ \mu\text{F}$. För vilka frekvensintervall används de olika högtalarelementen?
- c) Använd PSpice för att plotta högtalarelementens spänningsamplitud i logaritmisk skala, dvs $\log(|V|)$ som funktion av $\log(\omega)$. Vad är det för fördelar med den logaritmiska skalan?
- d) Hur ska man ändra på parametervärdena för att mellanelementet ska centreras till 900 Hz ?